



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
Facoltà di Scienze e Tecnologie  
*Corso di Laurea in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti  
Informatiche*

PROGETTAZIONE E  
IMPLEMENTAZIONE DI  
UN'INTERFACCIA WEB PER LA  
CONSULTAZIONE DI EVIDENZE  
INFORMATICHE PER FINALITÀ DI  
E-DISCOVERY

**Relatore:** Prof. Nello SCARABOTTOLO

**Correlatore:** Prof. Michele FERRAZZANO

Tesi di:  
Andrea PUOZZO  
Matricola: 966666

Anno Accademico 2023-2024

# Prefazione

Il tema della e-Discovery ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più centrale nel contesto tecnologico e legale. La crescente digitalizzazione delle informazioni ha reso necessario lo sviluppo di strumenti in grado di individuare, analizzare e gestire prove digitali in modo efficace ed efficiente.

Questa tesi nasce dall'interesse maturato durante il corso di "Computer Forensics", a mio parere, uno dei più stimolanti del mio percorso universitario. Fin da subito, sono rimasto affascinato dal connubio tra il mondo informatico e quello investigativo, tanto che, appena avuto modo di scegliere l'argomento della tesi, ho contattato il professore del corso per proporgli di affiancarmi come relatore. Dopo aver accettato, mi ha suggerito di approfondire il tema della e-Discovery, una disciplina strettamente legata alla digital forensics e di fondamentale importanza nel panorama legale moderno.

Durante lo sviluppo del progetto, ho avuto modo di confrontarmi, anche se in maniera embrionale, con la complessità di un sistema di e-Discovery. Il lavoro non è stato privo di difficoltà, soprattutto perché ho scelto di svilupparlo utilizzando un framework di Python, Flask, che inizialmente non conoscevo. Tuttavia, ho ritenuto essenziale impararlo, poiché il suo vasto ecosistema di librerie avrebbe potuto semplificare alcune delle funzionalità chiave del sistema. Non posso affermare con certezza che sarebbe stato più complesso svilupparlo con altre tecnologie, ma ho sicuramente appreso molto nel processo.

Guardando al futuro, spero che questo possa essere un ambito in cui specializzarmi professionalmente. Ovviamente, non posso prevedere con certezza quale direzione prenderà il mio percorso lavorativo, ma l'informatica forense rappresenta un settore che mi affascina profondamente e nel quale mi piacerebbe crescere.

# Indice

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prefazione</b>                                                                                                  | <b>ii</b> |
| <b>1 Introduzione alla e-Discovery</b>                                                                             | <b>1</b>  |
| 1.1 Perché la e-Discovery è importante? . . . . .                                                                  | 3         |
| 1.2 Dalla teoria alla pratica: la formalizzazione della e-Discovery e i casi<br>Zubulake e ponte Morandi . . . . . | 4         |
| 1.3 Il processo di e-Discovery . . . . .                                                                           | 6         |
| 1.4 Sfide della e-Discovery . . . . .                                                                              | 8         |
| 1.5 Soggetti e settori coinvolti nella e-Discovery . . . . .                                                       | 9         |
| 1.6 e-Discovery nella due diligence . . . . .                                                                      | 11        |
| 1.7 Differenze tra e-Discovery e analisi forense digitale . . . . .                                                | 13        |
| 1.8 Sfide e considerazioni per i piccoli studi legali . . . . .                                                    | 14        |
| 1.9 Evoluzione tecnologica nella e-Discovery . . . . .                                                             | 16        |
| 1.10 Costi della e-Discovery . . . . .                                                                             | 18        |
| <b>2 Software e Tecnologie per l'E-Discovery</b>                                                                   | <b>20</b> |
| 2.1 Introduzione ai software di e-Discovery . . . . .                                                              | 20        |
| 2.2 Panoramica sui principali software di e-Discovery . . . . .                                                    | 22        |
| 2.2.1 Relativity . . . . .                                                                                         | 22        |
| 2.2.2 Logikcull . . . . .                                                                                          | 25        |
| 2.2.3 Nuix . . . . .                                                                                               | 28        |
| 2.2.4 Exterro . . . . .                                                                                            | 31        |
| 2.2.5 Everlaw . . . . .                                                                                            | 34        |
| 2.2.6 DISCO . . . . .                                                                                              | 37        |
| 2.2.7 OpenText Axcelerate . . . . .                                                                                | 40        |
| 2.3 Confronto tra i software di e-Discovery: punti di forza e criticità . . .                                      | 44        |
| 2.4 Tendenze future e innovazioni . . . . .                                                                        | 46        |
| <b>3 Progetto applicativo di e-Discovery</b>                                                                       | <b>47</b> |
| 3.1 Introduzione al progetto . . . . .                                                                             | 47        |
| 3.2 Tecnologie e strumenti utilizzati . . . . .                                                                    | 48        |

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3      | Analisi della struttura del progetto . . . . .              | 50        |
| 3.4      | Funzionalità principali e implementazione tecnica . . . . . | 52        |
| 3.5      | Scelte progettuali e criticità . . . . .                    | 72        |
| 3.6      | Risultati ottenuti . . . . .                                | 73        |
| 3.7      | Conclusioni e sviluppi futuri . . . . .                     | 73        |
| <b>4</b> | <b>Test della piattaforma</b>                               | <b>75</b> |

# Capitolo 1

## Introduzione alla e-Discovery

La quantità di informazioni generate e archiviate elettronicamente è aumentata esponenzialmente nell'era digitale contemporanea. Questo fenomeno ha completamente trasformato il modo in cui le prove vengono raccolte e analizzate nei procedimenti legali. Il termine e-Discovery, abbreviazione di Electronic Discovery, occupa oggi una posizione centrale negli ambienti aziendali e legali, in quanto si riferisce al processo di identificazione, raccolta e produzione di informazioni archiviate elettronicamente (ESI) per scopi legali, ad esempio nelle indagini<sup>1</sup>.

Le informazioni digitali sono diventate parte integrante di molti aspetti della società, tra cui contenziosi e analisi forense.

La quantità di Electronic Stored Information (ESI) sta aumentando rapidamente, a causa della digitalizzazione delle comunicazioni, della sostituzione dei canali analogici tradizionali e della grande diffusione di dispositivi elettronici nei contesti lavorativi e quotidiani. Poiché i dati digitali possono costituire elementi probatori significativi per i procedimenti giudiziari, questa trasformazione offre ai professionisti del settore legale e agli investigatori penali nuove opportunità per acquisire informazioni dettagliate sui casi e sui soggetti coinvolti. Tuttavia, l'enorme quantità di dati generata quotidianamente rende obsoleti i metodi tradizionali di individuazione e gestione delle prove, richiedendo strumenti e strategie più avanzate per garantire un'analisi efficace e accurata.

Per far fronte a questa esigenza, le organizzazioni e i professionisti del settore legale si avvalgono della e-Discovery, un approccio innovativo progettato per gestire la complessità delle prove digitali. Questo metodo consente di individuare, preservare e analizzare una vasta gamma di dati elettronici, tra cui e-mail, documenti, presentazioni, database, file audio e video, oltre a contenuti provenienti da siti web e social

---

<sup>1</sup>DataNumen, "E-Discovery: una guida completa per i professionisti legali", Datanumen Blog, 2025, <https://www.datanumen.com/it/blog/eDiscovery-una-guida-completa-per-i-professionisti-legali>.

media<sup>2</sup>.

Il termine 'ESI', è stato citato in precedenza senza fornirne una definizione dettagliata. È quindi opportuno introdurre alcuni termini tecnici fondamentali che costituiscono la base della e-Discovery, a partire proprio da 'ESI'.

ESI è l'acronimo di 'Electronically Stored Information' e si riferisce a tutti i tipi di dati digitali che possono fungere da prova in un caso legale. La vasta gamma di informazioni coperte dall'ESI rende cruciale il loro trattamento nel contesto dell'e-Discovery.

Un altro termine chiave è rappresentato dai 'custodi', ovvero le persone che possiedono o gestiscono i dati elettronici rilevanti. L'identificazione dei custodi è un passo preliminare e fondamentale nel processo di e-Discovery, poiché sono i detentori delle informazioni potenzialmente utili al caso. In un ambiente aziendale, i custodi possono variare dal personale IT ai dirigenti, a seconda della natura dei dati richiesti.

Infine, è importante menzionare i 'metadati', che costituiscono un elemento fondamentale nel trattamento delle prove elettroniche. I metadati, definiti anche come 'dati sui dati', forniscono informazioni importanti sulla struttura, l'origine e l'autenticità dei file. Essi contengono informazioni come la data di creazione di un documento, l'autore, eventuali modifiche apportate e altri attributi. Tali dettagli possono essere determinanti per stabilire la tempistica, la credibilità e l'ammissibilità dell'ESI, risultando spesso centrali nei dibattiti legali<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>ServiceNow, "Che cos'è l'eDiscovery?", 2025, <https://www.servicenow.com/it/products/legal-service-delivery/what-is-ediscovery.html>.

<sup>3</sup>DataNumen, op. cit.

## 1.1 Perché la e-Discovery è importante?

I documenti cartacei hanno progressivamente perso la loro centralità rispetto al passato. Con l'archiviazione elettronica che ormai rappresenta la modalità predominante per la gestione delle comunicazioni e dei registri aziendali, si rende indispensabile l'adozione di un approccio digitale innovativo, capace di garantire una gestione efficace e completa della documentazione in formato elettronico, superando così i limiti dei supporti cartacei tradizionali<sup>4</sup>. Questo garantisce che prove elettroniche vitali non vengano trascurate nei procedimenti legali, aggiungendo uno strato di profondità e dettaglio che potrebbe altrimenti sfuggire<sup>5</sup>. Uno dei principali vantaggi della e-Discovery è l'efficienza nella gestione dei dati. L'utilizzo di strumenti avanzati consente di filtrare rapidamente grandi volumi di informazioni, individuando solo quelle rilevanti per il caso. Questo approccio riduce significativamente il tempo necessario per la ricerca delle prove, garantendo una maggiore rapidità nei procedimenti legali. La e-Discovery permette alle organizzazioni di identificare, recuperare e analizzare in modo efficace prove e informazioni digitali, anche quando queste sono distribuite su server complessi e in ambienti IT eterogenei. Questo processo si distingue per la sua capacità di semplificare e velocizzare l'individuazione dei dati rilevanti, riducendo il margine di errore rispetto ai metodi tradizionali basati su supporti cartacei. Questi ultimi, infatti, richiedono un notevole dispendio di tempo e risorse per l'analisi e l'archiviazione dei documenti. Grazie all'uso di avanzati strumenti tecnologici, la e-Discovery consente di effettuare ricerche mirate, raccogliere le prove in modo strutturato e organizzarle secondo criteri specifici. Questo non solo accelera il processo di revisione, ma comporta anche un significativo abbattimento dei costi associati alla gestione manuale delle informazioni, aumentando l'efficienza complessiva delle attività di indagine e controllo documentale.

Con l'espansione continua del volume di dati digitali generati e archiviati dalle organizzazioni, l'adozione della e-Discovery è diventata un elemento imprescindibile per le aziende che desiderano mantenere un vantaggio competitivo e garantire la conformità alle normative vigenti. La crescente digitalizzazione delle comunicazioni e dei processi aziendali ha reso sempre più complessa la gestione delle informazioni, richiedendo strumenti avanzati in grado di affrontare la sfida della ricerca e dell'analisi dei dati su larga scala. L'implementazione di soluzioni di e-Discovery permette alle imprese di rispondere in modo più tempestivo alle richieste legali e regolamentari, evitando sanzioni derivanti dalla mancata presentazione di documenti o dalla perdita di informazioni critiche. In questo scenario, l'efficienza della e-Discovery non solo migliora la gestione del rischio, ma contribuisce anche a ottimizzare i processi interni,

---

<sup>4</sup>ServiceNow, op. cit.

<sup>5</sup>DataNumen, op. cit.

garantendo un accesso più rapido e strutturato alle informazioni digitali rilevanti.<sup>6</sup>

## 1.2 Dalla teoria alla pratica: la formalizzazione della e-Discovery e i casi Zubulake e ponte Morandi

Uno dei momenti chiave negli Stati Uniti, che ha catalizzato la formalizzazione della e-Discovery è stata la modifica delle Norme Federali di Procedura Civile (FRCP) nel 2006. Questo emendamento ha sancito in modo esplicito che le informazioni archiviate elettronicamente (ESI) sono ammissibili come prove nei procedimenti legali, imponendo ad avvocati e organizzazioni aziendali la necessità di sviluppare competenze specifiche nella gestione dei dati digitali ai fini probatori.

Parallelamente, l'introduzione di normative simili a livello globale ha riconosciuto il ruolo cruciale delle informazioni digitali nelle dispute legali, consolidando così l'importanza della e-Discovery nei sistemi giudiziari moderni.

Un caso particolarmente emblematico che ha contribuito a definire le pratiche della e-Discovery è stato Zubulake vs UBS Warburg. Questo caso ha avuto un impatto significativo sulle modalità con cui le prove elettroniche devono essere conservate, gestite e prodotte durante un processo. La controversia legale, avviata da Laura Zubulake contro la sua ex-azienda UBS Warburg, riguardava un presunto caso di discriminazione di genere sul luogo di lavoro. Durante il processo, il tribunale ha stabilito linee guida fondamentali per la gestione delle ESI, ponendo particolare enfasi sull'obbligo di conservazione dei dati digitali e sulla responsabilità delle aziende nella gestione della documentazione elettronica rilevante ai fini giudiziari<sup>7</sup>.

L'aspetto più innovativo della sentenza Zubulake, riguardava l'introduzione del concetto di 'legal hold' (blocco di conservazione), un meccanismo che obbliga le parti coinvolte in una controversia legale a conservare tutti i documenti elettronici potenzialmente rilevanti per il caso<sup>8</sup>.

UBS Warburg, infatti, omise di fornire alcune e-mail cruciali nel corso della fase di discovery, portando il giudice a sanzionare la banca e a permettere alla giuria di trarre conclusioni negative nei confronti dell'azienda per la mancata produzione delle prove

---

<sup>6</sup>ServiceNow, op. cit.

<sup>7</sup>Casetext, "Zubulake v. UBS Warburg LLC", disponibile su: <https://casetext.com/case/zubulake-v-ubs-warburg-llc-5>

<sup>8</sup>Quimbee, "Zubulake v. UBS Warburg LLC - Case Brief", disponibile su: <https://www.quimbee.com/cases/zubulake-v-ubs-warburg-llc-zubulake-v>



richieste<sup>9</sup>. Questa decisione ha posto le basi per una standardizzazione delle pratiche di e-Discovery, influenzando successivamente la normativa federale statunitense e le linee guida seguite nei contesti legali internazionali<sup>10</sup>.

Il caso Zubulake si articola in cinque sentenze chiave, delle quali quattro risultano particolarmente rilevanti per la trattazione delle ESI: Zubulake I, 217 F.R.D. 309 (S.D.N.Y. May 13, 2003), Zubulake III, 216 F.R.D. 280 (S.D.N.Y. Jul 24, 2003), Zubulake IV, 220 F.R.D. 212 (S.D.N.Y. 2003) e Zubulake V, 2004 WL 1620866 (S.D.N.Y. July 20, 2004). Oltre a delineare l'importanza della conservazione delle prove digitali, queste decisioni hanno affrontato questioni centrali come la ripartizione dei costi legati alla discovery elettronica, la definizione del concetto di "documento elettronico" ai fini probatori e il delicato equilibrio tra e-Discovery e diritto alla privacy<sup>11</sup>.

Mentre negli Stati Uniti la e-Discovery si è consolidata da tempo come una pratica standard nei procedimenti legali, in Italia il suo utilizzo è stato più limitato fino a tempi recenti. Un caso emblematico, e uno dei primi in cui si è fatto ricorso a tecnologie avanzate di e-Discovery nel nostro Paese, è stato il processo relativo al crollo del Ponte Morandi, avvenuto a Genova nel 2018.

In questo procedimento, la Procura di Genova ha adottato per la prima volta in Italia un software avanzato di e-Discovery denominato Nuix e-Discovery Reviews per gestire l'enorme quantità di dati probatori raccolti, pari a circa 50 terabyte di documentazione digitale. Il software, basato su un database Elastic Search, ha permesso di analizzare e organizzare una mole imponente di documenti elettronici in maniera strutturata e veloce, consentendo operazioni di ricerca avanzata, comparazione documentale e ricostruzione delle connessioni tra le varie prove digitali.

Tuttavia, l'introduzione di strumenti di e-Discovery in un contesto giudiziario italiano ha sollevato alcune criticità. In particolare, le difese degli imputati hanno sollevato eccezioni relative alla validità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, contestando la mancata proroga dei termini di deposito degli atti nativi informatici. Le questioni sollevate hanno riguardato il diritto alla difesa e il principio di parità delle armi, evidenziando come l'adozione di strumenti tecnologici innovativi debba necessariamente essere accompagnata da una regolamentazione chiara e

---

<sup>9</sup>Casetext, "Zubulake v. UBS Warburg LLC (Discovery Dispute)", disponibile su: <https://casetext.com/case/zubulake-v-ubs-warburg-llc-3>

<sup>10</sup>Reed Smith LLP, "Landmark Zubulake e-Discovery Precedents Revisited Twenty Years Later", disponibile su: <https://viewpoints.reedsmith.com/post/102jeyn/landmark-zubulake-e-discovery-precedents-revisited-twenty-years-later>

<sup>11</sup>Per un'analisi approfondita delle sentenze chiave del caso Zubulake e il loro impatto sulla disciplina della e-Discovery, si veda: Glovin, David. "UBS Must Pay Ex-Saleswoman \$29.3 Million in Sex Bias Case", Bloomberg, disponibile su <https://www.bloomberg.com/news/articles/2005-04-06/ubs-must-pay-ex-saleswoman-29-3-million-in-sex-bias-case>

condivisa<sup>12</sup>.

L'importanza del caso Ponte Morandi risiede nella sua funzione pionieristica nell'ambito della e-Discovery in Italia. Se da un lato ha mostrato le potenzialità dell'analisi digitale nella gestione delle prove elettroniche, dall'altro ha sollevato interrogativi fondamentali sull'adattamento delle normative italiane a queste nuove tecnologie. Il confronto con il caso Zubulake mette in evidenza le differenze nei due sistemi giudiziari e l'esigenza di sviluppare pratiche operative adeguate per integrare efficacemente la e-Discovery nei procedimenti italiani.

### 1.3 Il processo di e-Discovery

I meccanismi di e-Discovery non sono così semplici come potrebbero inizialmente sembrare. Si tratta di una procedura composta da più fasi che coinvolge diversi soggetti interessati, ciascuno dei quali contribuisce all'affidabilità e all'efficacia complessive del processo.

Sebbene le procedure possano variare da uno studio legale all'altro, il processo di e-Discovery segue generalmente un percorso strutturato in nove fasi fondamentali. Queste fasi sono progettate per semplificare l'identificazione, la raccolta, la conservazione e la presentazione delle informazioni digitali (ESI), garantendo la conformità alle normative vigenti e facilitando la risoluzione delle controversie legali:

1. Governance delle Informazioni (IG): Il processo di e-Discovery inizia con l'implementazione di strategie di governance dei dati, attraverso l'adozione di policy, procedure e controlli che disciplinano la gestione e la conservazione delle informazioni digitali. Un riferimento comune per questa fase è il modello di governance delle informazioni (IGRM), che aiuta le organizzazioni a mantenere un quadro di riferimento coerente per la protezione e la gestione delle ESI. Una corretta governance riduce il rischio di perdita o alterazione di dati critici e assicura la conformità agli obblighi legali e normativi
2. Identificazione: Una volta stabilite le linee guida generali, il passo successivo consiste nell'individuare le informazioni rilevanti per il caso. Questo avviene attraverso un'analisi dell'ambiente digitale e colloqui con le parti coinvolte, in modo da determinare quali dati debbano essere preservati. L'obiettivo è circoscrivere in maniera mirata il materiale probatorio, evitando sia la dispersione di informazioni cruciali sia l'accumulo di dati irrilevanti

---

<sup>12</sup>Altalex, "Avvocati, chiedete l'e-discovery: gli strumenti informatici della procura", 2022, <https://www.altalex.com/documents/news/2022/11/14/avvocati-chiedete-e-discovery-strumenti-informatici-procura>.

3. Conservazione: Dopo aver identificato i dati di interesse, questi devono essere adeguatamente preservati. È fondamentale evitare qualsiasi modifica o cancellazione accidentale, ed è per questo che i responsabili dei dati ricevono specifiche notifiche di conservazione (*Legal Hold*), che li obbligano a mantenere intatti i documenti e i file digitali potenzialmente utili in giudizio. L'integrità delle prove è essenziale per la loro ammissibilità nei procedimenti legali
4. Raccolta: In questa fase, i dati vengono effettivamente acquisiti. La raccolta deve essere eseguita attraverso metodologie che rispettino le norme legali e garantiscano l'immutabilità dei metadati associati ai file, come la data di creazione, le dimensioni e i registri di audit. L'uso di strumenti forensi avanzati permette di raccogliere informazioni da server, dispositivi mobili, cloud e database aziendali senza comprometterne l'autenticità
5. Elaborazione: I dati raccolti sono spesso non strutturati e necessitano di essere filtrati ed organizzati. Questa fase prevede l'eliminazione di duplicati, l'individuazione di file irrilevanti e la conversione dei documenti in formati standardizzati per facilitarne la revisione e l'analisi. L'utilizzo di strumenti di automazione, come sistemi basati su intelligenza artificiale, può accelerare il processo e ridurre il volume complessivo di dati da analizzare
6. Revisione: Una volta elaborati, i documenti vengono attentamente esaminati per determinarne la rilevanza. Questo può essere fatto manualmente dagli avvocati e dai consulenti legali, oppure con l'ausilio di software avanzati che automatizzano il riconoscimento di informazioni pertinenti. Durante questa fase, si classificano i documenti in base alla loro utilità per il caso e si identificano eventuali materiali coperti da segreto professionale o da altre restrizioni legali
7. Analisi: In questa fase, gli esperti di e-Discovery individuano connessioni tra i documenti, riconoscono pattern significativi e creano una strategia di presentazione delle prove. Gli strumenti analitici consentono di correlare le informazioni, tracciare le comunicazioni tra soggetti coinvolti e identificare prove chiave che possono influenzare l'esito del contenzioso
8. Produzione: Una volta completata l'analisi, i documenti selezionati vengono preparati per la presentazione in sede processuale. I file devono essere esportati in formati accettati dal tribunale e organizzati in modo chiaro e coerente. In alcuni casi, possono essere generati report dettagliati con annotazioni per facilitare la comprensione delle prove
9. Presentazione: L'ultima fase consiste nell'esposizione delle prove alle parti coinvolte nel procedimento legale, come giudici, giurie, avvocati e mediatori. I dati

devono essere organizzati e visualizzati in maniera comprensibile, affinché possano essere utilizzati efficacemente durante le deposizioni, le arringhe e i processi decisionali. L'efficacia della presentazione può determinare l'impatto delle prove e influenzare significativamente l'esito della controversia<sup>13</sup>

## 1.4 Sfide della e-Discovery

La e-Discovery rappresenta una soluzione essenziale per affrontare la crescente mole di informazioni digitali, ma il processo non è privo di sfide. Per le aziende e i professionisti del settore, affrontare queste difficoltà in modo efficace è fondamentale per sfruttarne appieno i benefici, minimizzando al contempo i rischi e le interruzioni operative.

Una delle principali difficoltà deriva dall'enorme volume di dati disponibili. L'enorme quantità di informazioni archiviate elettronicamente (ESI) può rendere il processo di e-Discovery complesso e sovraccarico. Individuare i dati rilevanti all'interno di una vasta mole di informazioni richiede tempo e risorse significative. Per mitigare questo problema, le organizzazioni possono avvalersi di strumenti avanzati di analisi dei dati e tecniche di machine learning, capaci di identificare rapidamente i dati pertinenti. Strategie come la deduplicazione e l'eliminazione selettiva dei dati non rilevanti possono ulteriormente semplificare la gestione del volume di dati.

Un altro aspetto critico è rappresentato dai tempi richiesti dal processo di e-Discovery. Sebbene sia più rapido rispetto ai metodi tradizionali basati su documenti cartacei, le diverse fasi del processo (dalla raccolta alla revisione dei dati) possono richiedere molto tempo, causando potenziali ritardi nei procedimenti legali. Per affrontare questa sfida, è consigliabile investire in software specializzati che migliorino l'efficienza della revisione e dell'elaborazione dei dati, oltre a formare il personale su protocolli e flussi di lavoro chiari, così da ottimizzare ogni fase del processo.

La collaborazione tra team legali e IT rappresenta un'ulteriore sfida significativa. Questi due dipartimenti spesso operano con priorità e competenze diverse, rendendo complessa la comunicazione e la collaborazione. Tuttavia, l'efficacia della e-Discovery dipende da un approccio integrato. Creare team interfunzionali con rappresentanti di entrambi i dipartimenti, stabilire protocolli di collaborazione chiari e promuovere una formazione congiunta può favorire un'interazione più produttiva.

Anche i costi associati alla e-Discovery possono rappresentare un ostacolo, soprattutto in casi particolarmente complessi con volumi di dati elevati. I costi possono aumentare rapidamente se non vengono adottate strategie adeguate per controllarli. Per ridurre l'impatto economico, le aziende possono gestire con attenzione le fasi di raccolta ed elaborazione dei dati, valutare con attenzione i modelli di prezzo offerti

---

<sup>13</sup>ServiceNow, op. cit.

dai provider di servizi e, ove possibile, considerare l'outsourcing di specifiche attività a fornitori di terze parti. Un aspetto chiave per contenere i costi è l'uso di strumenti di automazione per la revisione documentale. Tecnologie avanzate, come il Natural Language Processing (NLP) e l'Intelligenza Artificiale (IA), possono accelerare l'analisi dei documenti e ridurre il numero di ore di lavoro necessarie, con un impatto diretto sulla riduzione delle spese operative.

Infine, la gestione dei dati sensibili è una questione cruciale nell'ambito dell'e-Discovery. La natura delicata delle informazioni trattate impone un'attenzione particolare per garantire la sicurezza e la privacy. Utilizzare crittografia avanzata e implementare controlli rigorosi sugli accessi può proteggere i dati durante l'intero processo. Inoltre, è fondamentale verificare regolarmente le pratiche di gestione dei dati per assicurarsi che siano conformi alle normative sulla protezione della privacy, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) o altre leggi locali e internazionali<sup>14</sup>.

## 1.5 Soggetti e settori coinvolti nella e-Discovery

La e-Discovery rappresenta un elemento cruciale per qualsiasi organizzazione che potrebbe essere coinvolta in questioni legali, indagini interne o procedure di conformità normativa. Disporre di strumenti avanzati in grado di analizzare con precisione grandi volumi di dati digitali consente di individuare rapidamente ESI (Electronically Stored Information) rilevanti, fornendo un livello di sicurezza indispensabile in caso di contenziosi o ispezioni regolamentari.

Sebbene il principale ambito di applicazione della e-Discovery sia quello legale, la sua utilità si estende a numerosi altri settori e professioni, coinvolgendo non solo studi legali, ma anche aziende, enti governativi e professionisti della gestione documentale. Di seguito, si riportano alcune delle principali categorie di professionisti che possono trarre vantaggio dall'uso di strumenti di e-Discovery:

- **Studi Legali:** Gli studi legali, in particolare quelli specializzati in contenziosi e diritto societario, fanno ampio affidamento sulle soluzioni di e-Discovery per raccogliere, analizzare e organizzare prove digitali. Grazie a queste tecnologie, gli avvocati possono gestire in modo più efficiente procedimenti giudiziari complessi che coinvolgono ingenti quantità di dati elettronici, migliorando la loro capacità di fornire un'assistenza legale tempestiva e dettagliata ai propri clienti
- **Team Legali Aziendali:** Le aziende che operano in settori altamente regolamentati, come quello finanziario, sanitario e tecnologico, devono spesso affrontare questioni legali e richieste di compliance che implicano l'analisi di grandi

---

<sup>14</sup>ServiceNow, op. cit.

volumi di dati. I team legali interni utilizzano strumenti di e-Discovery per identificare, preservare e revisionare documenti digitali che potrebbero risultare fondamentali in caso di indagini interne, controversie commerciali o audit normativi

- **Avvocati:** I singoli professionisti del settore legale impiegano la e-Discovery per acquisire, esaminare e presentare prove digitali nei procedimenti giudiziari. Questi strumenti consentono di individuare in modo rapido ed efficace documenti elettronici, e-mail, messaggi istantanei e altri dati digitali, semplificando il lavoro di ricerca e riducendo i tempi e i costi delle operazioni preliminari al processo. Inoltre, la possibilità di eseguire ricerche avanzate e applicare filtri specifici migliora la qualità dell'analisi probatoria, offrendo un significativo vantaggio competitivo nelle fasi processuali
- **Agenzie Governative:** Le istituzioni pubbliche, comprese le forze dell'ordine, le autorità di regolamentazione e i dipartimenti governativi, fanno uso della e-Discovery per supportare le loro attività di investigazione e applicazione della legge. Le tecnologie di e-Discovery permettono di raccogliere e organizzare prove digitali, analizzare grandi quantità di dati da più fonti e facilitare il lavoro di intelligence e contrasto alle attività illecite. Questo approccio è particolarmente utile nei procedimenti di criminalità informatica, frodi finanziarie e indagini sulla corruzione
- **Responsabili dei Record:** I professionisti incaricati della gestione dei record aziendali e delle politiche di conservazione dei documenti si avvalgono della e-Discovery per garantire che i dati siano conservati in modo conforme alle normative vigenti. Grazie a questi strumenti, possono individuare con precisione le informazioni necessarie per rispondere a richieste legali e, al contempo, ottimizzare la gestione dei dati aziendali, riducendo i rischi associati alla conservazione prolungata o inadeguata di documenti sensibili
- **Responsabili e Revisori della Conformità:** I responsabili della conformità e gli auditor utilizzano la e-Discovery per monitorare l'aderenza delle organizzazioni ai requisiti normativi e prevenire eventuali violazioni. L'analisi approfondita delle comunicazioni digitali, combinata con la capacità di tracciare e archiviare in modo sicuro i dati aziendali, aiuta a identificare tempestivamente anomalie o potenziali infrazioni, garantendo trasparenza e protezione contro sanzioni e procedimenti legali

L'adozione della e-Discovery in questi ambiti sta diventando sempre più diffusa grazie ai continui progressi tecnologici che permettono di migliorare l'efficienza e l'affidabilità dell'analisi delle informazioni digitali. La crescente quantità di dati elettronici

generati quotidianamente rende essenziale l'uso di strumenti avanzati per la loro gestione, contribuendo a ottimizzare i processi legali e aziendali e a garantire un uso più efficace delle risorse disponibili<sup>15</sup>.

## 1.6 e-Discovery nella due diligence

Nel contesto delle operazioni di fusione e acquisizione, la due diligence rappresenta una fase cruciale in cui un'azienda analizza nel dettaglio le informazioni finanziarie, legali e operative di un'altra organizzazione prima di procedere all'acquisizione. Tradizionalmente, questo processo comportava l'analisi manuale di un'ingente quantità di documenti, un'attività che richiedeva un notevole investimento di tempo e risorse. Tuttavia, con l'evoluzione delle tecnologie digitali, le piattaforme di e-Discovery stanno rivoluzionando questo settore, consentendo di automatizzare molte delle attività legate alla raccolta e all'analisi dei documenti. Le moderne soluzioni di e-Discovery sfruttano l'intelligenza artificiale (AI), l'apprendimento automatico<sup>16</sup> e l'analisi semantica avanzata<sup>17</sup> per identificare e categorizzare rapidamente i documenti rilevanti. Questo approccio garantisce una maggiore efficienza e accuratezza rispetto ai metodi tradizionali, riducendo significativamente il margine di errore umano. Le principali applicazioni di e-Discovery nella due diligence includono:

- Automazione della raccolta e gestione dei dati: gli strumenti di e-Discovery possono raccogliere automaticamente dati da varie fonti, tra cui e-mail, database aziendali e archivi cloud, eliminando la necessità di estrazione manuale delle informazioni. Questo non solo accelera il processo, ma riduce il rischio di perdita o omissione di documenti importanti
- Filtraggio e classificazione avanzata dei documenti: una delle sfide più complesse nella due diligence è l'enorme volume di dati da analizzare. Le piattaforme di e-Discovery utilizzano algoritmi avanzati per eliminare documenti duplicati e irrilevanti, riducendo drasticamente il set di dati che necessita di una revisione manuale

---

<sup>15</sup>ServiceNow, op. cit.

<sup>16</sup>L'apprendimento automatico è una branca dell'intelligenza artificiale che consente ai sistemi di apprendere dai dati senza essere esplicitamente programmati. Viene impiegato in e-Discovery per identificare pattern nei documenti e migliorare la categorizzazione automatizzata dei file (Mitchell, T. M. (1997), *Machine Learning*, McGraw-Hill)

<sup>17</sup>L'analisi semantica avanzata è una tecnica di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) che consente di comprendere il significato contestuale delle parole nei documenti, migliorando la precisione nella classificazione automatizzata dei file (Cambria, E., White, B. (2014), *Jumping NLP Curves: A Review of Natural Language Processing Research*, IEEE Computational Intelligence Magazine, 9(2), 48-57)

- Ricerca intelligente tramite parole chiave e concetti: attraverso l'uso di tecniche di text mining<sup>18</sup> e analisi semantica, gli strumenti di e-Discovery consentono agli analisti di effettuare ricerche mirate su specifici argomenti o termini chiave. Questo permette di individuare con precisione documenti contenenti informazioni critiche, migliorando la rapidità e la qualità della revisione
- Codifica predittiva<sup>19</sup> e machine learning: grazie alla Technology-Assisted Review (TAR), le piattaforme di e-Discovery possono apprendere dai documenti revisionati manualmente per identificare schemi e automatizzare la categorizzazione dei file. Questo sistema riduce drasticamente il tempo necessario per l'analisi, migliorando l'efficienza del processo

Oltre all'ottimizzazione operativa, l'adozione della e-Discovery nella due diligence porta con sé importanti vantaggi strategici. Le aziende e gli studi legali che integrano queste tecnologie possono beneficiare di un risparmio sui costi, una maggiore scalabilità nei processi e una riduzione dei rischi legati alla compliance normativa.

Alcuni esempi concreti dimostrano come la tecnologia di e-Discovery abbia migliorato il processo di due diligence:

1. Fusione tra multinazionali: durante una fusione tra due colossi industriali, i team legali hanno dovuto revisionare milioni di documenti in un periodo ristretto. L'uso della codifica predittiva e dell'automazione nella raccolta dati ha ridotto significativamente il volume di documenti da esaminare manualmente, permettendo di accelerare il processo di due diligence senza compromettere la qualità della revisione
2. Indagine sulla conformità normativa: un'azienda si trovava sotto esame per potenziali violazioni di conformità. Con strumenti di e-Discovery avanzati, è stato possibile analizzare rapidamente i documenti con parole chiave specifiche e individuare eventuali criticità, riducendo il rischio di omissioni e velocizzando il processo investigativo

L'integrazione degli strumenti di e-discovery nel processo di due diligence rappresenta un progresso significativo per gli studi legali. Automatizzando e semplificando

---

<sup>18</sup>Il text mining è il processo di estrazione di informazioni strutturate da testi non strutturati attraverso tecniche di analisi automatizzata (Feldman, R., Sanger, J, (2007), *The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data*, Cambridge University Press)

<sup>19</sup>La codifica predittiva è una tecnica di revisione assistita dalla tecnologia (TAR) che utilizza l'intelligenza artificiale per apprendere da un set di documenti già revisionati e applicare automaticamente la classificazione ai restanti documenti (Grossman, M. R., Cormack, G. V, (2011), *Technology-Assisted Review in E-Discovery Can Be More Effective and More Efficient Than Exhaustive Manual Review*, Richmond Journal of Law and Technology, 17(3))



la revisione dei documenti, questi strumenti migliorano l'efficienza, riducono i costi e migliorano la precisione. Poiché il volume dei dati elettronici continua a crescere, l'adozione delle tecnologie di e-discovery diventerà sempre più essenziale per gli studi legali che cercano di rimanere competitivi e fornire un servizio eccezionale ai propri clienti. L'adozione di questi strumenti non solo modernizza il processo di due diligence, ma consente anche agli studi legali di affrontare le complessità del panorama digitale odierno con sicurezza e precisione, riducendo il rischio di errori e omissioni che nei processi di revisione manuale è elevato<sup>20</sup>.

## 1.7 Differenze tra e-Discovery e analisi forense digitale

Sebbene entrambe le discipline siano finalizzate all'analisi approfondita di dati digitali, la e-Discovery e l'analisi forense digitale presentano differenze sostanziali in termini di approccio, finalità e metodologie. Mentre entrambe implicano la raccolta e l'esame delle informazioni elettroniche, le loro applicazioni e il contesto in cui vengono utilizzate variano sensibilmente.

L'analisi forense digitale è una disciplina strettamente legata alle investigazioni informatiche ed è utilizzata prevalentemente nell'ambito delle indagini penali, delle violazioni della sicurezza informatica e delle dispute in cui l'autenticità e l'integrità delle prove digitali rivestono un ruolo cruciale. L'obiettivo principale di questa pratica è identificare, preservare ed esaminare i dati digitali in modo scientifico e metodologico, garantendo che non vi siano alterazioni delle prove raccolte. Gli esperti forensi, spesso con una formazione in sicurezza informatica e cybercrime, adottano tecniche avanzate per il recupero di dati nascosti, la decodifica dei metadati e il ripristino di file cancellati, operando secondo protocolli rigorosi che assicurano la validità probatoria delle informazioni estratte.

Un aspetto fondamentale dell'analisi forense digitale è la catena di custodia, un protocollo che documenta ogni fase del trattamento dei dati raccolti, certificandone l'autenticità e garantendone la validità in sede processuale. Inoltre, gli esperti forensi impiegano strumenti specializzati per analizzare dispositivi di memorizzazione, e-mail, registri di sistema e persino tracce di attività su reti e server. Questo processo è essenziale per individuare attività illecite, accessi non autorizzati o comportamenti fraudolenti, fornendo così un supporto determinante nelle indagini giudiziarie e aziendali.

---

<sup>20</sup>Amit, "Streamlining Document Review in Due Diligence: How e-discovery Tools Enhance Efficiency", 2024, <https://angle.ankura.com/post/102jass/streamlining-document-review-in-due-diligence-how-e-discovery-tools-enhance-effi>

A differenza dell'analisi forense digitale, la e-Discovery si concentra prevalentemente sull'identificazione, raccolta, organizzazione e revisione delle informazioni digitali ai fini di un contenzioso civile o di un'indagine interna. Piuttosto che focalizzarsi sulla ricostruzione di attività digitali o sul recupero di dati occultati, la e-Discovery è orientata alla ricerca e alla selezione di Electronic Stored Information (ESI) che possa risultare rilevante nel contesto di un procedimento legale.

A livello pratico, la e-Discovery è un processo utilizzato dagli studi legali, dai team di compliance aziendale e dalle istituzioni governative per gestire in modo efficiente grandi volumi di documenti digitali. Questa attività si avvale di software avanzati in grado di filtrare, classificare e organizzare file elettronici, e-mail, chat aziendali e altri dati strutturati e non strutturati. L'obiettivo principale è rendere le ESI accessibili e utilizzabili dagli avvocati e dagli altri stakeholder coinvolti in una disputa legale, fornendo loro strumenti per individuare rapidamente informazioni critiche e preparare documenti da presentare in giudizio.

Sebbene l'analisi forense digitale e la e-Discovery possano talvolta sovrapporsi, è importante sottolineare che la prima si concentra sulla ricostruzione e autenticazione dei dati digitali in un contesto investigativo e probatorio, mentre la seconda è finalizzata alla gestione e produzione di informazioni digitali a supporto di un contenzioso civile. Entrambe le pratiche, tuttavia, rivestono un ruolo chiave nell'ecosistema della giustizia moderna, contribuendo a garantire che le informazioni elettroniche siano utilizzate in modo efficace ed eticamente corretto nei procedimenti giudiziari<sup>21</sup>.

## 1.8 Sfide e considerazioni per i piccoli studi legali

Sebbene la e-Discovery offra strumenti avanzati per la gestione delle prove digitali, la sua implementazione presenta sfide particolari per i piccoli studi legali.

La principale difficoltà è legata alle risorse limitate: rispetto ai grandi studi e alle aziende con reparti interni dedicati, le piccole realtà possono avere difficoltà a sostenere i costi delle piattaforme di e-Discovery più avanzate e a destinare personale specializzato alla gestione dei dati digitali.

Un altro ostacolo significativo è la complessità tecnologica. Le soluzioni di e-Discovery spesso richiedono competenze specifiche per essere utilizzate in modo efficace, e non sempre gli studi legali di piccole dimensioni dispongono di figure esperte in materia. Questo può rendere più difficile integrare le pratiche di e-Discovery nei flussi di lavoro quotidiani, aumentando il rischio di inefficienze e costi non preventivati.

Un approccio utile per mitigare queste difficoltà è adottare strategie mirate di gestione dei dati.

---

<sup>21</sup>ServiceNow, op. cit.

Implementare politiche di Data Governance efficaci, consente di ridurre il volume di informazioni da analizzare, semplificando il processo di e-Discovery. Ad esempio, è possibile incoraggiare i clienti a definire strategie di conservazione e cancellazione controllata dei dati, in modo da limitare la quantità di documenti da elaborare in caso di contenzioso. Questa pratica non solo riduce i costi di revisione, ma consente anche una maggiore efficienza operativa.

Un'altra pratica fondamentale è l'Early Case Assessment (ECA), che permette di valutare fin dalle prime fasi del procedimento legale, la rilevanza e la portata dei dati elettronici coinvolti. Utilizzando strumenti di analisi preliminare, come quelli integrati nelle piattaforme di gestione delle e-mail e dei database aziendali, è possibile ridurre il numero di documenti da esaminare e concentrarsi solo sulle informazioni realmente pertinenti. Questo approccio consente di accelerare il processo decisionale e di contenere i costi associati alla revisione dei dati.

Inoltre, l'utilizzo di strumenti di Revisione Assistita dalla Tecnologia (TAR) può ottimizzare il processo di selezione e analisi dei documenti, migliorando l'efficienza e abbattendo i costi. Grazie a tecniche di machine learning, questi strumenti permettono di identificare automaticamente i dati più rilevanti, riducendo il carico di lavoro manuale e migliorando la precisione del processo di revisione.

Infine, investire nella formazione del personale consente di sviluppare competenze interne, riducendo la dipendenza da consulenze esterne e aumentando la capacità dello studio di gestire autonomamente le proprie esigenze in ambito e-Discovery.

Tuttavia, l'adozione di queste strategie deve essere accompagnata da una gestione rigorosa e metodica, poiché errori nella conservazione e acquisizione delle prove digitali, possono avere conseguenze legali rilevanti. La mancata preservazione dell'ESI potrebbe comportare sanzioni, mentre affidare la raccolta dei dati direttamente ai clienti senza un'adeguata supervisione può compromettere la difendibilità delle informazioni in tribunale. Per questo motivo, anche i piccoli studi devono assicurarsi che le proprie procedure siano conformi alle normative vigenti e, se necessario, avvalersi di esperti esterni per garantire la correttezza delle operazioni più complesse.

Nonostante le sfide, anche per i piccoli studi legali l'adozione della e-Discovery rappresenta un passo strategico per rimanere competitivi nel panorama legale moderno. Con un approccio graduale e mirato, è possibile sfruttare i vantaggi della digitalizzazione senza compromettere le risorse disponibili, ottimizzando i processi e garantendo una gestione più efficace delle informazioni elettroniche<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup>Gill, N., "E-discovery considerations for small law firms", Reuters, 2024, <https://www.reuters.com/legal/legalindustry/e-discovery-considerations-small-law-firms-2024-10-07/>

## 1.9 Evoluzione tecnologica nella e-Discovery

Il settore ha continuato a evolversi, affrontando nuove sfide e complessità legate al cloud computing, alle comunicazioni crittografate e ai social media. Questi progressi tecnologici hanno lasciato un impatto significativo sulla e-Discovery, richiedendo continui adattamenti sia nelle pratiche legali che tecnologiche<sup>23</sup>. L'evoluzione tecnologica ha introdotto metodologie avanzate che stanno trasformando il panorama della e-Discovery, rendendola sempre più efficiente e precisa. Tra le innovazioni più rilevanti vi è l'integrazione di modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM<sup>24</sup>) e tecniche basate su grafi eterogenei<sup>25</sup> per migliorare la precisione nell'identificazione dei documenti rilevanti.

In particolare, il modello DISCOvery Graph (DISCOG) sfrutta un approccio ibrido che unisce l'apprendimento rappresentazionale dei grafi con le capacità di ragionamento dei modelli LLM. Questa combinazione consente di superare le metodologie tradizionali in termini di precisione e richiamo, poiché permette di individuare schemi complessi tra documenti, metadati e concetti giuridici. L'integrazione di reti neurali basate su trasformatori<sup>26</sup>, che ottimizzano la comprensione semantica dei documenti, e di algoritmi di embedding specifici per dati legali, consente di analizzare

---

<sup>23</sup>Per approfondire da un punto di vista storico l'evoluzione della disciplina della discovery in relazione ai mezzi tecnologici, quali fotocopiatrice o digitalizzazione delle comunicazioni vedi R. L. MARCUS, *Only Yesterday: Reflections on Rulemaking Responses to E-discovery*, 73 Fordham L. Rev. 1, 2004, p. 1 ss. [http://repository.uchastings.edu/faculty\\_scholarship/458](http://repository.uchastings.edu/faculty_scholarship/458); mentre per un'analisi dell'evoluzione normativa cfr. J. CARROLL, *Developments in the Law of Electronic Discovery*, 27 Am. J. Trial Advoc. (2003), p. 360 ss

<sup>24</sup>I modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM, Large Language Models) sono una classe di modelli di intelligenza artificiale addestrati su vasti corpus di dati testuali per comprendere e generare linguaggio naturale. Essi utilizzano architetture di deep learning, come le reti neurali trasformative, per elaborare e contestualizzare grandi volumi di testo. Questi modelli vengono impiegati in diversi ambiti, tra cui la e-Discovery, per migliorare la ricerca di documenti rilevanti e l'analisi dei contenuti digitali. (Brown et al., 2020, *Language Models are Few-Shot Learners*, NeurIPS).

<sup>25</sup>Un grafo eterogeneo è una struttura dati che rappresenta informazioni complesse con nodi e relazioni di tipo diverso. A differenza dei grafi omogenei, dove tutti i nodi e i collegamenti sono dello stesso tipo, i grafi eterogenei sono utili per modellare scenari in cui diverse entità interagiscono tra loro, come nei documenti legali che coinvolgono persone, aziende e normative. Questi grafi sono impiegati nella e-Discovery per individuare connessioni significative tra documenti e metadati. (Wang et al., 2021, *A Survey on Heterogeneous Information Network Embedding: Methods, Techniques, and Applications*, IEEE TKDE).

<sup>26</sup>Le reti neurali basate su trasformatori sono un'architettura di deep learning che ha rivoluzionato l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Introdotte con il modello Transformer (Vaswani et al., 2017), esse utilizzano meccanismi di autoattenzione per elaborare intere sequenze di testo in parallelo, migliorando significativamente la capacità di analisi e contestualizzazione delle informazioni. Questo le rende particolarmente adatte per compiti di classificazione e categorizzazione automatizzata nella e-Discovery. (Vaswani et al., 2017, *Attention is All You Need*, NeurIPS).

relazioni implicite tra entità e argomenti, migliorando sensibilmente il recupero delle informazioni.

Queste tecnologie avanzate non solo migliorano la precisione nell'individuazione dei documenti più pertinenti, ma contribuiscono anche a ridurre il margine di errore umano. L'uso dell'intelligenza artificiale<sup>27</sup> per analizzare e categorizzare grandi quantità di dati garantisce una maggiore coerenza nei risultati, minimizzando il rischio di omissioni o interpretazioni errate. Inoltre, grazie alla capacità degli algoritmi di adattarsi ai cambiamenti nei pattern di comunicazione, il processo di e-Discovery può diventare progressivamente più efficace nel tempo, ottimizzando la gestione e l'analisi dei dati digitali nei procedimenti legali<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup>L'intelligenza artificiale (IA) si riferisce a sistemi informatici progettati per eseguire compiti che richiedono intelligenza umana, come l'apprendimento, la comprensione del linguaggio naturale e il riconoscimento di schemi. Nel contesto della e-Discovery, l'IA viene utilizzata per automatizzare la classificazione dei documenti, migliorare la ricerca testuale e analizzare le connessioni tra prove digitali. (Russell & Norvig, 2020, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson).

<sup>28</sup>Lahiri, S., Pai, S., Weninger, T., & Bhattacharya, S., "Learning from Litigation: Graphs and LLMs for Retrieval and Reasoning in eDiscovery", 2024, <https://arxiv.org/abs/2405.19164>

## 1.10 Costi della e-Discovery

La e-Discovery rappresenta una componente cruciale ma onerosa nel contesto delle controversie legali moderne. Secondo l'American Bar Association (ABA<sup>29</sup>), la revisione dei documenti costituisce oltre l'80% delle spese totali di contenzioso, traducendosi in più di 42,1 miliardi di dollari all'anno a livello nazionale. Con l'aumento continuo dei volumi di dati, si prevede che questa cifra sia destinata a crescere ulteriormente.

Uno dei principali fattori che determinano l'elevato costo della e-Discovery è il processo laborioso di revisione e selezione di vasti insiemi di dati. Tradizionalmente, questa attività richiede un team di avvocati e paralegali che esaminano manualmente i documenti uno per uno, un approccio che comporta un dispendio significativo di tempo e risorse. Inoltre, i metodi tradizionali di discovery spesso non sono adeguatamente attrezzati per gestire il volume e la varietà dei dati digitali<sup>30</sup> prodotti nelle controversie odierne. Di conseguenza, gli studi legali sono spesso costretti a ricorrere a fornitori esterni costosi per assistere nella revisione e nell'elaborazione dei dati.

Fortunatamente, esistono soluzioni che possono aiutare gli studi legali a ridurre i costi associati alla e-Discovery. Una di queste è la Revisione Assistita dalla Tecnologia (TAR<sup>31</sup>), un metodo che utilizza tecniche di intelligenza artificiale, come il predictive coding, per automatizzare la revisione e la categorizzazione dei documenti. L'adozione della TAR può ridurre drasticamente il tempo e le risorse necessarie per la revisione dei documenti.

Oltre alla TAR, gli studi legali possono avvalersi di piattaforme di e-Discovery, che forniscono un repository centralizzato per tutte le informazioni elettroniche dell'azienda. Queste piattaforme consentono di gestire l'intero processo di discovery, dalla raccolta dei dati alla revisione dei documenti fino alla produzione finale.

Un'altra opzione è rappresentata dai fornitori di servizi gestiti di e-Discovery

---

<sup>29</sup>L'American Bar Association (ABA) è la principale associazione professionale degli avvocati negli Stati Uniti e fornisce linee guida, regolamenti e best practice per la professione legale. Tra le sue pubblicazioni, l'ABA si occupa anche di e-Discovery, data governance e diritto tecnologico. (Fonte: American Bar Association, *Legal Technology Resource Center*, 2025).

<sup>30</sup>La crescita esponenziale dei dati digitali ha portato alla cosiddetta "infodemia legale", ovvero una sovrabbondanza di documenti digitali che devono essere analizzati nei procedimenti giudiziari. Questo problema è stato affrontato sviluppando soluzioni di e-Discovery più sofisticate e automatizzate. (Fonte: Sedona Conference, *Best Practices for Electronic Document Retention and Production*, 2024).

<sup>31</sup>La *Technology-Assisted Review* (TAR) è un insieme di tecniche di intelligenza artificiale applicate alla revisione documentale. Il sistema apprende dai documenti esaminati dagli avvocati e applica criteri di classificazione automatica per accelerare il processo. (Fonte: Grossman, M. & Cormack, G., *Technology-Assisted Review in E-Discovery: Past, Present, and Future*, 2023).

(MSP<sup>32</sup>), che offrono una varietà di servizi, tra cui revisione dei documenti, elaborazione dei dati e hosting.

Esistono due modelli di prezzo fondamentali nella e-Discovery:

1. Modello All-Inclusive: lo studio legale paga una tariffa fissa per tutti i servizi di e-Discovery necessari
2. Modello A la Carte: lo studio legale paga separatamente per ciascun servizio di e-Discovery di cui necessita

La scelta del modello di prezzo più adatto dipende da diversi fattori, tra cui la dimensione e la complessità dei casi, il volume di dati da esaminare e il budget disponibile. È consigliabile consultare un esperto di e-Discovery per determinare quale modello sia più appropriato per le esigenze specifiche dello studio.

La scelta di una soluzione di e-Discovery inadeguata può comportare costi nascosti significativi, tra cui ore fatturabili aggiuntive per correggere errori dei fornitori terzi, ritardi che possono influire negativamente sul caso e violazioni della sicurezza dei dati<sup>33</sup>. Pertanto, è fondamentale selezionare attentamente le soluzioni di e-Discovery per evitare tali costi imprevisti e garantire una gestione efficiente ed economica del processo di discovery elettronica<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup>Gli *Managed Service Providers* (MSP) in ambito e-Discovery offrono servizi in outsourcing per la gestione del processo di discovery elettronica, incluse la raccolta, l'elaborazione e la revisione dei dati. L'uso di MSP è particolarmente diffuso nelle grandi aziende per ridurre i costi interni. (Fonte: Gartner, *Magic Quadrant for E-Discovery Services*, 2024).

<sup>33</sup>La sicurezza dei dati nella e-Discovery è una delle maggiori preoccupazioni per le aziende. Una gestione inadeguata dei documenti digitali può esporre a rischi di data breach e sanzioni per mancata conformità alle normative sulla privacy, come il GDPR e il CCPA. (Fonte: International Association of Privacy Professionals, *Data Privacy in E-Discovery*, 2025).

<sup>34</sup>Gallivan, Bill, "How Much Does EDiscovery Cost?", Digitalwarroom.com, 2022, [www.digitalwarroom.com/blog/how-much-does-ediscovery-cost](http://www.digitalwarroom.com/blog/how-much-does-ediscovery-cost)

## Capitolo 2

# Software e Tecnologie per l'E-Discovery: Un'Analisi Comparativa

### 2.1 Introduzione ai software di e-Discovery

Negli ultimi decenni, la crescente digitalizzazione delle comunicazioni e dei dati aziendali ha trasformato radicalmente il modo in cui le prove vengono raccolte, analizzate e presentate nei procedimenti legali. La necessità di gestire enormi volumi di dati elettronici ha reso evidente l'importanza di strumenti avanzati per la loro individuazione, catalogazione e analisi.

I primi software di e-discovery sono nati negli anni '90, inizialmente come semplici strumenti di ricerca per l'individuazione di documenti rilevanti in grandi repository digitali. Con il tempo, il settore si è evoluto, passando da soluzioni basate su semplici ricerche testuali a sofisticati sistemi di analisi semantica e apprendimento automatico. L'introduzione del Technology-Assisted Review (TAR) e delle tecnologie di predictive coding ha permesso di ottimizzare la revisione documentale, riducendo drasticamente i tempi e i costi del processo di e-discovery<sup>1</sup>.

Oggi, il mercato globale dei software di e-discovery è in costante crescita. Secondo un rapporto di Gartner, il settore ha raggiunto un valore di circa 14 miliardi di dollari nel 2024, con una previsione di crescita annua del 10,6% fino al 2030<sup>2</sup>. Questo incremento è trainato dall'aumento delle normative sulla protezione dei dati, dall'adozione diffusa del cloud computing e dalla necessità per le aziende di gestire in modo più efficiente le informazioni elettroniche.

---

<sup>1</sup>Grossman2023, op. cit.

<sup>2</sup>Gartner2024, op. cit.



Gli ambiti di utilizzo dei software di e-discovery si estendono ben oltre il settore legale. Oltre agli studi legali e ai dipartimenti di compliance aziendale, anche enti governativi, istituzioni finanziarie e società di cybersecurity fanno ampio uso di queste tecnologie per indagini interne, audit e analisi dei rischi<sup>3</sup>.

Le funzionalità chiave dei moderni software di e-discovery includono:

- Raccolta e indicizzazione dei dati da e-mail, file system, piattaforme cloud e database aziendali
- Elaborazione avanzata per rimuovere duplicati, normalizzare i formati e preservare i metadati
- Ricerca e filtro semantico basato su intelligenza artificiale per individuare documenti rilevanti
- Revisione assistita con predictive coding e machine learning per ottimizzare la categorizzazione
- Generazione di report certificati, conformi agli standard legali e regolatori

Con l'evoluzione delle tecnologie emergenti, il futuro della e-discovery sarà sempre più legato all'integrazione con sistemi di intelligenza artificiale generativa, strumenti di data governance automatizzata e piattaforme di cybersecurity avanzata.

In questo capitolo verranno analizzati nel dettaglio i principali software di e-discovery disponibili sul mercato. Per ciascuno verranno esplorate le caratteristiche tecniche, le funzionalità distintive, i casi d'uso principali e i modelli di pricing.

Oltre a una panoramica generale, il capitolo esaminerà i criteri fondamentali per la scelta di una piattaforma di e-discovery e le tendenze future del settore.

---

<sup>3</sup>IAPP2025, op. cit.

## 2.2 Panoramica sui principali software di e-Discovery

### 2.2.1 Relativity

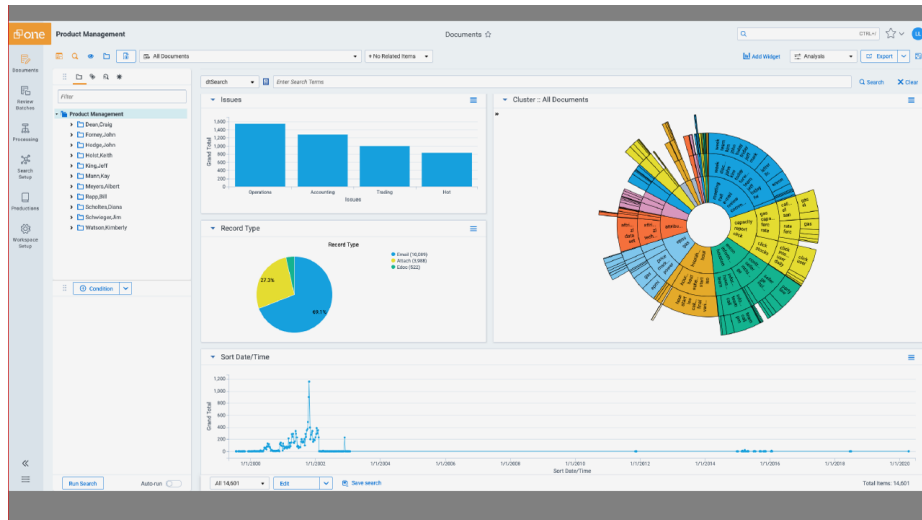


Figura 1: Interfaccia della piattaforma Relativity

Relativity è una delle piattaforme di e-Discovery più utilizzate a livello globale, sviluppata da Relativity ODA LLC e creata originariamente da Andrew Sieja nel 2001<sup>4</sup>. Fin dalla sua nascita, l'obiettivo di Relativity è stato quello di fornire un sistema innovativo per la revisione documentale, permettendo a studi legali, aziende e istituzioni governative di gestire enormi volumi di dati elettronici in modo efficiente. Nel corso degli anni, la piattaforma ha subito un'evoluzione costante, con l'integrazione di nuove tecnologie e funzionalità avanzate che ne hanno fatto uno degli strumenti di e-Discovery più completi sul mercato<sup>5</sup>.

L'azienda ha investito massicciamente nello sviluppo di soluzioni basate su intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML), migliorando drasticamente la capacità della piattaforma di identificare informazioni rilevanti e ridurre i tempi di revisione manuale<sup>6</sup>. Queste tecnologie permettono di analizzare grandi quantità di dati, applicare filtri intelligenti, individuare pattern e fornire insight strategici, ottimizzando così l'intero processo di gestione delle prove digitali.

<sup>4</sup>Relativity, "About Us", disponibile su: <https://www.relativity.com/about/>

<sup>5</sup>Relativity, "e-Discovery Software", disponibile su: <https://www.relativity.com/ediscovery/>

<sup>6</sup>Relativity, "AI at Relativity", disponibile su: <https://www.relativity.com/ai/>

Relativity offre un'ampia gamma di strumenti progettati per supportare l'intero ciclo di vita della e-Discovery, dalla raccolta dei dati alla loro analisi e produzione in un contesto legale. Le caratteristiche principali della piattaforma includono:

- Ricerca avanzata e classificazione automatizzata: algoritmi di AI consentono di filtrare, classificare e identificare documenti rilevanti all'interno di dataset di grandi dimensioni, riducendo la necessità di revisione manuale<sup>7</sup>
- Gestione dei metadati: la piattaforma permette di analizzare e conservare i metadati di ogni file per garantirne l'integrità e l'autenticità
- OCR (Optical Character Recognition) e analisi testuale: il software è in grado di estrarre informazioni chiave da PDF, immagini e file non strutturati, rendendoli analizzabili in modo automatizzato<sup>8</sup>
- Predictive Coding e TAR (Technology-Assisted Review): Relativity implementa tecnologie di apprendimento automatico per prevedere quali documenti siano più pertinenti all'analisi, riducendo drasticamente i tempi di revisione e aumentando l'accuratezza<sup>9</sup>

Oltre alla versione standard, Relativity include diversi moduli specializzati, sviluppati per specifiche esigenze di mercato. Tra i principali vi è RelativityOne, una soluzione basata su cloud che garantisce scalabilità, sicurezza e accesso remoto ai dati, permettendo agli utenti di operare ovunque in modo protetto<sup>10</sup>. Accanto a questa soluzione, Relativity offre moduli focalizzati su ambiti specifici. Relativity Contracts, ad esempio, è progettato per la revisione contrattuale, sfruttando l'intelligenza artificiale e tecnologie avanzate di segmentazione per identificare automaticamente le sezioni critiche e facilitare ricerche rapide<sup>11</sup>. Un'altra componente fondamentale è Relativity Data Breach Response, pensata per gestire violazioni di dati e fughe di informazioni sensibili, aiutando le aziende a stimare il danno subito e a reagire tempestivamente per mitigarne le conseguenze<sup>12</sup>. Infine, il modulo Relativity Legal

---

<sup>7</sup>Relativity, "Using AI to Improve Discovery", disponibile su: <https://www.relativity.com/ai-improves-discovery/>

<sup>8</sup>Relativity, "Processing & OCR Features", disponibile su: <https://www.relativity.com/processing/>

<sup>9</sup>Grossman2023, op. cit.

<sup>10</sup>RelativityOne, "Cloud-Based e-Discovery", disponibile su: <https://www.relativity.com/relativityone/>

<sup>11</sup>Relativity, "Contract Review & Analysis", disponibile su: <https://www.relativity.com/contracts/>

<sup>12</sup>Relativity, "Data Breach Response", disponibile su: <https://www.relativity.com/data-breach-response/>

Hold assicura la conservazione sicura dei dati critici in ambito legale, prevenendo cancellazioni accidentali o intenzionali di informazioni rilevanti<sup>13</sup>.

Oltre alla versatilità funzionale, un elemento distintivo di Relativity è l'attenzione alla sicurezza informatica, affidata al team interno "Calder7". L'approccio adottato segue il principio *Zero-Trust*, che impone una verifica continua di ogni interazione digitale per prevenire accessi non autorizzati e mitigare il rischio di cyber attacchi<sup>14</sup>. Per garantire una protezione avanzata, la piattaforma implementa tecnologie di Threat Intelligence, che sfruttano modelli predittivi per individuare minacce e prevenirne l'impatto, insieme a sistemi di autenticazione a più fattori (MFA) e crittografia end-to-end<sup>15</sup>. Inoltre, Relativity rispetta standard di sicurezza internazionali tra cui ISO/IEC 27001, FedRAMP, HIPAA e SOC2 Type II e III, risultando affidabile sia per aziende private che per enti governativi<sup>16</sup>.

Grazie a queste caratteristiche, Relativity è utilizzato da aziende multinazionali, studi legali, agenzie governative e istituti finanziari, tra cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e numerose autorità di regolamentazione finanziaria<sup>17</sup>. Il suo impiego è in continua espansione, con un ruolo chiave nel settore finanziario, dove supporta il monitoraggio della compliance e la gestione delle frodi, nel settore sanitario, per l'analisi di documenti normativi e la protezione di dati sensibili, e in quello tecnologico, in cui contribuisce alla cybersecurity e alla gestione della protezione dei dati.

Per adattarsi alle diverse esigenze organizzative, Relativity offre modelli di licensing flessibili, garantendo soluzioni scalabili per aziende di ogni dimensione<sup>18</sup>.

Sicuramente, la combinazione di AI avanzata, sicurezza informatica e scalabilità rende Relativity una delle piattaforme più complete e affidabili per la gestione della e-Discovery. La sua costante evoluzione, con l'introduzione di nuove funzionalità e l'adozione di tecnologie emergenti, permette al software di rimanere un riferimento essenziale per professionisti del settore legale e della sicurezza informatica.

---

<sup>13</sup>Relativity, "Legal Hold Management", disponibile su: <https://www.relativity.com/legal-hold/>

<sup>14</sup>Relativity, "Security & Compliance at Relativity", disponibile su: <https://www.relativity.com/security/>

<sup>15</sup>Relativity, "Multi-Factor Authentication & Encryption", disponibile su: <https://www.relativity.com/security/mfa/>

<sup>16</sup>Relativity, "Compliance Certifications", disponibile su: <https://www.relativity.com/compliance/>

<sup>17</sup>Relativity, "Who Uses Relativity?", disponibile su: <https://www.relativity.com/who-uses-relativity/>

<sup>18</sup>Relativity, "Pricing & Licensing", disponibile su: <https://www.relativity.com/pricing/>

## 2.2.2 Logikcull

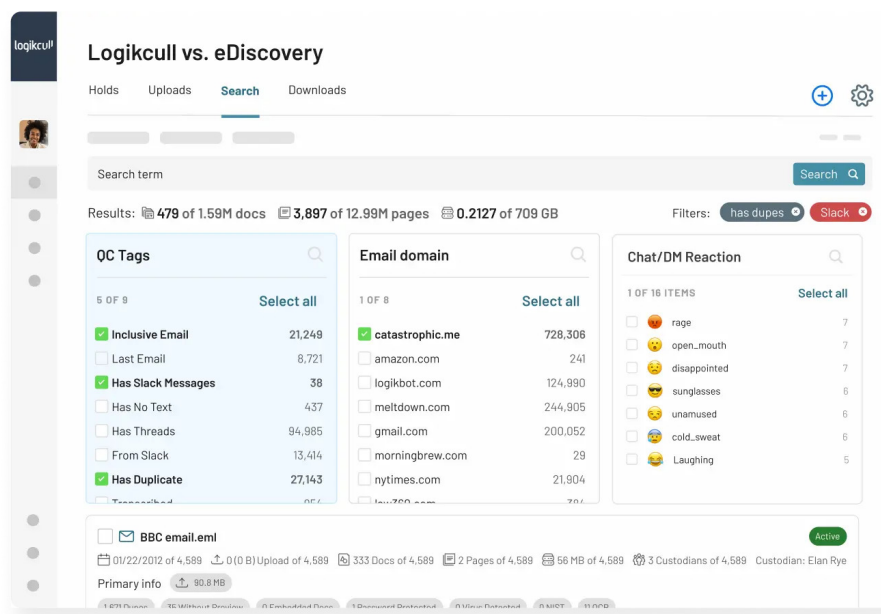


Figura 2: Interfaccia della piattaforma Logikcull

Logikcull è una piattaforma di e-Discovery basata sul cloud, progettata per automatizzare e semplificare il processo di discovery legale<sup>19</sup>. Fondata nel 2004 da Andy Wilson e Sheng Yang, l'azienda si è posta l'obiettivo di democratizzare l'accesso agli strumenti di e-Discovery, rendendoli più accessibili ed efficienti per organizzazioni di tutte le dimensioni<sup>20</sup>. Con oltre due decenni di esperienza, Logikcull si è affermata come una delle soluzioni più utilizzate nel settore legale, fornendo un servizio all'avanguardia per studi legali, aziende e organizzazioni governative.

Logikcull si distingue per la sua interfaccia user-friendly, progettata per garantire una navigazione intuitiva e un'esperienza d'uso fluida. La piattaforma consente agli utenti di caricare, elaborare e rivedere documenti in pochi minuti, riducendo drasticamente il tempo necessario per completare le operazioni di e-Discovery. Le funzionalità principali includono tagging avanzato per organizzare i file, strumenti di redazione per nascondere informazioni sensibili, annotazioni e condivisione sicura dei documenti tra membri del team<sup>21</sup>. Inoltre, il sistema integra potenti filtri di

<sup>19</sup>Logikcull, "e-Discovery Software", disponibile su: <https://www.logikcull.com/ediscovery/>

<sup>20</sup>Logikcull, "About Us", disponibile su: <https://www.logikcull.com/company/about/>

<sup>21</sup>Logikcull, "User Interface Features", disponibile su: <https://www.logikcull.com/features/>

ricerca per individuare rapidamente i dati rilevanti all'interno di grandi volumi di documenti, utilizzando algoritmi avanzati di indicizzazione. Questo consente di rendere più efficiente il processo di analisi e di ottenere risultati pertinenti in tempi ridotti, migliorando la gestione delle informazioni giuridiche.

Uno dei principali punti di forza di Logikcull è la sua capacità di integrarsi direttamente con piattaforme cloud come Google Vault, Slack, Microsoft 365 e Box. Questa caratteristica consente agli utenti di raccogliere dati direttamente dalle fonti utilizzate quotidianamente dalle organizzazioni, evitando processi manuali complessi e riducendo i costi operativi<sup>22</sup>. Grazie a questa funzionalità, i documenti possono essere importati, analizzati e categorizzati automaticamente, migliorando la gestione delle informazioni legali e garantendo una revisione più rapida ed efficace. Questo permette alle organizzazioni di ottimizzare il processo di e-Discovery, riducendo il rischio di errori e garantendo un'elevata precisione nella classificazione dei documenti.

Un altro elemento distintivo della piattaforma è l'uso di intelligenza artificiale e machine learning per la revisione dei documenti. Logikcull è in grado di identificare automaticamente informazioni personali identificabili (PII), trascrivere file audio e video, e riconoscere documenti duplicati o simili<sup>23</sup>. Questo approccio consente ai team legali di accelerare il processo di revisione e di ridurre il margine di errore umano. Grazie a strumenti come il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e il clustering automatico dei documenti, Logikcull permette di identificare relazioni tra i file, offrendo un'analisi più approfondita dei dati. Inoltre, la capacità di analizzare rapidamente grandi volumi di dati consente alle organizzazioni di risparmiare tempo e risorse, aumentando l'efficienza e riducendo il carico di lavoro sui team legali.

Dal punto di vista della sicurezza, Logikcull implementa rigorose misure di protezione dei dati, tra cui crittografia avanzata dei file in transito e a riposo, scansione antivirus automatizzata e rilevamento di malware per ogni documento caricato sulla piattaforma<sup>24</sup>. Inoltre, gli utenti possono configurare permessi granulari e autenticazione a due fattori per garantire un accesso controllato ai dati sensibili. La piattaforma adotta anche un sistema di audit log, che consente di monitorare ogni azione eseguita dagli utenti, assicurando tracciabilità e conformità alle normative vigenti. Questo garantisce un alto livello di sicurezza e conformità, elemento cruciale per le organizzazioni che gestiscono dati sensibili.

Per quanto riguarda i costi, Logikcull adotta un modello di pricing flessibile per soddisfare le esigenze di aziende di diverse dimensioni. Il piano "Pay as you go" prevede un costo mensile di 250 dollari per progetto, con un supplemento di 25 dollari

---

<sup>22</sup>Logikcull, "Integrations", disponibile su: <https://www.logikcull.com/integrations/>

<sup>23</sup>Logikcull, "AI-Powered Document Review", disponibile su: <https://www.logikcull.com/ai-features/>

<sup>24</sup>Logikcull, "Security & Compliance", disponibile su: <https://www.logikcull.com/security/>

per gigabyte processato<sup>25</sup>. Le aziende che necessitano di una soluzione più strutturata possono optare per i piani annuali personalizzati, che includono funzionalità avanzate come integrazioni cloud illimitate, trascrizione automatizzata e supporto tecnico premium. Questo modello di abbonamento rende Logikcull una scelta vantaggiosa per realtà di qualsiasi dimensione, garantendo un controllo preciso sui costi operativi e un'elevata scalabilità per adattarsi alle esigenze future delle aziende.

Negli ultimi anni, Logikcull ha ricevuto recensioni molto positive da parte degli utenti, che ne apprezzano la semplicità d'uso e l'affidabilità. La piattaforma è particolarmente apprezzata dagli studi legali, dai team di compliance e dalle aziende che desiderano gestire autonomamente il processo di e-Discovery senza dover affidarsi a consulenti esterni<sup>26</sup>. Secondo numerosi feedback, la sua interfaccia intuitiva e la rapidità nell'elaborazione dei documenti la rendono una delle soluzioni più efficienti e affidabili sul mercato, con un tasso di soddisfazione degli utenti tra i più alti del settore.

In conclusione, Logikcull rappresenta una soluzione potente e innovativa per la gestione dell'e-Discovery. La sua interfaccia intuitiva, combinata con funzionalità avanzate di AI e sicurezza, la rende una scelta ideale per le aziende che desiderano un software scalabile, sicuro e facile da usare per la gestione dei documenti legali. Con la sua crescente adozione nel settore legale e corporate, Logikcull continua a dimostrare di essere una soluzione all'avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze sempre più complesse della gestione dei dati digitali, con un focus costante su efficienza, sicurezza e innovazione.

---

<sup>25</sup>Logikcull, "Pricing Plans", disponibile su: <https://www.logikcull.com/pricing/>

<sup>26</sup>Lawyerist, "Logikcull Review", disponibile su: <https://lawyerist.com/reviews/document-management-automation/logikcull/>

### 2.2.3 Nuix

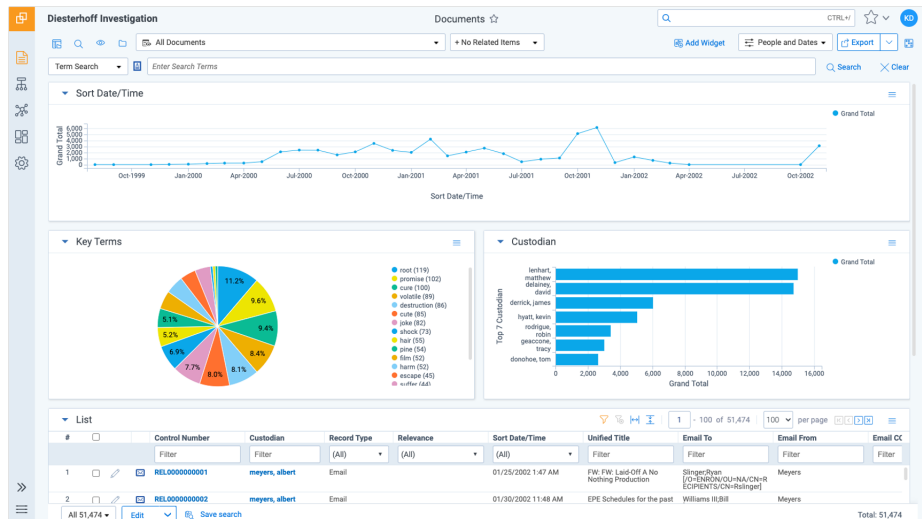


Figura 3: Interfaccia della piattaforma Nuix

Nuix è una società leader nella fornitura di software avanzati per l'analisi investigativa e l'intelligence, progettati per aiutare le organizzazioni a gestire e analizzare grandi volumi di dati non strutturati<sup>27</sup>. Le sue soluzioni trovano applicazione in diversi settori, tra cui la privacy dei dati, le indagini su frodi, il supporto legale per l'e-Discovery e la governance delle informazioni<sup>28</sup>.

Fondata in Australia, Nuix ha oltre 20 anni di esperienza nel settore e opera a livello globale con uffici in Nord America, EMEA e APAC<sup>29</sup>. La sua tecnologia è utilizzata da forze dell'ordine, studi legali e aziende per trasformare grandi quantità di dati non strutturati in informazioni utili con velocità, scalabilità e precisione forense. L'azienda ha ampliato la sua presenza nel mercato grazie alla capacità del suo software di adattarsi a contesti investigativi complessi, offrendo soluzioni scalabili e personalizzabili per affrontare le sfide di analisi dei dati in tempo reale. Nuix ha costruito nel tempo una solida reputazione per l'affidabilità e la precisione dei suoi strumenti, diventando una scelta primaria per investigazioni digitali e gestione dei rischi aziendali.

<sup>27</sup>Nuix, "Company Overview", disponibile su: <https://www.nuix.com/about>

<sup>28</sup>Nuix, "Solutions", disponibile su: <https://www.nuix.com/solutions>

<sup>29</sup>Nuix, "Global Presence", disponibile su: <https://www.nuix.com/contact>



Il software di punta dell'azienda, Nuix Workstation, consente agli utenti di processare rapidamente e con precisione oltre un migliaio di formati di file e tipi di sorgenti<sup>30</sup>. Questa soluzione è progettata per soddisfare le esigenze di aziende, fornitori di servizi, studi legali, agenzie governative e forze dell'ordine, offrendo un'interfaccia unica per raccogliere tutti i dati disponibili in un'unica posizione. Gli utenti possono applicare tecniche investigative avanzate per comprendere il contenuto e il contesto dei dati, ottenendo immediatamente informazioni dettagliate indicizzando praticamente qualsiasi volume di dati e effettuando ricerche anche durante l'elaborazione. Grazie a funzionalità avanzate di machine learning, Nuix Workstation offre analisi predittive che consentono di individuare rapidamente pattern nascosti nei dati e collegamenti tra entità. Inoltre, la sua capacità di analizzare metadati complessi permette di creare relazioni tra documenti e migliorare il processo decisionale basato sui dati. Con il supporto a flussi di lavoro altamente automatizzati, la piattaforma riduce drasticamente il tempo e i costi necessari per la gestione delle indagini digitali. Inoltre, il sistema permette di esportare report dettagliati che migliorano la comunicazione tra i team di indagine e supportano la documentazione delle prove.

Un'altra soluzione offerta è Nuix Discover, una piattaforma completa per l'e-Discovery che combina elaborazione, valutazione preliminare dei casi, revisione e produzione in un'unica soluzione software<sup>31</sup>. Nuix Discover accelera la capacità di scoprire dettagli critici, offrendo un vantaggio strategico nei contenziosi e nei casi regolatori con intuizioni rapide e precise, mettendo gli utenti in una posizione di vantaggio nei procedimenti legali. La piattaforma include strumenti di analisi visiva e categorizzazione automatizzata che consentono ai team legali di esaminare grandi set di dati con un'interfaccia intuitiva. La funzionalità di revisione basata su intelligenza artificiale riduce significativamente i tempi di elaborazione e permette di focalizzarsi sulle informazioni più rilevanti. Inoltre, l'uso di tecniche di apprendimento automatico permette di identificare anomalie nei dati, migliorando l'accuratezza della revisione e riducendo il rischio di errori umani. La sua integrazione con strumenti di analisi linguistica avanzata consente agli utenti di identificare sentimenti e tendenze nei documenti analizzati, supportando ulteriormente la revisione strategica dei dati. Con l'integrazione di dashboard interattive e filtri personalizzabili, gli utenti possono navigare rapidamente tra set di dati complessi e individuare informazioni rilevanti con maggiore efficienza.

Per quanto riguarda la sicurezza e la conformità, Nuix adotta misure rigorose per

---

<sup>30</sup>Nuix, "Nuix Workstation", disponibile su: <https://www.nuix.com/products/nuix-workstation>

<sup>31</sup>Nuix, "Nuix Discover", disponibile su: <https://www.nuix.com/products/nuix-discover>

garantire la protezione dei dati e la conformità alle normative vigenti<sup>32</sup>. La piattaforma è utilizzata da forze dell'ordine, studi legali e aziende per trasformare grandi quantità di dati non strutturati in informazioni utili con velocità, scalabilità e precisione forense. Nuix offre anche opzioni avanzate di gestione dei permessi e crittografia end-to-end per proteggere i dati sensibili durante l'intero ciclo di vita dell'indagine. Gli audit log dettagliati permettono di tracciare ogni attività svolta nel sistema, migliorando la trasparenza e la sicurezza operativa. L'integrazione con sistemi di Identity Access Management (IAM) consente un controllo ancora più granulare sugli accessi, garantendo che solo gli utenti autorizzati possano interagire con i dati critici. Inoltre, l'adozione di protocolli di sicurezza avanzati permette alla piattaforma di essere conforme alle più recenti normative in materia di protezione dei dati, rendendola una scelta ideale per aziende che gestiscono informazioni sensibili.

Sul modello di pricing, Nuix non fornisce dettagli pubblici precisi sulle tariffe dei suoi prodotti, poiché queste variano in base alle esigenze specifiche del cliente e alle funzionalità richieste<sup>33</sup>. Tuttavia, alcune fonti non ufficiali suggeriscono che Nuix adotti un modello di licenza basato sul numero di core (thread) utilizzati per l'elaborazione, con costi che aumentano all'aumentare della potenza di calcolo<sup>34</sup>. Inoltre, si ipotizza che possa essere applicata una tariffa per gigabyte di dati elaborati, con prezzi stimati tra 25 e 30 dollari per GB<sup>35</sup>. Oltre alle licenze software, Nuix offre anche programmi di formazione a pagamento, con corsi come "Nuix Workstation Data Discovery Core" dal costo di circa 1.130 dollari e il "Nuix Discover Master Bundle" a 3.630 dollari<sup>36</sup>.

Le recensioni degli utenti su Nuix e-Discovery sono generalmente positive<sup>37</sup>. Su PeerSpot, Nuix e-Discovery è classificato al sesto posto tra le soluzioni di e-Discovery, con una valutazione media di 8,0 su 10. Gli utenti apprezzano la capacità della piattaforma di processare grandi quantità di dati e la sua velocità ed efficienza. Tuttavia, alcuni utenti hanno segnalato che la piattaforma può risultare complessa per i

---

<sup>32</sup>Nuix, "Security & Compliance", disponibile su: <https://www.nuix.com/security>

<sup>33</sup>Nuix, "Pricing", disponibile su: <https://www.nuix.com/solutions>

<sup>34</sup>Discussione su Reddit, disponibile su: [https://www.reddit.com/r/ediscovery/comments/si84x9/nuix\\_pricing/](https://www.reddit.com/r/ediscovery/comments/si84x9/nuix_pricing/)

<sup>35</sup>Discussione su Reddit, disponibile su: [https://www.reddit.com/r/ediscovery/comments/1e5sc54/nuix\\_neo\\_pricing/](https://www.reddit.com/r/ediscovery/comments/1e5sc54/nuix_neo_pricing/)

<sup>36</sup>Nuix, "Training and Certification", disponibile su: <https://www.nuix.com/training/nuix-workstation-data-discovery-certification>

<sup>37</sup>PeerSpot, "Nuix eDiscovery Reviews", disponibile su: <https://www.peerspot.com/products/nuix-ediscovery-reviews>

principianti e che i costi di licenza possono essere elevati<sup>38</sup>. Alcuni clienti hanno evidenziato la necessità di formazione specializzata per sfruttare appieno le potenzialità della piattaforma, ma hanno riconosciuto il valore dell'investimento grazie all'elevata precisione analitica e alla capacità di gestione dei dati su larga scala.

In conclusione, Nuix rappresenta una soluzione potente e completa per la gestione dell'eDiscovery e delle indagini digitali. La sua capacità di processare grandi volumi di dati non strutturati, combinata con funzionalità avanzate di intelligenza artificiale e machine learning, la rende una scelta ideale per le organizzazioni che necessitano di strumenti efficaci per l'analisi dei dati. Tuttavia, è importante considerare attentamente i costi associati e valutare le esigenze specifiche dell'organizzazione prima di implementare la piattaforma.

## 2.2.4 Exterro

| Legal Hold Name                     | Matter Name                     | Issued on    | Custodian Status |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| Acme Corp Tech team legal hold -1   | Aamodt Investigation            | May 19, 2022 | 109 11 76 2      |
| Montana Soil Engineers vs OPA       | OPA - Oil Producers Association | May 19, 2022 | 135 9 63 3       |
| Palmer v. MMM Associates Legal Hold | Palmer v. MMM Associates        | May 19, 2022 | 167 9 78 2       |
| Aamodt Legal Hold-II                | Aamodt Investigation            | May 19, 2022 | 109 11 76 2      |
| Montana Soil Engineers vs OPA       | OPA - Oil Producers Association | May 19, 2022 | 135 9 63 3       |
| Palmer v. MMM Associates Legal Hold | Palmer v. MMM Associates        | May 19, 2022 | 167 9 78 2       |
| Aamodt Legal Hold-II                | Aamodt Investigation            | May 19, 2022 | 109 11 76 2      |
| Montana Soil Engineers vs OPA       | OPA - Oil Producers Association | May 19, 2022 | 135 9 63 3       |
| Palmer v. MMM Associates Legal Hold | Palmer v. MMM Associates        | May 19, 2022 | 167 9 78 2       |
| Aamodt Legal Hold-II                | Aamodt Investigation            | May 19, 2022 | 109 11 76 2      |
| Montana Soil Engineers vs OPA       | OPA - Oil Producers Association | May 19, 2022 | 135 9 63 3       |
| Palmer v. MMM Associates Legal Hold | Palmer v. MMM Associates        | May 19, 2022 | 167 9 78 2       |
| Aamodt Legal Hold-II                | Aamodt Investigation            | May 19, 2022 | 109 11 76 2      |
| Montana Soil Engineers vs OPA       | OPA - Oil Producers Association | May 19, 2022 | 135 9 63 3       |
| Palmer v. MMM Associates Legal Hold | Palmer v. MMM Associates        | May 19, 2022 | 167 9 78 2       |
| Aamodt Legal Hold-II                | Aamodt Investigation            | May 19, 2022 | 109 11 76 2      |
| Montana Soil Engineers vs OPA       | OPA - Oil Producers Association | May 19, 2022 | 135 9 63 3       |

Figura 4: Interfaccia della piattaforma Exterro

Exterro è una società leader nella fornitura di soluzioni software per la gestione dei processi di e-Discovery, progettate per aiutare team legali interni, studi legali e fornitori di servizi legali a gestire in modo efficiente tutte le fasi della e-Discovery, dalla conservazione dei dati alla produzione finale<sup>39</sup>. Fondata nel 2004 a Portland, Oregon, da Bobby Balachandran, Exterro si è affermata rapidamente come una delle aziende

<sup>38</sup>Gartner, "Nuix eDiscovery Review", disponibile su: <https://www.gartner.com/reviews/market/e-discovery-software/vendor/nuix/product/nuix-ediscovery>

<sup>39</sup>Exterro, "e-Discovery Software", disponibile su: <https://www.exterro.com/e-discovery-software>

leader nel settore della gestione dei dati legali e della e-Discovery<sup>40</sup>. Grazie ad un forte investimento in ricerca e sviluppo, l'azienda ha ampliato le sue soluzioni per includere funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, automazione dei processi legali e strumenti per la gestione della conformità normativa.

La piattaforma Exterro offre una suite completa di strumenti avanzati che coprono l'intero spettro dell'Electronic Discovery Reference Model (EDRM). La sua architettura si basa su un sistema cloud-native scalabile, garantendo performance elevate e affidabilità nella gestione di enormi volumi di dati. Il software si integra profondamente con i principali sistemi IT aziendali, database e strumenti di gestione dei contenuti, permettendo un accesso rapido e sicuro alle informazioni necessarie per le indagini legali e la conformità normativa. Inoltre, la piattaforma supporta una gestione centralizzata dei dati, consentendo alle organizzazioni di consolidare le informazioni da diverse fonti in un ambiente sicuro e strutturato. Un aspetto fondamentale della piattaforma è la sua capacità di scalare dinamicamente in base al carico di lavoro, permettendo alle aziende di elaborare grandi quantità di dati in modo efficiente e senza compromettere le prestazioni. L'integrazione con sistemi di gestione documentale e piattaforme di storage distribuite consente un'interoperabilità avanzata tra diversi ambienti IT.

Una delle funzionalità più rilevanti è il modulo Legal Hold, che consente di orchestrare e automatizzare la gestione degli obblighi di conservazione dei dati. L'uso di notifiche automatizzate, audit trail dettagliati e reportistica avanzata assicura la tracciabilità e la compliance con le normative vigenti<sup>41</sup>. Inoltre, il sistema Comprehensive Interview permette di condurre interviste digitali con i custodi dei dati, utilizzando tecniche di Natural Language Processing (NLP) per analizzare automaticamente le risposte e individuare correlazioni tra i dataset<sup>42</sup>. Questo modulo sfrutta algoritmi avanzati di text mining per individuare pattern e connessioni tra documenti e soggetti coinvolti nell'indagine, migliorando la precisione delle analisi e accelerando il processo decisionale. Grazie a tecnologie di machine learning, la piattaforma può prevedere tendenze nei dati e fornire suggerimenti basati su modelli di comportamento identificati nei documenti analizzati. Inoltre, la capacità di automatizzare l'analisi preliminare dei dati riduce drasticamente i tempi di risposta alle richieste di e-Discovery, consentendo una gestione più rapida ed efficace dei contenziosi legali. Il sistema consente anche l'identificazione automatica di anomalie nei dati, aumentando la precisione dell'analisi e la riduzione dei falsi positivi.

---

<sup>40</sup>Exterro, "About Us", disponibile su: <https://www.exterro.com/about>

<sup>41</sup>Exterro, "Legal Hold", disponibile su: <https://www.exterro.com/e-discovery-software>

<sup>42</sup>Exterro, "Comprehensive Interview", disponibile su: <https://www.exterro.com/e-discovery-software>

Un'altra tecnologia fondamentale è In-Place Preservation, che consente di conservare i dati direttamente nelle loro fonti di origine senza necessità di duplicarli o spostarli, riducendo i costi di storage e minimizzando i rischi legati alla manipolazione di dati sensibili<sup>43</sup>. Inoltre, il modulo E-Discovery Data Management offre strumenti avanzati di data mapping, deduplicazione e analytics per l'estrazione di informazioni strategiche dai dati processati, consentendo un monitoraggio proattivo delle policy aziendali e una perfetta integrazione con i sistemi di Information Governance<sup>44</sup>. Grazie all'uso di algoritmi avanzati di classificazione automatica, il sistema può identificare dati ridondanti, migliorando la gestione dell'archiviazione e la rapidità delle operazioni di revisione. Inoltre, la piattaforma offre strumenti avanzati di reportistica per monitorare le attività di e-Discovery e garantire la conformità normativa. Un ulteriore valore aggiunto è la possibilità di automatizzare workflow complessi, riducendo il carico di lavoro manuale degli operatori e migliorando l'efficienza complessiva delle attività di revisione e analisi legale. Il sistema è dotato di funzionalità avanzate di crittografia e controllo degli accessi, garantendo la protezione dei dati sensibili durante tutto il processo di revisione e conservazione. L'automazione di task ripetitivi migliora l'efficienza operativa e consente agli utenti di concentrarsi su analisi più strategiche.

Exterro si distingue per l'adozione di intelligenza artificiale e machine learning, che ottimizzano il processo di revisione documentale e riducono drasticamente il tempo necessario per identificare dati pertinenti<sup>45</sup>. L'uso di modelli predittivi consente la classificazione automatica dei documenti e l'evidenziazione di informazioni critiche attraverso il clustering semantico. La piattaforma integra strumenti avanzati di sentiment analysis per individuare il tono e le intenzioni dei messaggi all'interno di dataset voluminosi, facilitando l'analisi contestuale delle informazioni. Inoltre, Exterro utilizza modelli di deep learning per il riconoscimento delle entità nominate (NER) e la categorizzazione automatica di documenti legali, migliorando significativamente l'efficienza delle indagini. La capacità di analizzare metadati complessi consente di estrarre insight fondamentali che supportano le decisioni strategiche in ambito forense e legale. La piattaforma offre anche funzionalità avanzate di visualizzazione dei dati, come dashboard interattive, che aiutano gli utenti a comprendere rapidamente i risultati delle analisi effettuate.

Per quanto riguarda il modello di pricing, Exterro non pubblica dettagli specifici sui costi del software, offrendo invece soluzioni personalizzate in base alle esigenze

---

<sup>43</sup>Exterro, "In-Place Preservation", disponibile su: <https://www.exterro.com/e-discovery-software>

<sup>44</sup>Exterro, "Data Management", disponibile su: <https://www.exterro.com/e-discovery-software/data-management>

<sup>45</sup>Exterro, "AI-Powered e-Discovery", disponibile su: <https://www.exterro.com/e-discovery>

delle aziende. Secondo discussioni su forum e fonti di settore, la piattaforma utilizza modelli di pricing flessibili, che possono includere licenze basate su abbonamento e tariffe calcolate in base ai volumi di dati processati<sup>46</sup>. Alcuni utenti riportano che il costo del software può variare significativamente in base ai moduli selezionati e ai livelli di supporto richiesti<sup>47</sup>. Inoltre, Exterro offre programmi di certificazione e formazione a pagamento per le aziende che desiderano massimizzare l'adozione delle funzionalità più avanzate della piattaforma. Il supporto clienti viene spesso segnalato come un punto di forza, con la disponibilità di consulenti esperti per la configurazione e l'ottimizzazione delle funzionalità, garantendo un rapido onboarding e un utilizzo ottimale delle risorse software disponibili. Il modello di supporto è progettato per adattarsi alle esigenze di grandi organizzazioni e PMI, fornendo assistenza dedicata e personalizzata per ogni fase del ciclo di vita del software.

## 2.2.5 Everlaw

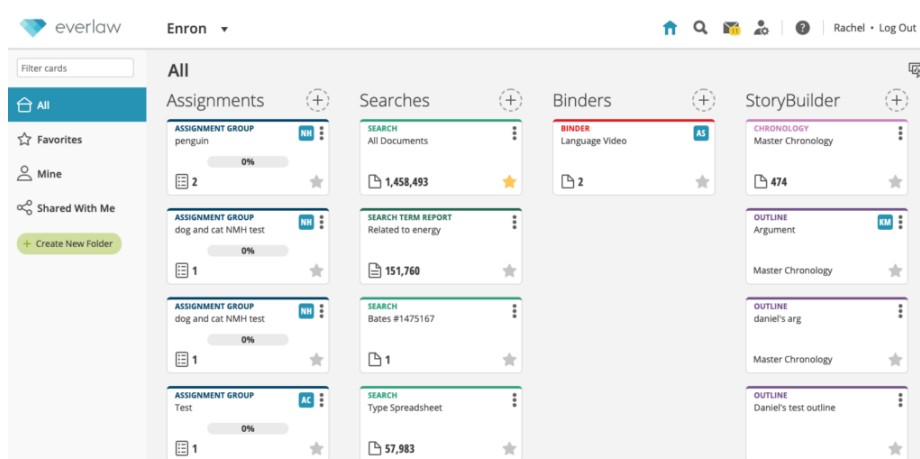


Figura 5: Interfaccia della piattaforma Everlaw

Everlaw è una piattaforma cloud-native specializzata nell'e-Discovery, progettata per semplificare processi legali complessi attraverso tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e l'analisi predittiva. Fondata nel 2010 a Oakland, California, da AJ Shankar, Everlaw è nata con l'obiettivo di rivoluzionare la gestione dei documenti e delle informazioni all'interno dei contenziosi legali e delle

<sup>46</sup>Exterro, "Pricing", disponibile su: <https://www.exterro.com/e-discovery>

<sup>47</sup>Discussione su Reddit, disponibile su: <https://www.reddit.com/r/ediscovery/>

investigazioni aziendali<sup>48</sup>. Grazie a un forte investimento in ricerca e sviluppo, l'azienda si è rapidamente affermata come una delle piattaforme più innovative del settore, attirando clienti di alto profilo tra studi legali, aziende e agenzie governative<sup>49</sup>. Oggi, Everlaw continua a espandere le sue funzionalità, fornendo soluzioni sempre più avanzate e su misura per le esigenze dei professionisti legali.

La piattaforma Everlaw copre l'intero spettro della e-Discovery, offrendo una serie di funzionalità avanzate progettate per migliorare l'efficienza della revisione documentale e ottimizzare il processo di discovery digitale. Una delle caratteristiche più apprezzate dagli utenti è la capacità di caricamento e revisione dei documenti ad alta velocità, consentendo l'upload fino a 900.000 documenti all'ora<sup>50</sup>. Inoltre, il software offre strumenti di revisione documentale che consentono di analizzare fino a 140 documenti all'ora grazie all'integrazione con sistemi di codifica contestuale automatica, riducendo così il tempo necessario per individuare informazioni chiave. Everlaw si avvale anche di strumenti avanzati di clustering concettuale, che consentono di raggruppare automaticamente documenti simili e identificare schemi di dati significativi attraverso sofisticate tecnologie di machine learning.

La piattaforma si distingue per il suo sistema di ricerca semantica basato su intelligenza artificiale, che permette di individuare documenti rilevanti non solo attraverso parole chiave, ma anche analizzando il contesto e le relazioni semantiche tra i termini<sup>51</sup>. Questa funzionalità riduce notevolmente il numero di documenti irrilevanti da esaminare manualmente, migliorando la precisione e la rapidità delle indagini legali. Everlaw integra anche una suite completa di strumenti di analisi predittiva e text analytics, che permettono di individuare automaticamente tendenze e correlazioni nei dataset. Il sistema supporta inoltre la codifica predittiva, una metodologia basata su modelli di apprendimento attivo che aiuta gli utenti a classificare automaticamente i documenti in base alla loro rilevanza legale. La piattaforma integra strumenti di analisi della comunicazione, consentendo di visualizzare interazioni tra utenti e identificare rapidamente conversazioni rilevanti per un caso.

Everlaw è particolarmente apprezzata per la sua interfaccia utente intuitiva e per la gestione interattiva dei documenti, che facilita la navigazione e ottimizza il flusso di lavoro per gli utenti. La piattaforma consente di visualizzare le informazioni chiave in modo interattivo, grazie a dashboard personalizzabili che mostrano metriche di analisi, progressi nelle revisioni e insights dettagliati sui dati trattati. Un elemento distintivo della piattaforma è Storybuilder, un ambiente collaborativo progettato per

---

<sup>48</sup>Everlaw, "About Us", disponibile su: <https://www.everlaw.com/about>

<sup>49</sup>Everlaw, "Customers", disponibile su: <https://www.everlaw.com/customers>

<sup>50</sup>Everlaw, "Features", disponibile su: <https://www.everlaw.com/features>

<sup>51</sup>Everlaw, "Machine Learning in e-Discovery", disponibile su: <https://www.everlaw.com/machine-learning>

aiutare gli avvocati e gli analisti a costruire narrazioni legali complesse<sup>52</sup>. Grazie a questa funzionalità, gli utenti possono organizzare documenti chiave in timeline, annotare file, preparare deposizioni e collaborare in tempo reale con altri membri del team. Storybuilder è particolarmente utile nella fase pre-processuale, poiché consente di strutturare in modo efficace le informazioni che verranno poi utilizzate in aula o nelle negoziazioni.

Everlaw supporta anche la gestione di dati non tradizionali, tra cui file provenienti da piattaforme di collaborazione come Slack, Microsoft Teams, iMessage e WhatsApp<sup>53</sup>. Questa caratteristica è diventata essenziale per molte aziende che devono analizzare dati di comunicazione digitale non strutturati durante le investigazioni interne o i procedimenti legali. La piattaforma offre strumenti di gestione avanzata dei metadati, permettendo di estrarre informazioni chiave per l'analisi forense. Inoltre, Everlaw include strumenti per la protezione dei dati sensibili, come funzionalità di redazione automatizzata e strumenti di controllo degli accessi granulari. Il software supporta l'integrazione con sistemi di gestione della conformità e normativi, rendendolo uno strumento ideale per le aziende che devono rispettare rigorose regolamentazioni sulla protezione dei dati.

Everlaw utilizza un modello di pricing trasparente che non impone costi basati sul numero di utenti, ma si concentra invece sulla quantità di dati gestiti all'interno della piattaforma<sup>54</sup>. Questo approccio permette ai clienti di avere un controllo completo sulle spese, evitando costi nascosti. Le principali caratteristiche del modello di licensing includono licenze utente illimitate, l'elaborazione e produzione di documenti senza limiti di volume o costi aggiuntivi, l'accesso a tutte le funzionalità avanzate della piattaforma senza costi nascosti e il supporto e formazione inclusi senza addebiti extra. Il software include inoltre strumenti di monitoraggio dell'attività degli utenti e funzionalità di auditing per garantire la conformità ai requisiti legali e normativi. Everlaw è utilizzato in un'ampia gamma di scenari, tra cui e-Discovery per studi legali, analisi preliminare dei casi, investigazioni aziendali e conformità normativa, nonché preparazione al processo. La piattaforma è adottata anche da agenzie governative per la gestione di documentazione legale complessa e l'analisi di dati su larga scala. Inoltre, Everlaw si distingue per la sua scalabilità, permettendo alle organizzazioni di espandere facilmente le loro operazioni di e-Discovery senza compromettere le prestazioni.

Everlaw rappresenta una soluzione completa per la gestione della e-Discovery, offrendo tecnologie avanzate per la ricerca documentale, la codifica predittiva e la

---

<sup>52</sup>Everlaw, "Storybuilder", disponibile su: <https://www.everlaw.com/storybuilder>

<sup>53</sup>Everlaw, "E-Discovery for Modern Data", disponibile su: <https://www.everlaw.com/modern-data>

<sup>54</sup>Everlaw, "Pricing Overview", disponibile su: <https://www.everlaw.com/pricing>



gestione collaborativa delle informazioni. Il suo modello di pricing chiaro e flessibile, combinato con una suite di strumenti avanzati, la rende una scelta ideale per professionisti legali che cercano efficienza, precisione e controllo nei loro processi investigativi e processuali. La combinazione di intelligenza artificiale, machine learning e strumenti di automazione consente di accelerare notevolmente i processi di revisione e garantire un livello superiore di precisione nei risultati. L'integrazione con infrastrutture IT esistenti e la possibilità di esportare report dettagliati rappresentano ulteriori vantaggi per gli utenti, rendendo Everlaw una soluzione altamente scalabile e versatile per le esigenze moderne di e-Discovery.

## 2.2.6 DISCO

| INDICATORS                                                                                                                                                                                                               | TAG COUNT | DOC ID | BATES NUMBERS                                            | INFO | EXCERPT                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATE 5/24/2001 7:03 PM CDT<br>SUBJECT RE:<br>FROM Huble Sent: Thursday, May 24, 2001 7:03 PM CDT To: Maggi; Mike Subject: RE: Iero Message----- From: Maggi; Mike Sent: Thursday, May 24, 2001 12:04 PM To: Huble, Amanc | 4         | 1      |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                       |
| DATE 5/24/2001 6:45 PM CDT<br>SUBJECT RE:<br>FROM Maggi<br>TO Huble;Amanc                                                                                                                                                | 2         | 2      | ENRON367242-ENRON36724<br>3, ENRON364801-ENRON364<br>852 |      | From Maggi Sent: Thursday, May 24, 2001 6:45 PM CDT To: Huble; Amanc Subject: RE: z<br>-----Original Message----- From: Huble; Amanc Sent: Thursday, May 24, 2001 11:34 AM To:                        |
| DATE 5/24/2001 4:12 PM CDT<br>SUBJECT RE:<br>FROM Maggi<br>TO Huble;Amanc                                                                                                                                                | 1         | 3      | ENRON367340-ENRON36734<br>1, ENRON364849-ENRON364<br>850 |      | From Maggi Sent: Thursday, May 24, 2001 4:12 PM CDT To: Huble; Amanc Subject: RE: z<br>----- From: Huble; Amanc Sent: Thursday, May 24, 2001 8:58 AM To: Maggi; Mike Subject:                         |
| DATE 5/15/2001 12:28 PM CDT<br>SUBJECT Guggenheim Event<br>FROM Caroline Abramo<br>TO John Arnold;Mike Maggi                                                                                                             |           | 4      |                                                          |      | From: Caroline Abramo Sent: Tuesday, May 15, 2001 12:28 PM CDT To: John Arnold; Mike<br>Russell Dyk; Robyn Zivic Subject: Guggenheim Event johnMike- Hi, this is the list of peop<br>right, the event |
| DATE 5/24/2001 11:37 PM CDT<br>SUBJECT RE:<br>FROM Huble<br>TO Maggi;Mike                                                                                                                                                |           | 5      |                                                          |      | From Huble Sent: Thursday, May 24, 2001 11:37 PM CDT To: Maggi; Mike Subject: RE: Do<br>wont get your present!!! I tried to get you to go have one, but you're too good for just on                   |
| DATE 5/11/2001 5:57 PM CDT<br>SUBJECT SUPPLEMENTAL Weekend Outage R...<br>FROM Enron Announcements<br>TO Houston Outage Report                                                                                           |           | 6      |                                                          |      | From: Enron Announcements Sent: Friday, May 11, 2001 5:57 PM CDT To: Houston Outag<br>SUPPLEMENTAL Weekend Outage Report for 5/11-13 through 5/14-15                                                  |
| DATE 5/22/2001 7:13 PM CDT<br>SUBJECT RE:<br>FROM Maggi<br>TO Huble;Amanc                                                                                                                                                |           | 7      |                                                          |      | From Maggi Sent: Tuesday, May 22, 2001 7:13 PM CDT To: Huble; Amanc Subject: RE: H<br>Message----- From: Huble; Amanc Sent: Tuesday, May 22, 2001 11:04 AM To: Maggi; Mike<br>TO Huble;Amanc          |
| DATE 5/15/2001 12:16 AM CDT<br>SUBJECT Enron Resigned for Policy of inclu...<br>FROM Enron Announcements<br>TO All Enron Worldwide                                                                                       |           | 8      |                                                          |      | From: Enron Announcements Sent: Tuesday, May 15, 2001 12:16 AM CDT To: All Enron W<br>Resigned for Policy of Inclusion Read about Enron's Inclusion on the Gap Financial Net<br>Also in file          |
| DATE 5/24/2001 10:14 PM CDT                                                                                                                                                                                              |           |        |                                                          |      | From Huble Sent: Thursday, May 24, 2001 10:14 PM CDT To: Maggi; Mike Subject: Do you,                                                                                                                 |

Figura 6: Interfaccia della piattaforma Disco

DISCO è una piattaforma cloud-native avanzata, specializzata nella e-Discovery e nella gestione dei dati legali, progettata per semplificare e automatizzare i processi di analisi documentale attraverso tecnologie di intelligenza artificiale, apprendimento automatico e analisi predittiva. Fondata nel 2013 ad Austin, Texas, DISCO si è rapidamente affermata come un punto di riferimento nel settore legale, offrendo soluzioni altamente scalabili e ottimizzate per ridurre i tempi di revisione e migliorare l'efficienza operativa<sup>55</sup>. La piattaforma è stata progettata per fornire una gestione completa del ciclo di vita della e-Discovery, dall'acquisizione dei dati alla produzione finale, garantendo al contempo conformità alle normative e massima sicurezza nel

<sup>55</sup>DISCO, "Overview", disponibile su: <https://www.g2.com/products/disco-ediscovery/reviews>

trattamento delle informazioni sensibili. Grazie alla sua infrastruttura cloud-native, DISCO offre scalabilità dinamica, permettendo agli utenti di elaborare e analizzare enormi volumi di dati senza compromettere le prestazioni del sistema.

DISCO e-Discovery integra un motore di ricerca avanzato con capacità di elaborazione in tempo reale, in grado di analizzare milioni di documenti in pochi secondi, fornendo risultati con precisione forense. L'algoritmo di ricerca semantica implementato nella piattaforma sfrutta modelli di natural language processing (NLP) per identificare concetti chiave e relazioni tra i documenti, migliorando la pertinenza delle query di ricerca e riducendo la necessità di revisione manuale di grandi volumi di dati<sup>56</sup>. Grazie a una pipeline di data processing altamente ottimizzata, DISCO garantisce una classificazione intelligente dei dati, segmentando automaticamente documenti duplicati, metadati estratti e contenuti rilevanti per accelerare le indagini legali. La piattaforma include strumenti di entity recognition per l'estrazione automatizzata di nomi, luoghi, date e riferimenti critici all'interno dei documenti, facilitando ulteriormente l'organizzazione delle informazioni.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale con Cecilia AI, un assistente virtuale avanzato, consente agli utenti di eseguire operazioni di categorizzazione automatizzata e predictive coding, utilizzando modelli di machine learning addestrati su dataset legali ad alto valore. Questo approccio riduce drasticamente il tempo necessario per individuare informazioni cruciali e ottimizza il processo di revisione attraverso suggerimenti basati su analisi comportamentali dei documenti<sup>57</sup>. La piattaforma supporta inoltre tecniche di clustering dinamico, che raggruppano automaticamente documenti correlati in base a similarità semantiche, facilitando la comprensione delle connessioni tra prove digitali e aumentando l'efficienza investigativa. Inoltre, le funzionalità di visual analytics permettono di rappresentare graficamente le relazioni tra entità e documenti, migliorando la tracciabilità delle informazioni.

DISCO è progettata per gestire nativamente una vasta gamma di formati di dati, inclusi documenti strutturati e non strutturati, email, file di collaborazione da piattaforme come Slack e Microsoft Teams, nonché contenuti provenienti da database aziendali e repository cloud<sup>58</sup>. La gestione dei dati include strumenti di deduplicazione avanzata, data enrichment, e automated redaction, che migliorano l'accuratezza delle informazioni estratte riducendo il rumore nei dataset trattati. Le funzionalità di audio and video transcription permettono inoltre di estrarre e analizzare contenuti multimediali in modo automatico, aumentando la copertura del sistema su diverse

---

<sup>56</sup>DISCO, "e-Discovery Features", disponibile su: <https://csdisco.com/offerings/ediscovery>

<sup>57</sup>DISCO, "AI in e-Discovery", disponibile su: <https://csdisco.com/offerings/ediscovery>

<sup>58</sup>DISCO, "E-Discovery Integrations", disponibile su: <https://csdisco.com/offerings/ediscovery>

tipologie di dati.

Il modello di pricing di DISCO si basa su un sistema flat-rate per GB, eliminando costi nascosti e garantendo trasparenza nella gestione delle spese legali. La tariffazione include funzionalità complete senza costi aggiuntivi per l'accesso all'intelligenza artificiale o all'analisi predittiva, permettendo ai team legali di ottimizzare il budget senza compromettere le capacità analitiche<sup>59</sup>. Il modello consente inoltre di aggiungere utenti illimitati senza costi extra, facilitando la collaborazione tra team multi-disciplinari e garantendo che ogni stakeholder coinvolto abbia accesso alle informazioni critiche. La capacità di scalare dinamicamente le risorse computazionali garantisce che anche i casi più complessi possano essere gestiti senza ritardi o rallentamenti.

La piattaforma offre una gestione centralizzata dei dati con livelli avanzati di sicurezza, utilizzando protocolli di crittografia end-to-end e misure di accesso basate su multi-factor authentication (MFA). La compliance alle principali normative internazionali, tra cui il GDPR, il CLOUD Act e lo Standard ISO 27001, garantisce un ambiente sicuro per il trattamento di dati sensibili e prove digitali<sup>60</sup>. Inoltre, gli strumenti di audit trail automatico e versioning documentale assicurano tracciabilità e integrità delle informazioni, riducendo il rischio di alterazioni o manipolazioni dei dati raccolti durante il processo di discovery. La piattaforma implementa anche rilevamento di anomalie basato su AI, che segnala automaticamente comportamenti sospetti nei documenti analizzati, aumentando la sicurezza e prevenendo tentativi di falsificazione.

DISCO è ampiamente utilizzata da studi legali di alto profilo, reparti legali aziendali e agenzie governative per la gestione di indagini su larga scala, compliance regolatoria e preparazione ai contenziosi<sup>61</sup>. La sua infrastruttura cloud-native garantisce scalabilità elastica, adattandosi alle esigenze specifiche di ciascun cliente senza compromessi in termini di prestazioni o accessibilità. Inoltre, la compatibilità con API RESTful consente l'integrazione fluida con altre piattaforme legali e strumenti di case management, ottimizzando il flusso di lavoro e riducendo la dipendenza da processi manuali. La piattaforma offre un sistema di automazione avanzata, in grado di integrare workflow intelligenti, notifiche automatizzate e gestione semplificata di grandi volumi di dati.

DISCO rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata per la gestione della e-Discovery e delle analisi legali, combinando velocità, precisione e sicurezza in

---

<sup>59</sup>DISCO, "Pricing Details", disponibile su: <https://www.trustradius.com/products/disco/pricing>

<sup>60</sup>DISCO, "Security and Compliance", disponibile su: <https://csdisco.com/offerings/ediscovery>

<sup>61</sup>DISCO, "Customer Reviews", disponibile su: <https://www.g2.com/products/disco-ediscovery/reviews>

un'unica piattaforma altamente ottimizzata. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, alla potenza dei suoi algoritmi di intelligenza artificiale e alla flessibilità del suo modello di pricing, DISCO si distingue come una delle scelte più innovative per i professionisti legali che operano in ambienti ad alta complessità investigativa e normativa. La sua capacità di automazione dei workflow, la compatibilità con sistemi di gestione documentale e il supporto per l'analisi forense avanzata la rendono una soluzione essenziale per chiunque necessiti di strumenti di e-Discovery di ultima generazione.

## 2.2.7 OpenText Axcelerate

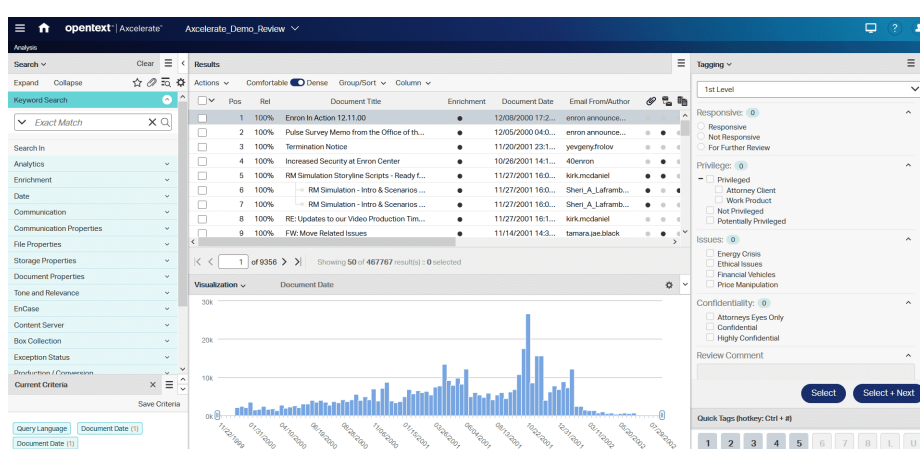


Figura 7: Interfaccia della piattaforma OpenText Axcelerate

OpenText Axcelerate è una piattaforma completa e flessibile per la e-Discovery e le indagini legali, progettata per aiutare i team legali a individuare rapidamente le informazioni cruciali e definire strategie efficaci per i casi<sup>62</sup>. La piattaforma offre una gamma completa di funzionalità che coprono l'intero processo di e-Discovery, dall'acquisizione dei dati alla produzione finale, garantendo conformità alle normative e sicurezza delle informazioni sensibili. Grazie alla sua architettura scalabile e cloud-native, Axcelerate consente di gestire grandi volumi di dati, offrendo strumenti di ricerca avanzata, analytics forense e un'infrastruttura sicura e conforme agli standard legali più rigorosi. La piattaforma è progettata per adattarsi dinamicamente alle esigenze degli utenti, fornendo soluzioni di automazione avanzata e riducendo il carico di lavoro manuale. Inoltre, l'interfaccia utente intuitiva e personalizzabile consente ai team legali di sfruttare al massimo le potenzialità della piattaforma, migliorando il

<sup>62</sup>OpenText, "e-Discovery Solutions", disponibile su: <https://www.opentext.com/products/ediscovery>

flusso di lavoro investigativo e semplificando il processo di analisi documentale. Una delle caratteristiche distintive di OpenText Axcelerate è l'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa (GenAI) attraverso OpenText Aviator<sup>63</sup>. Questa tecnologia consente di automatizzare la revisione dei documenti, riducendo i costi e accelerando l'accesso alle informazioni rilevanti. Gli utenti possono ottenere stime dei costi in anticipo e testare i criteri di revisione su campioni di dati, garantendo trasparenza e controllo durante l'intero processo. L'intelligenza artificiale di Axcelerate non solo automatizza la categorizzazione dei documenti, ma migliora la prioritizzazione dei contenuti, evidenziando automaticamente informazioni critiche per le indagini legali e ottimizzando il flusso di lavoro investigativo. Inoltre, gli strumenti di analisi predittiva supportano il processo decisionale, suggerendo pattern di comportamento e identificando informazioni pertinenti che potrebbero sfuggire a una revisione tradizionale. L'integrazione con modelli di deep learning consente inoltre di migliorare la precisione delle analisi, offrendo suggerimenti mirati sulla base di correlazioni individuate nei dataset. La piattaforma supporta oltre 45 connettori per diverse fonti di dati, facilitando l'acquisizione efficiente delle informazioni da sistemi ECM, email e repository cloud<sup>64</sup>. Funzionalità avanzate come l'analisi del sentiment, l'identificazione automatica di entità e la generazione di riepiloghi dei documenti migliorano la comprensione e l'analisi dei dati. Inoltre, strumenti come la mappa delle comunicazioni e l'analisi ipergrafica aiutano a scoprire pattern nascosti e relazioni tra i dati, garantendo che nessuna informazione venga trascurata. Grazie all'integrazione con tecnologie di machine learning, Axcelerate è in grado di individuare anomalie nei dataset, suggerendo connessioni tra documenti che potrebbero passare inosservate con una revisione tradizionale. L'infrastruttura avanzata della piattaforma consente anche di identificare relazioni contestuali tra entità, migliorando la tracciabilità delle informazioni in scenari investigativi complessi. Inoltre, il supporto per il processamento automatico del linguaggio naturale (NLP) consente di estrarre insight dai dati non strutturati, migliorando l'accuratezza dell'analisi dei contenuti testuali. OpenText Axcelerate offre diverse opzioni di deployment, tra cui soluzioni on-premises, cloud privato, servizi gestiti e ambienti ibridi, adattandosi alle esigenze specifiche delle organizzazioni<sup>65</sup>. Questa flessibilità consente alle aziende di scegliere l'approccio più adatto alle loro necessità operative e di sicurezza. Inoltre, il modello di licenza flessibile permette di ottimizzare i costi e di scalare la piattaforma in base alle esigenze di crescita del business, senza compromettere la sicurezza o la conformità alle

---

<sup>63</sup>OpenText, "AI in e-Discovery", disponibile su: <https://www.opentext.com/products/ediscovery>

<sup>64</sup>OpenText, "Data Integration in e-Discovery", disponibile su: <https://www.opentext.com/products/ediscovery>

<sup>65</sup>OpenText, "Deployment Models", disponibile su: <https://www.opentext.com/products/ediscovery>

normative. Axcelerate offre due principali modelli di abbonamento:

- Axcelerate OnDemand Subscription, che prevede una tariffa fissa per due o tre anni, includendo elaborazione dati illimitata, produzione di documenti, utenti illimitati e strumenti avanzati di analisi<sup>66</sup>
- Axcelerate Cloud, che prevede un abbonamento annuale strutturato su livelli di dati predefiniti, con utenti illimitati, elaborazione e produzione illimitate, eliminando i costi infrastrutturali<sup>67</sup>

I costi esatti, naturalmente, variano in base a volume di dati, durata del contratto e servizi richiesti. La possibilità di integrazione con ambienti IT già esistenti semplifica ulteriormente la transizione verso una gestione digitale dei dati, riducendo i tempi di adozione della piattaforma da parte degli utenti finali. Il sistema di automazione dei workflow consente di accelerare le operazioni di revisione e classificazione, garantendo un utilizzo ottimale delle risorse disponibili. Rispetto ad altri software di e-Discovery, OpenText Axcelerate si distingue per l'integrazione avanzata dell'intelligenza artificiale generativa e per la flessibilità nelle opzioni di deployment<sup>68</sup>. Queste caratteristiche offrono ai team legali strumenti potenti per gestire in modo efficiente processi complessi di e-Discovery e indagini legali, migliorando l'efficienza operativa e riducendo i costi associati. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e altamente personalizzabile, Axcelerate facilita la collaborazione tra team, supportando flussi di lavoro automatizzati e strumenti di reportistica avanzata. L'infrastruttura modulare della piattaforma consente inoltre un'elevata interoperabilità con altri strumenti di gestione documentale e sistemi di business intelligence, migliorando la connettività tra i diversi dipartimenti aziendali. L'integrazione con strumenti di visualizzazione dati e dashboard analitiche consente di monitorare in tempo reale l'andamento delle operazioni di revisione, permettendo ai team legali di prendere decisioni informate in maniera tempestiva. Inoltre, OpenText Axcelerate è dotato di funzionalità avanzate per la protezione dei dati e la conformità normativa, garantendo la crittografia dei file, il monitoraggio delle attività degli utenti e l'audit trail completo per ogni documento processato. Grazie al supporto di modelli di governance dei dati e alle funzionalità di legal hold management, la piattaforma garantisce la conservazione a lungo termine delle informazioni critiche, assicurando che tutti i requisiti legali e regolatori siano rispettati. L'adozione di protocolli di sicurezza avanzati consente di minimizzare il

---

<sup>66</sup>OpenText, "Axcelerate Subscription Pricing", disponibile su: <https://www.opentext.com/assets/documents/en-US/pdf/opentext-slo-axcelerate-subscription-en.pdf>

<sup>67</sup>OpenText, "Axcelerate Cloud Data Sheet", disponibile su: [https://www.opentext.com/file\\_source/opentext/en\\_us/pdf/opentext-ep1-recommind-axcelerate-cloud-data-sheet.pdf](https://www.opentext.com/file_source/opentext/en_us/pdf/opentext-ep1-recommind-axcelerate-cloud-data-sheet.pdf)

<sup>68</sup>OpenText, "Comparing e-Discovery Solutions", disponibile su: <https://blogs.opentext.com/whats-new-in-opentext-ediscovery>

rischio di violazioni dei dati e di garantire la conformità a normative come il GDPR e il CCPA. Inoltre, Axcelerate fornisce strumenti di redazione automatizzata per la protezione delle informazioni sensibili, assicurando che solo i dati autorizzati vengano condivisi durante il processo legale. La piattaforma supporta anche la gestione dei permessi e l'assegnazione di livelli di accesso differenziati, consentendo un controllo granulare sulle informazioni condivise tra i vari stakeholder coinvolti nel processo investigativo.

## 2.3 Confronto tra i software di e-Discovery: punti di forza e criticità

Dopo aver analizzato diversi software di e-Discovery, è utile effettuare un confronto diretto per evidenziare punti di forza e criticità di ciascuna soluzione. La valutazione di questi strumenti può essere effettuata considerando criteri fondamentali come scalabilità, usabilità, automazione, pricing, sicurezza e conformità normativa.

- **Scalabilità:** Piattaforme come RelativityOne e OpenText Axcelerate offrono un'architettura cloud altamente scalabile, adatta a gestire grandi volumi di dati. Nuix, invece, si distingue per le sue prestazioni elevate nell'analisi forense di dataset complessi, rendendolo particolarmente adatto per indagini digitali su larga scala. Logikcull e DISCO sono più orientati ad aziende di medie dimensioni che necessitano di soluzioni rapide e intuitive, con tempi di implementazione ridotti e un'interfaccia user-friendly. Exterro offre un'elevata scalabilità grazie alla sua architettura modulare e alla possibilità di gestione centralizzata di molteplici operazioni di e-Discovery su vasta scala, rendendolo una scelta ideale per grandi organizzazioni che necessitano di un'infrastruttura robusta
- **Usabilità:** Logikcull ed Everlaw spiccano per un'interfaccia intuitiva e un workflow semplificato, che consente agli utenti di acquisire rapidamente familiarità con il software senza necessità di una formazione approfondita. Al contrario, Nuix e Axcelerate presentano strumenti più avanzati e altamente configurabili, ma con una curva di apprendimento maggiore, richiedendo esperienza e competenze tecniche più approfondite per sfruttarne appieno il potenziale. Exterro, pur offrendo strumenti avanzati, punta molto sulla centralizzazione delle operazioni e su un'interfaccia moderna che facilita la gestione dei processi di e-Discovery e di conformità legale senza richiedere elevate competenze tecniche da parte degli utenti
- **Automazione e AI:** OpenText Axcelerate integra avanzate funzionalità di intelligenza artificiale generativa per accelerare la revisione documentale e ridurre il carico di lavoro manuale, migliorando la categorizzazione automatica e la prioritizzazione dei documenti. Anche DISCO utilizza AI per migliorare la classificazione dei documenti, facilitando l'identificazione di informazioni rilevanti. Everlaw, con il suo strumento Storybuilder, enfatizza invece la collaborazione tra gli utenti e l'organizzazione del materiale probatorio in una narrativa strutturata, utile nelle fasi processuali. RelativityOne, d'altra parte, sfrutta sofisticati algoritmi di AI per identificare pattern e correlazioni tra documenti, facilitando l'analisi forense e migliorando la precisione nell'individuazione di prove digitali. Exterro si distingue per il suo motore di automazione dei workflow, che integra



machine learning per ridurre il tempo necessario alla revisione dei documenti e per individuare più velocemente informazioni rilevanti nelle indagini aziendali e nei contesti legali

- **Pricing:** Le soluzioni SaaS come Logikcull, Everlaw e DISCO adottano modelli di pricing flessibili basati sul consumo, rendendoli più accessibili per studi legali di piccole e medie dimensioni che necessitano di una gestione agile dei dati senza costi fissi elevati. OpenText Axcelerate e RelativityOne, invece, offrono contratti a lungo termine con tariffe personalizzate basate su volumi di dati e durata del servizio, risultando più adatti a grandi organizzazioni che operano su dataset complessi e hanno bisogno di soluzioni scalabili con funzionalità avanzate. Nuix si posiziona in una fascia intermedia, con licenze basate sulle esigenze specifiche degli utenti e opzioni on-premises per chi necessita di maggiore controllo sui propri dati. Exterro, invece, propone un modello di licensing modulare, che consente alle organizzazioni di adattare il software in base alle proprie necessità operative, pagando solo per le funzionalità utilizzate, una soluzione conveniente per aziende che necessitano di elevata personalizzazione senza costi inutili
- **Sicurezza e conformità:** La sicurezza è un elemento critico per tutti questi software, specialmente in contesti regolati da normative stringenti sulla protezione dei dati. RelativityOne e Axcelerate garantiscono standard elevati con crittografia avanzata, controllo granulare degli accessi e conformità a normative come GDPR e CCPA. Exterro si distingue per le sue funzionalità avanzate di Legal Hold Management, fondamentali per la conservazione e gestione a lungo termine dei dati legali, consentendo una migliore protezione dell'integrità delle prove digitali. Oltre a ciò, Exterro offre strumenti di gestione avanzata della privacy e della governance dei dati, permettendo alle aziende di monitorare e proteggere in modo proattivo le informazioni sensibili in conformità con normative globali. DISCO, invece, si focalizza su strumenti di sicurezza in tempo reale e protezione contro attacchi informatici, rendendolo una scelta interessante per aziende con requisiti elevati di cybersecurity

Ogni software ha un proprio ambito di applicazione ideale. Le grandi organizzazioni e gli enti governativi possono beneficiare di soluzioni robuste come RelativityOne, OpenText Axcelerate, Nuix ed Exterro, mentre studi legali di dimensioni minori possono trovare più vantaggioso utilizzare strumenti più agili come Logikcull, Everlaw e DISCO, che offrono maggiore semplicità operativa e minori costi di gestione.

## 2.4 Tendenze future e innovazioni

Il settore dell'e-Discovery sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con tecnologie emergenti che stanno ridefinendo il modo in cui vengono gestiti i dati digitali e affrontate le sfide legali. Una delle tendenze più evidenti è la crescente automazione supportata dall'intelligenza artificiale, che sta portando all'adozione di strumenti basati su machine learning e deep learning in grado di migliorare significativamente i processi di revisione documentale. Questo consente di effettuare analisi predittive sui documenti, automatizzare la categorizzazione delle prove e ridurre drasticamente il tempo necessario per individuare informazioni chiave, migliorando l'efficienza complessiva delle indagini legali.

Un'altra sfida cruciale riguarda la gestione dei dati non strutturati, che rappresentano una quota sempre maggiore delle informazioni digitali, tra cui email, chat, social media e repository cloud. Le piattaforme più avanzate stanno implementando funzionalità per l'estrazione intelligente di informazioni da questi dataset complessi, migliorando la capacità di individuare correlazioni e ricostruire la cronologia delle comunicazioni in modo più efficace.

Parallelamente, cresce l'attenzione verso la sicurezza e la conformità normativa. Il rispetto di regolamenti come GDPR e CCPA impone alle aziende di adottare soluzioni che garantiscano un elevato livello di protezione dei dati, con controlli di accesso sempre più granulari, crittografia avanzata e audit trail dettagliati per garantire la tracciabilità delle attività svolte su ogni documento.

Infine, l'evoluzione verso soluzioni cloud e modelli SaaS continua a essere una tendenza dominante nel settore dell'e-Discovery. L'adozione di infrastrutture basate su cloud consente alle aziende di ridurre i costi operativi legati all'hardware, migliorare la scalabilità e facilitare la collaborazione tra team situati in diverse aree geografiche. Inoltre, la crescente adozione di strumenti basati su automazione del workflow e intelligenza artificiale sta contribuendo a una maggiore efficienza e precisione nelle operazioni di revisione documentale e gestione legale dei dati.

Tutti questi sviluppi suggeriscono che il futuro dell'e-Discovery sarà caratterizzato da un equilibrio tra automazione avanzata, gestione efficiente dei dati e sicurezza potenziata, rendendo questi strumenti sempre più essenziali per il settore legale e aziendale.

## Capitolo 3

# Progettazione e sviluppo dell'applicativo prototipale di e-Discovery

### 3.1 Introduzione al progetto

L'obiettivo di questo progetto è stato quello di progettare e sviluppare un'applicazione web prototipale in grado di svolgere, seppur in forma semplificata, alcune delle principali attività tipiche di una piattaforma di e-Discovery. L'idea alla base del progetto è nata dalla richiesta del docente di implementare un applicativo capace di caricare documenti, estrarre e visualizzare i metadati principali contenuti all'interno dei file e offrire la possibilità di effettuare una rapida anteprima dei documenti caricati, il tutto tramite un'interfaccia web semplice e intuitiva.

La realizzazione dell'applicativo è avvenuta in completa autonomia per quanto riguarda la scelta delle tecnologie e dell'architettura software, con l'unico vincolo di rispettare le funzionalità richieste. In fase preliminare è stato quindi necessario effettuare uno studio delle principali soluzioni software esistenti nel settore dell'e-Discovery, analizzando sia il funzionamento che l'interfaccia di piattaforme professionali, tra cui Logikcull, suggerito dal docente come riferimento concettuale.

La richiesta iniziale prevedeva la possibilità di caricare documenti in diversi formati tipici dell'ambito lavorativo, quali .doc/.docx, .xls/.xlsx e .ppt/.pptx, ed estrarne in output le informazioni principali: il nome del file, la data di creazione, la dimensione e altri metadati significativi. La prima versione implementata gestiva il caricamento dei documenti in modalità manuale, analizzando un file alla volta.

Nel corso dello sviluppo, tuttavia, il progetto ha subito diverse evoluzioni e miglioramenti funzionali. In particolare, è stata implementata la possibilità di effettuare

l'analisi automatica di un'intera directory locale selezionata dall'utente, con l'obiettivo di simulare più realisticamente i flussi di lavoro tipici della fase di raccolta e analisi dei dati in ambito forense e investigativo.

Per rendere l'applicazione più completa e strutturata, è stata integrata una sezione dedicata alla gestione degli utenti, con funzionalità di registrazione e login, e successivamente è stato introdotto il concetto di casi di analisi, consentendo all'utente di organizzare le proprie attività e le rispettive analisi in modo strutturato. Ogni caso è stato progettato per essere memorizzato all'interno di un database relazionale, utilizzando SQLite, con la possibilità di salvare e richiamare i risultati delle analisi effettuate.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla realizzazione della funzionalità di preview dei documenti, richiesta espressamente dal docente, che permette di visualizzare direttamente all'interno del sito i file analizzati, in modalità di sola lettura e senza la necessità di scaricare o aprire i documenti con software esterni. Questa caratteristica rappresenta uno degli elementi più complessi e tecnicamente interessanti dell'intero progetto.

Tra le ultime funzionalità implementate, merita una menzione la possibilità di aggiungere annotazioni e label ai singoli file analizzati. Questa funzione consente all'utente di inserire commenti o etichette descrittive sui documenti, rendendo più semplice e immediata l'organizzazione delle informazioni raccolte. Inoltre, è stato sviluppato un sistema di filtraggio avanzato che permette di selezionare e visualizzare rapidamente i soli file che contengono determinate annotazioni o label specifiche, facilitando così la fase di revisione e selezione dei documenti più rilevanti.

L'intera applicazione è stata sviluppata utilizzando il linguaggio Python e il framework Flask, scelto per la sua leggerezza e semplicità nella gestione delle web application. Lo sviluppo del progetto ha richiesto diversi mesi di lavoro, con una fase iniziale di progettazione, seguita da una lunga fase di implementazione e successive revisioni per migliorare l'interfaccia utente e aggiungere nuove funzionalità. L'obiettivo finale è stato quello di ottenere un prototipo funzionante, caratterizzato da una grafica semplice ma curata, e capace di simulare, seppur a livello embrionale, le principali operazioni svolte dalle moderne piattaforme di e-Discovery.

## 3.2 Tecnologie e strumenti utilizzati

Per la realizzazione dell'applicazione, è stata effettuata un'attenta analisi delle tecnologie più adatte a garantire semplicità di sviluppo, flessibilità e al tempo stesso la possibilità di integrare tutte le funzionalità richieste dal progetto. Dopo un'attenta valutazione, la scelta è ricaduta sul linguaggio di programmazione Python, per la sua sintassi semplice e leggibile, la vasta disponibilità di librerie e la possibilità di gestire sia la parte di backend che di elaborazione dei file con un unico linguaggio.

Python è risultato particolarmente adatto per un progetto di questo tipo poiché consente di ridurre sensibilmente il numero di righe di codice necessarie per svolgere operazioni complesse, grazie alle numerose librerie disponibili. Nonostante non avessi alcuna esperienza pregressa con Python, ho deciso di intraprendere questa scelta proprio per la sua fama di linguaggio adatto anche a chi si avvicina per la prima volta alla programmazione back-end, investendo parte del tempo iniziale nello studio delle sue basi.

Per la realizzazione della componente web, è stato scelto il framework Flask, anch'esso basato su Python. La scelta di Flask è stata motivata dalla sua leggerezza e dalla capacità di adattarsi perfettamente allo sviluppo di un'applicazione prototipale, senza la necessità di ricorrere a framework più strutturati e complessi come Django. In particolare, mi sono affidato alla guida "Flask Mega Tutorial", che si è rivelata uno strumento fondamentale per apprendere i principi base del framework e per strutturare il progetto in modo solido e modulare.

Nel corso dello sviluppo, è stato necessario integrare diverse librerie Python per gestire la lettura dei documenti e l'estrazione dei metadati, in quanto molte delle operazioni richieste non erano disponibili nella versione base del linguaggio. Questa fase ha richiesto una specifica attività di ricerca e di test delle librerie più adatte a soddisfare le necessità del progetto.

Per la gestione dei dati e la persistenza delle informazioni relative agli utenti, ai casi e ai file analizzati, è stato scelto il database SQLite, per la sua leggerezza e semplicità d'uso. SQLite si è rivelato ideale per un progetto di tipo prototipale, offrendo al contempo la possibilità di interagire con il database anche tramite un'interfaccia grafica semplice e intuitiva.

Dal punto di vista della struttura e dello stile dell'applicazione, è stato utilizzato HTML e CSS per la creazione dei template e la gestione dell'interfaccia grafica. Avendo già familiarità con questi linguaggi grazie a precedenti esperienze universitarie e progettuali, la loro integrazione nel progetto è risultata naturale. Un aspetto particolare da gestire è stato l'utilizzo di Jinja, il motore di template integrato in Flask, che richiede una sintassi specifica per l'inserimento di variabili e strutture di controllo all'interno del codice HTML. Questa fase ha richiesto un breve periodo di studio per comprenderne il funzionamento e applicarlo correttamente.

L'utilizzo di JavaScript è stato limitato a una singola funzionalità all'interno di un template, evitando volutamente di complicare la struttura con ulteriori librerie o framework come Bootstrap, dato l'obiettivo di mantenere il progetto snello e facilmente gestibile.

Infine, per la gestione delle versioni e la salvaguardia del codice sorgente, è stato utilizzato Git insieme alla piattaforma GitHub. L'utilizzo di Git ha permesso di mantenere traccia delle varie versioni del progetto, facilitando eventuali modifiche e aggiornamenti nel tempo, oltre a garantire un backup costante del lavoro svolto.

Come buona pratica di sviluppo, l'intero progetto è stato realizzato all'interno di un ambiente virtuale creato tramite `venv`, al fine di evitare conflitti con altre librerie installate a livello globale sul sistema e mantenere l'ambiente di lavoro pulito e facilmente replicabile.

### 3.3 Analisi della struttura del progetto

```
e-discovery/  
  __pycache__/  
  app/  
    __init__.py  
    models.py  
    forms.py  
    routes.py  
    process_files.py  
    templates/  
      base.html  
      index.html  
      login.html  
      register.html  
      cases.html  
      create_case.html  
      case_details.html  
      file_info.html  
      directory_analysis.html  
      edit_profile.html  
      user.html  
    __pycache__/  
  migrations/  
  uploads/  
  venv/  
  .flaskenv  
  app.py  
  config.py  
  requirements.txt  
  app.db
```

L'intero progetto è stato organizzato seguendo una struttura modulare e ordinata, che consente di separare in maniera netta le diverse componenti logiche dell'applicativo. Alla radice del progetto si trovano i file principali di configurazione e di avvio,

tra cui il file `app.py`, che rappresenta il punto d'ingresso dell'applicazione e si occupa di avviare l'istanza di Flask e l'esecuzione del server. Al suo fianco, il file `config.py` raccoglie tutte le impostazioni fondamentali del progetto, come il percorso al database SQLite e la chiave segreta necessaria alla gestione sicura delle sessioni utente.

Il file `requirements.txt` elenca tutte le dipendenze Python richieste per l'esecuzione corretta dell'applicativo, permettendo di installare rapidamente l'ambiente tramite il comando `pip install -r requirements.txt`. La configurazione delle variabili d'ambiente è gestita all'interno del file `.flaskenv`, che definisce, tra le altre cose, la variabile `FLASK_APP` per l'avvio corretto dell'applicazione.

Particolare importanza riveste la cartella `app/`, che costituisce il cuore vero e proprio dell'applicativo. Al suo interno si trovano tutti i moduli che gestiscono la logica, i modelli di database, le rotte e l'interfaccia grafica. Il file `__init__.py` inizializza l'applicazione Flask e tutte le estensioni utilizzate, come il database e la gestione della login. Il modulo `models.py` definisce le classi che rappresentano le entità principali del database, tra cui utenti, casi di analisi, file caricati e annotazioni.

Nel file `forms.py` sono raccolti tutti i form gestiti tramite la libreria Flask-WTF, utilizzati per la registrazione e l'autenticazione degli utenti, la creazione di nuovi casi e l'aggiunta di annotazioni ai file analizzati. Le varie funzionalità applicative sono gestite nel file `routes.py`, che associa ogni rotta del sito alle rispettive funzioni di backend, occupandosi anche del rendering delle pagine web.

Il modulo `process_files.py` si occupa dell'elaborazione dei file caricati dall'utente: qui sono definite le funzioni necessarie per l'estrazione dei metadati dai documenti e la loro preparazione alla visualizzazione.

La cartella `templates/` contiene tutti i file HTML che costituiscono la parte visiva dell'applicazione. Questi template, gestiti tramite il motore Jinja2, permettono di integrare dinamicamente i dati estratti e di visualizzare i risultati all'interno di un'interfaccia grafica semplice e intuitiva. Tra i principali template si trovano:

- `base.html`: definisce la struttura principale e gli elementi comuni a tutte le pagine, come la navbar e il footer
- `index.html`: rappresenta la homepage dell'applicazione
- `login.html` e `register.html`: gestiscono rispettivamente la pagina di login e di registrazione degli utenti
- `cases.html`: mostra l'elenco dei casi di analisi creati dall'utente
- `create_case.html`: consente la creazione di un nuovo caso di analisi
- `case_details.html`: visualizza i dettagli di un caso specifico, con l'elenco dei file analizzati

- `file_info.html`: mostra i metadati e le informazioni relative a un singolo file
- `directory_analysis.html`: presenta i risultati dell'analisi di una directory completa
- `edit_profile.html` e `user.html`: permettono la modifica del profilo e la visualizzazione delle informazioni dell'utente

Ogni template è stato progettato per rispondere a una specifica funzionalità dell'applicativo, garantendo all'utente un'esperienza di navigazione chiara e ordinata.

La cartella `migrations/` ospita i file di migrazione generati con Flask-Migrate, utili per tenere traccia delle modifiche alla struttura del database nel tempo. La directory `uploads/`, invece, rappresenta lo spazio dedicato ai file caricati dall'utente per l'analisi. Tutti i documenti vengono temporaneamente memorizzati in questa cartella prima di essere elaborati.

Infine, la cartella `venv/` rappresenta l'ambiente virtuale Python creato appositamente per il progetto, allo scopo di isolare le dipendenze ed evitare conflitti con altri ambienti o progetti presenti sul sistema locale. L'intero database, sotto forma di file `app.db`, è collocato nella directory principale e contiene tutte le informazioni relative agli utenti, ai casi, ai file analizzati e alle annotazioni inserite.

Questa struttura, seppur semplice e lineare, risulta efficace nel garantire una chiara separazione tra i diversi livelli applicativi, facilitando la comprensione del progetto e rendendolo facilmente manutenibile o estendibile in futuro.

### 3.4 Funzionalità principali e implementazione tecnica

L'applicazione implementata si compone di una serie di funzionalità chiave che consentono di riprodurre, in maniera prototipale, le principali attività legate alla e-Discovery. La progettazione ha seguito un approccio modulare, con la suddivisione della logica applicativa in singole componenti ben definite, facilitandone così la gestione e la scalabilità.

Innanzitutto, è opportuno soffermarsi su alcuni file fondamentali per il corretto funzionamento dell'intero progetto e che costituiscono la struttura portante dell'applicativo. In particolare, il file `app.py` rappresenta il vero e proprio punto d'ingresso del sistema, da cui viene avviata l'applicazione Flask. Al suo interno viene richiamata l'istanza dell'applicazione definita nel package `app`, consentendo così l'esecuzione del server e la gestione delle richieste. Il codice è estremamente semplice e diretto:



```
import sqlalchemy as sa
import sqlalchemy.orm as so
from app import app, db
from app.models import User

if __name__ == "main":
    app.run(debug=True)

@app.shell_context_processor
def make_shell_context():
    return {'sa': sa, 'so': so, 'db': db, 'User': User}
```

Listing 3.1: File app.py - Avvio applicazione

Il file config.py, invece, svolge un ruolo altrettanto importante, in quanto contiene tutte le principali configurazioni dell'applicativo. Qui vengono definite variabili fondamentali come la chiave segreta per la gestione sicura delle sessioni utente e il percorso del database SQLite. Grazie a questa struttura modulare, ogni impostazione può essere facilmente modificata o estesa senza dover intervenire direttamente sul codice applicativo.

```
import os
basedir = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
class Config:
    SECRET_KEY = os.environ.get('SECRET_KEY') or 'you-will-never-guess'
    SQLALCHEMY_DATABASE_URI = os.environ.get('DATABASE_URL') or
        'sqlite:/// ' + os.path.join(basedir, 'app.db')
    MAIL_SERVER = os.environ.get('MAIL_SERVER')
    MAIL_PORT = int(os.environ.get('MAIL_PORT') or 25)
    MAIL_USE_TLS = os.environ.get('MAIL_USE_TLS') is not None
    MAIL_USERNAME = os.environ.get('MAIL_USERNAME')
    MAIL_PASSWORD = os.environ.get('MAIL_PASSWORD')
    ADMINS = ['your-email@example.com']
```

Listing 3.2: File config.py - Configurazioni dell'applicazione

L'inizializzazione vera e propria dell'applicativo, con la creazione dell'istanza Flask e la configurazione di tutte le estensioni necessarie, avviene all'interno del file `__init__.py`, che si trova nella cartella `app/`. In questa fase viene caricato il database attraverso SQLAlchemy, configurata la gestione delle sessioni utente tramite

Flask-Login e reso disponibile l'intero package.

```
from flask import Flask
from config import Config
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
from flask_migrate import Migrate
from flask_login import LoginManager
import os

app = Flask(__name__)

UPLOAD_FOLDER = 'uploads'
app.config['UPLOAD_FOLDER'] = UPLOAD_FOLDER

@app.template_filter('basename')
def basename_filter(value):
    return os.path.basename(value)

app.config.from_object(Config)
db = SQLAlchemy(app)
migrate = Migrate(app, db)

login = LoginManager(app)
login.login_view = 'login'

from app import routes, models
```

Listing 3.3: File init.py - Inizializzazione dell'applicazione

Tutto ciò permette di mantenere un'architettura ben organizzata e facilmente estendibile, tipica delle applicazioni sviluppate con Flask.

Il primo aspetto affrontato nello sviluppo riguarda la gestione degli utenti, fondamentale per permettere l'accesso controllato al sistema e mantenere la separazione tra i diversi casi di analisi. Il sistema prevede la registrazione di nuovi utenti e la successiva autenticazione tramite login. Entrambe le funzionalità sono state realizzate sfruttando la libreria Flask-WTF per la gestione dei form e Flask-Login per la gestione delle sessioni utente.

Durante la registrazione, l'utente è tenuto a fornire un nome utente univoco, una password e una email. La password viene hashata prima di essere salvata nel database, utilizzando la funzione `generate_password_hash()` di Flask. Questo garantisce un buon livello di sicurezza, impedendo la memorizzazione delle credenziali in chiaro.

La funzione dedicata alla registrazione degli utenti è la seguente:

```
@app.route('/register', methods=['GET', 'POST'])
def register():
    if current_user.is_authenticated:
        return redirect(url_for('index'))
    form = RegistrationForm()
    if form.validate_on_submit():
        user = User(username=form.username.data, email=form.email.data)
        user.set_password(form.password.data)
        db.session.add(user)
        db.session.commit()
        flash('Congratulazioni, ora sei un utente registrato!')
        return redirect(url_for('login'))
    return render_template('register.html', title='Register', form=form)
```

Listing 3.4: Funzione di registrazione utente

La funzione verifica la validità del form inviato, crea un nuovo utente e lo inserisce all'interno del database, notificando all'utente il buon esito dell'operazione.

Il login degli utenti funziona in modo analogo, recuperando i dati dal form e confrontandoli con le credenziali memorizzate nel database. In caso di esito positivo, viene avviata una nuova sessione utente grazie alla funzione `login_user()`, che permette di tenere traccia dell'utente autenticato durante la navigazione.

Segue il frammento di codice relativo alla funzione di login:

```
@app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
def login():
    if current_user.is_authenticated:
        return redirect(url_for('index'))
    form = LoginForm()
    if form.validate_on_submit():
        user = db.session.scalar(sa.select(User).where(User.username ==
            form.username.data))
        if user is None or not user.check_password(form.password.data):
            flash('Nome o Password non Validi')
            return redirect(url_for('login'))
        login_user(user, remember=form.remember_me.data)
        next_page = request.args.get('next')
        if not next_page or urlsplit(next_page).netloc != '':
            next_page = url_for('index')
        return redirect(url_for('index'))
```

```
return render_template('login.html', title='Sign In', form=form)
```

Listing 3.5: Funzione di login utente

All'interno della fase di login e registrazione degli utenti, un altro elemento di rilievo è rappresentato dal file `forms.py`. Questo modulo raccoglie tutte le classi necessarie alla gestione dei form, utilizzando la libreria Flask-WTF. In particolare, qui vengono definite le classi `LoginForm` e `RegistrationForm`, che strutturano i campi da compilare per autenticarsi o registrarsi al sistema.

Particolarmente interessante è la presenza di due funzioni di validazione personalizzata per garantire l'univocità di username e email, evitando duplicazioni nel database. Queste funzioni vengono richiamate automaticamente durante la fase di validazione dei form.

```
from flask_wtf import FlaskForm
from wtforms import StringField, PasswordField, BooleanField, SubmitField,
    TextAreaField
from wtforms.validators import DataRequired, ValidationError, Email,
    EqualTo, Length
import sqlalchemy as sa
from app import db
from app.models import User

class LoginForm(FlaskForm):
    username = StringField('Username', validators=[DataRequired()])
    password = PasswordField('Password', validators=[DataRequired()])
    remember_me = BooleanField('Remember me')
    submit = SubmitField('Sign In')

class RegistrationForm(FlaskForm):
    username = StringField('Username', validators=[DataRequired()])
    email = StringField('Email', validators=[DataRequired(), Email()])
    password = PasswordField('Password', validators=[DataRequired()])
    password2 = PasswordField('Repeat Password',
        validators=[DataRequired(), EqualTo('password')])
    submit = SubmitField('Register')

def __init__(self, original_username, *args, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)
    self.original_username = original_username
```

```
def validate_username(self, username):
    if username.data != self.original_username:
        user = db.session.scalar(sa.select(User).where(User.username ==
            username.data))
        if user is not None:
            raise ValidationError('Please use a different username.')

def validate_email(self, email):
    user = db.session.scalar(sa.select(User).where(User.email ==
        email.data))
    if User is not None:
        raise ValidationError('Please use a different email address.')
```

Listing 3.6: File forms.py - Form di registrazione con validazione

Grazie a questa struttura, il sistema garantisce un controllo puntuale dei dati immessi dagli utenti, migliorando la sicurezza e l'affidabilità dell'intera applicazione.

A completare la fase di gestione degli utenti, è presente anche la funzionalità di logout, che consente all'utente di terminare la propria sessione in modo sicuro. Anche questa operazione è gestita tramite una rotta dedicata all'interno del file routes.py, utilizzando la funzione `logout_user()` fornita da Flask-Login.

```
@app.route('/logout')
def logout():
    logout_user()
    return redirect(url_for('index'))
```

Listing 3.7: Funzione di logout utente

Attraverso questa funzione, l'utente viene immediatamente disconnesso e reindirizzato alla homepage dell'applicativo, garantendo la chiusura corretta della sessione ed evitando accessi non autorizzati in caso di abbandono della postazione.

Una volta effettuato il login, l'utente può accedere alle funzionalità principali del sistema, tra cui la gestione dei casi di analisi. Ogni utente ha la possibilità di creare uno o più casi, utili per suddividere le diverse attività di e-Discovery e mantenere una separazione logica tra i dataset analizzati.

La creazione di un nuovo caso richiede l'inserimento di un nome descrittivo e la directory locale da analizzare. I dati vengono poi memorizzati all'interno della tabella dedicata nel database, stabilendo un collegamento diretto tra l'utente e i casi da lui creati. Questo permette di richiamare successivamente i casi salvati e visualizzare i dettagli delle analisi effettuate.

La creazione di un nuovo caso avviene tramite la seguente funzione:

```
@app.route('/create_case', methods=['GET', 'POST'])
@login_required
def create_case():
    if request.method == 'POST':
        case_name = request.form['case_name']
        directory_path = request.form['directory_path']
        files = request.files.getlist('file')

        if not case_name or not directory_path or not files:
            flash('Tutti i campi sono Obbligatori!')
            return redirect(url_for('create_case'))

        if Case.query.filter_by(name=case_name).first():
            flash('Esiste gia' un caso con questo nome!')
            return redirect(url_for('create_case'))

        case = Case(name=case_name)
        db.session.add(case)
        db.session.commit()

        for file in files:
            temp_filepath = os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'],
                                         file.filename)
            temp_dir = os.path.dirname(temp_filepath)
            os.makedirs(temp_dir, exist_ok=True)
            file.save(temp_filepath)

            file_info = process_file(temp_filepath, file.filename)

            db_file = File(
                case_id = case.id,
                filename = file.filename,
                relative_path = temp_filepath,
                file_metadata = file_info['metadata']
            )
            db.session.add(db_file)

        db.session.commit()
        flash('Caso creato con successo!')
        return redirect(url_for('cases'))
```

```
return render_template('create_case.html')
```

Listing 3.8: Funzione di creazione di un nuovo caso

Una volta completata la fase di creazione del caso, il sistema procede immediatamente e in maniera automatica con la scansione e l'analisi dei file presenti all'interno della directory selezionata. Non è l'utente a dover caricare manualmente i singoli file dopo la creazione del caso, bensì è l'applicativo stesso che, durante la fase di creazione, esegue la ricerca ricorsiva di tutti i documenti compatibili e ne avvia il processo di estrazione dei metadati. Questa soluzione consente di automatizzare completamente la procedura, riducendo al minimo le operazioni richieste all'utente e replicando una delle principali caratteristiche di un software professionale di e-Discovery.

La funzione che si occupa della gestione della directory e dell'analisi dei file è `process_file()`, supportata da tutte le funzionalità implementate all'interno del modulo `process_files.py`. Il sistema, per ogni documento individuato, avvia una doppia fase di elaborazione: da un lato si occupa di estrarre i metadati fondamentali attraverso la funzione `extract_metadata()`, dall'altro calcola la dimensione, analizza il contenuto specifico (conteggio di parole, diapositive o fogli) e genera un'anteprima grazie alla funzione `process_file()`, che si occupa di orchestrare tutte queste operazioni. Ecco le due funzioni citate:

```
def extract_metadata(filepath):
    with exiftool.ExifTool() as et:
        metadata = et.execute_json(filepath)
    if not metadata:
        return {}
    filtered_metadata = {}

    #mappatura dinamica delle chiavi per ogni tipo di file
    keys_to_keep = {
        "File:Directory": "posizione",
        "File:FileSize": "dimensione",
        "File:FilePermission": "permessi dei file",
        "File:FileType": "tipo di file",
        "File:FileTypeExtension": "estensione del file",
        "ZIP:ZipModifyDate": "data modifica zip",
        "XML:CreateDate": "data di creazione",
        "XML:ModifyDate": "data ultima modifica",
        "XML:Pages": "numero di pagine", # Solo per DOCX e PPTX
        "XML:Words": "numero di parole", # Solo per DOCX
        "XML:Characters": "numero di caratteri", # Solo per DOCX
```

```

    "XML:CharactersWithSpaces": "numero di caratteri compresi gli
        spazi", # Solo per DOCX
    "XML:Paragraphs": "numero di paragrafi", # Solo per DOCX
    "XML:TotalEditTime": "modificato ... volte", # Solo per PPTX
    "XMP:Language": "lingua"
}

#filtrare e ridenominare i metadati
for key, label in keys_to_keep.items():
    if key in metadata[0]:
        value = metadata[0][key]
        if label == "modificato ... volte" and value:
            #personalizzazione per il numero di modifiche
            value = f"modificato {value} volte"
            filtered_metadata[label] = value

#correzione del percorso reale
if "posizione" in filtered_metadata:

    #ricava il path completo
    full_path = os.path.abspath(filepath)

    dir_path = os.path.dirname(full_path)

    #rimuovo tramite regex le parti che non voglio per la posizione
    pattern = r'(.*)[\\/]e-discovery[\\/]uploads[\\/](.*)'

    match = re.match(pattern, dir_path)

    if match:

        base_path = match.group(1) #tutto quello che viene prima di
            "e-discovery"
        remaining_path = match.group(2) #tutto quello che viene dopo
            "uploads"
        original_path = os.path.join(base_path, remaining_path)
        filtered_metadata["posizione"] = original_path

    #fallback
    else:
        filtered_metadata["posizione"] = dir_path

return filtered_metadata

```



Listing 3.9: Funzione di estrazione dei metadati da un file

```
def process_file(filepath, filename):
    #usa il filepath solo per operazioni che richiedono un percorso fisico
    if isinstance(filepath, str): #verifica se e' un percorso fisico
        #calcolo della dimensione del file
        size_in_bytes = os.path.getsize(filepath)

        if size_in_bytes < 1024 * 1024:
            file_size = f"{round(size_in_bytes / 1024, 2)} KB"
        else:
            file_size = f"{round(size_in_bytes / (1024 * 1024), 2)} MB"
    else:
        #gestione dello stream se necessario
        file_size = "indefinito"

    preview_gen = PreviewGenerator()

    file_info = {
        'filename': filename,
        'size': file_size,
        'metadata': extract_metadata(filepath), #estrae tutti i metadati
        'preview_images': [],
        'count': 0,
        'count_label': '' #etichetta dinamica per il conteggio (es.
            "parole" o "diapositive")
    }

    #estraggo estensione per determinare tipo e metodo estrazione metadati
    ext = os.path.splitext(filename)[1].lower()

    if ext == '.docx':
        doc = docx.Document(filepath)
        file_info['count'] = len(doc.element.body.xpath('.//w:p'))
        file_info['count_label'] = "Numero di parole"
        file_info['preview_images'] =
            preview_gen.generate_docx_preview(filepath)

    elif ext == '.pptx':
```

```
ppt = Presentation(filepath)
file_info['count'] = len(ppt.slides)
file_info['count_label'] = "Numero di diapositive"
file_info['preview_images'] =
    preview_gen.generate_pptx_preview(filepath)

elif ext == '.xlsx':
    wb = openpyxl.load_workbook(filepath)
    file_info['count'] = len(wb.sheetnames)
    file_info['count_label'] = "Numero di fogli"
    file_info['preview_images'] =
        preview_gen.generate_xlsx_preview(filepath)

return file_info
```

Listing 3.10: Funzione che processa il file

Oltre all'estrazione dei metadati basilari, il sistema prevede anche la possibilità di generare una preview del contenuto dei documenti analizzati. Questa funzionalità è affidata alla classe `PreviewGenerator`, anch'essa definita all'interno di `process_files.py`, la quale gestisce la creazione di un'anteprima del file analizzato sulla base della sua estensione. In particolare, per ogni formato supportato è presente un metodo dedicato che permette di leggere e interpretare correttamente i contenuti del documento, restituendone una versione "semplificata" e visualizzabile direttamente tramite l'interfaccia web.

La logica della preview è progettata per riconoscere automaticamente l'estensione del file e richiamare la funzione specifica per quel determinato tipo di documento. Ad esempio, per i file Word (.doc e .docx) viene utilizzata la funzione `generate_docx_preview()`, mentre per i file Excel (.xls e .xlsx) e PowerPoint (.ppt e .pptx) vengono richiamate rispettivamente `generate_xlsx_preview()` e `generate_pptx_preview()`. Questo consente di mantenere un'alta modularità del codice e di semplificare eventuali estensioni future del sistema.

La struttura della classe `PreviewGenerator` si presenta nel seguente modo:

```
class PreviewGenerator:
    def __init__(self):
        self.max_preview_size = (800, 1000)

    def get_base64_image(self, img):
        #converte immagini PIL in stringhe base64, per essere leggibili da
        html ed essere renderizzate
```

```

buffered = BytesIO()
img.save(buffered, format="PNG")
return f"data:image/png;base64,
        {base64.b64encode(buffered.getvalue()).decode()}"

def create_text_image(self, text, size=(800, 200), font_size=12,
background_color="white"):
    #crea un'immagine dal testo con una formattazione migliore

    img = Image.new("RGB", size, background_color)
    draw = ImageDraw.Draw(img)

    #imposto arial come font altrimenti fallback
    try:
        font = ImageFont.truetype("arial.ttf", font_size)

    except:
        font = ImageFont.load_default()

    margin_x = 40 #margine orizzontale
    margin_y = 30 #margine verticale
    max_width = size[0] - 2 * margin_x

    #divido il testo in paragrafi
    paragraphs = text.split('\n')
    y = margin_y

    for paragraph in paragraphs:
        if not paragraph.strip():
            y += font_size #aggiungo spazio per i paragrafi vuoti
            continue

        words = paragraph.split()
        current_line = []

        for word in words:
            current_line.append(word)
            line_width = draw.textlength(" ".join(current_line),
font=font)

            if line_width > max_width:
                if len(current_line) > 1:
                    current_line.pop()

```

```

        line_text = " ".join(current_line)
        draw.text((margin_x, y), line_text, fill="black",
                  font=font)
        y += font_size + 4
        current_line = [word]
    else:
        draw.text((margin_x, y), word, fill="black",
                  font=font)
        y += font_size + 4
        current_line = []

    #disegno le parole rimanenti sulla riga
    if current_line:
        line_text = " ".join(current_line)
        draw.text((margin_x, y), line_text, fill="black", font=font)
        y += font_size + 12

    return img

```

Listing 3.11: Classe PreviewGenerator per la generazione delle anteprime

Grazie a questo sistema, ogni file analizzato viene automaticamente arricchito di una preview che può essere successivamente visualizzata dall'utente attraverso la specifica sezione dell'applicativo. L'interfaccia utente è progettata per mostrare sia i metadati che la preview all'interno della pagina dedicata al singolo file.

A titolo esemplificativo, si riporta di seguito il metodo `generate_docx_preview()` utilizzato per la generazione dell'anteprima dei documenti Word. La funzione si occupa di leggere il contenuto testuale del file .docx, estraendone una parte significativa e restituendo un'anteprima visualizzabile dall'utente:

```

def generate_docx_preview(self, filepath):
    try:
        doc = docx.Document(filepath)
        previews = []

        #unisco paragrafi in pagine
        current_height = 0
        current_texts = []
        page_height = 1000

        for paragraph in doc.paragraphs:

```

```
text = paragraph.text.strip()

#calcolo approssimativo per l'altezza del paragrafo (assumo 80
caratteri per linea)
estimated_lines = (len(text) / 80) + 1
#moltiplico ogni linea per un'altezza stimata
estimated_height = estimated_lines * 16 + 20 #altezza di ogni
linea (16 pixel) + padding (20 pixel)

#se supero la grandezza della pagina, creo l'immagine e resetto
per le successiva
if current_height + estimated_height > page_height and
    current_texts:

    img = self.create_text_image(
        "\n\n".join(current_texts),
        size=(800, page_height),
        font_size=12,
        background_color="white"
    )
    previews.append(self.get_base64_image(img))
    current_texts = []
    current_height = 0

    current_texts.append(text)
    current_height += estimated_height

#gestisco il testo rimanente
if current_texts:
    img = self.create_text_image(
        "\n\n".join(current_texts),
        size=(800, page_height),
        font_size=12,
        background_color="white"
    )
    previews.append(self.get_base64_image(img))

return previews

except Exception as e:
    print(f"errore nella generazione dell'anteprima: {e}")
    return []
```

Listing 3.12: Funzione `generate_docx_preview()` - Generazione anteprima file Word

La logica delle funzioni dedicate agli altri formati, come `generate_xlsx_preview()` per i fogli Excel e `generate_pptx_preview()` per le presentazioni PowerPoint, segue la medesima struttura. In ciascun caso, la funzione si occupa di aprire il file specifico, estrarre le prime porzioni significative di contenuto e restituire la preview in forma testuale, pronta per essere visualizzata dall'utente tramite l'interfaccia web.

La visualizzazione dei dettagli di ogni singolo file analizzato avviene tramite la rotta `/file.info/<int:file_id>`, che consente di richiamare le informazioni e l'anteprima relative al file selezionato. Questa funzionalità è centrale per la fase di revisione e consultazione dei documenti, permettendo all'utente di accedere rapidamente a tutte le informazioni necessarie senza dover scaricare o aprire fisicamente il file.

```
@app.route('/file_info/<int:file_id>')
@login_required
def file_info(file_id):
    file = File.query.get_or_404(file_id)
    file_info = process_file(file.relative_path, file.filename)
    return render_template('file_info.html', info=file_info, file=file)
```

Listing 3.13: Funzione di visualizzazione delle informazioni di un file

Parallelamente alla visualizzazione del singolo file, è possibile accedere alla panoramica completa di un caso, richiamando la rotta `/case/<int:case_id>`. All'interno di questa sezione l'utente può visualizzare l'elenco completo dei file analizzati per quello specifico caso, con la possibilità di accedere in dettaglio a ciascun documento.

```
@app.route('/case/<int:case_id>')
@login_required
def case_details(case_id):
    case = Case.query.get_or_404(case_id)
    label_filter = request.args.get('label_filter', '').strip()
    comment_search = request.args.get('comment_search', '').strip()

    #query di base
    query = File.query.filter(File.case_id == case_id)

    if label_filter:
        if label_filter == 'unlabeled':
```

```
#subquery per trovare i file con qualsiasi annotazione
files_with_annotations =
    db.session.query(FileAnnotation.file_id).distinct()

#subquery per trovare i file con nessuna annotazione
query = query.filter(~File.id.in_(files_with_annotations))
else:
    #filtra per una label specifica
    query = query.join(FileAnnotation).filter(FileAnnotation.label
        == label_filter)

if comment_search:
    query = query.join(FileAnnotation).filter
        (FileAnnotation.comment.ilike(f'%{comment_search}%'))

#esegue la query e restituisce i risultati
files = query.distinct().all()

return render_template('case_details.html', case=case, files=files,
    label_filter=label_filter, comment_search=comment_search)
```

Listing 3.14: Funzione di visualizzazione dei dettagli di un caso

Questo meccanismo consente di mantenere una struttura ordinata e facilmente navigabile all'interno dell'applicativo, garantendo all'utente un accesso immediato ai propri casi e ai documenti che li compongono. L'intera logica applicativa è pensata per riprodurre il più fedelmente possibile il flusso di lavoro di un software di e-Discovery, con particolare attenzione alla gestione dei metadati e alla possibilità di accedere rapidamente alle informazioni rilevanti dei documenti analizzati.

La scansione, l'analisi e la preview avvengono quindi tutte durante la fase di creazione del caso, rendendo questa parte cruciale per il popolamento del database e per la disponibilità immediata di tutti i dati necessari all'utente per procedere poi con la fase di consultazione e analisi. Una volta completato questo processo, i file risultano immediatamente accessibili e consultabili attraverso l'interfaccia dell'applicativo.

Una volta completata la fase di creazione del caso e di elaborazione automatica dei file, l'utente può accedere in qualsiasi momento alla sezione dedicata alla visualizzazione dei casi già esistenti. Questa funzionalità è gestita dalla seguente rotta:

```
@app.route('/cases')
@login_required
def cases():
    #se non filtro nulla torno tutti i casi
    all_cases = Case.query.all()
    return render_template('cases.html', cases=all_cases,
                           search_query=None)
```

Listing 3.15: Visualizzazione di tutti i casi presenti

Attraverso questa logica, il sistema recupera dal database tutti i casi di analisi memorizzati e li rende visibili all'utente tramite l'interfaccia grafica.

L'applicativo prevede inoltre la possibilità di eliminare un intero caso qualora non risulti più necessario. La seguente rotta gestisce questa operazione:

```
@app.route('/delete_case/<int:case_id>', methods=['POST'])
@login_required
def delete_case(case_id):
    case = Case.query.get_or_404(case_id)

    #cancella tutti i file associati
    for file in case.files:
        #controllo se i file sono presenti in altri casi (se si, non li
        cancello dal db ma li deferenzio solamente)
        other_cases_count = File.query.filter_by(
            filename = file.filename
        ).filter(File.case_id != case_id).count()

        if other_cases_count == 0 and os.path.exists(file.relative_path):
            try:
                os.remove(file.relative_path)
            except OSError:
                pass

    #cancella il record dal database
    db.session.delete(file)

    db.session.delete(case)
    db.session.commit()
    flash('Caso eliminato con successo!')
```



```
return redirect(url_for('cases'))
```

Listing 3.16: Eliminazione di un caso

La cancellazione comporta l'eliminazione del caso e di tutti i file e le annotazioni ad esso associate, mantenendo la coerenza del database.

Una delle funzionalità più utili e flessibili dell'applicativo riguarda la possibilità di integrare nuovi file all'interno di un caso già esistente. Qualora l'utente si accorga di aver dimenticato un documento o desideri aggiungere un file successivamente alla creazione del caso, può farlo utilizzando la seguente rotta:

```
@app.route('/case/<int:case_id>/add_files', methods=['POST'])
@login_required
def add_files_to_case(case_id):
    case = Case.query.get_or_404(case_id)
    files = request.files.getlist('file')

    if not files:
        flash('Nessun file selezionato!')
        return redirect(url_for('case_details', case_id=case_id))

    for file in files:
        temp_filepath = os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'],
                                     file.filename)
        os.makedirs(os.path.dirname(temp_filepath), exist_ok=True)
        file.save(temp_filepath)

        file_info = process_file(temp_filepath, file.filename)

        db_file = File(
            case_id=case.id,
            filename=file.filename,
            relative_path=temp_filepath,
            file_metadata=file_info['metadata']
        )
        db.session.add(db_file)

    db.session.commit()
    flash('File aggiunti con successo!')
    return redirect(url_for('case_details', case_id=case_id))
```

Listing 3.17: Aggiunta di file a un caso esistente

Questa operazione permette di caricare nuovi file, i quali verranno immediatamente processati, analizzati e inseriti nel database insieme ai file già presenti nel caso, mantenendo la piena integrità delle informazioni.

Analogamente, l'utente ha la possibilità di eliminare singolarmente i file caricati in precedenza, qualora questi risultassero superflui o non pertinenti all'analisi in corso. Questa funzionalità viene gestita da una rotta dedicata:

```
@app.route('/delete_file/<int:file_id>', methods=['POST'])
@login_required
def delete_file(file_id):
    file = File.query.get_or_404(file_id)
    case_id = file.case_id

    if os.path.exists(file.relative_path):
        try:
            os.remove(file.relative_path)
        except OSError:
            pass

    db.session.delete(file)
    db.session.commit()
    flash('File eliminato con successo!')
    return redirect(url_for('case_details', case_id=case_id))
```

Listing 3.18: Eliminazione di un file da un caso

Una delle funzionalità più avanzate riguarda la possibilità di inserire annotazioni per ogni file presente in un caso. Le annotazioni, che possono essere sia commenti liberi che label predefinite, sono gestite dalla seguente funzione:

```
@app.route('/add_file_annotation/<int:file_id>', methods=['POST'])
@login_required
def add_file_annotation(file_id):
    file = File.query.get_or_404(file_id)
    label = request.form.get('label')
    comment = request.form.get('comment')

    if not label:
        flash('Una label e' obbligatoria')
        return redirect(url_for('file_info', file_id=file_id))
```

```
annotation = FileAnnotation(
    file_id=file_id,
    label=label,
    comment=comment,
    created_by=current_user.id
)

db.session.add(annotation)
db.session.commit()
flash('Annotazione aggiunta con successo!')
return redirect(url_for('file_info', file_id=file_id))
```

Listing 3.19: Aggiunta di un'annotazione a un file

Le annotazioni vengono memorizzate nel database e sono visualizzabili nella scheda del singolo file. Qualora fosse necessario rimuovere un'annotazione, l'applicativo mette a disposizione la seguente rotta:

```
@app.route('/delete_file_annotation/<int:annotation_id>', methods=['POST'])
@login_required
def delete_file_annotation(annotation_id):
    annotation = FileAnnotation.query.get_or_404(annotation_id)
    file_id = annotation.file_id

    if annotation.created_by != current_user.id:
        flash('Puoi solo cancellare commenti fatti da te!')
        return redirect(url_for('file_info', file_id=file_id))

    db.session.delete(annotation)
    db.session.commit()
    flash('Commento eliminato con successo!')
    return redirect(url_for('file_info', file_id=file_id))
```

Listing 3.20: Eliminazione di un'annotazione

È importante sottolineare che solamente chi ha aggiunto l'annotazione, ha il permesso di eliminarla. L'aspetto particolarmente interessante di questa sezione è rappresentato dalla possibilità di utilizzare le label applicate come filtro dinamico sui file all'interno di un caso. Per ogni label creata, il sistema genera un bottone cliccabile nella pagina di visualizzazione dei casi. Il bottone riporta il nome della label e il

numero di volte in cui essa è stata applicata ai file del caso. Cliccando sul bottone, viene eseguito un filtro automatico che mostra esclusivamente i file marcati con quella specifica label.

Tale meccanismo, oltre a migliorare l'usabilità dell'applicativo, consente di isolare rapidamente i documenti più rilevanti per l'analisi, replicando di fatto una funzionalità tipica delle piattaforme professionali di e-Discovery.

Grazie all'integrazione di tutte queste funzionalità, l'applicativo consente di gestire in modo completo ogni fase del ciclo di vita di un caso: dalla creazione e analisi automatica dei file, alla visualizzazione e modifica, fino alla gestione delle annotazioni e al filtraggio dinamico dei documenti. L'architettura modulare e le funzionalità sviluppate offrono all'utente uno strumento flessibile e intuitivo, in grado di riprodurre fedelmente le principali operazioni di un software di e-Discovery professionale.

### 3.5 Scelte progettuali e criticità

La realizzazione del progetto ha richiesto una serie di scelte tecniche e progettuali dettate dalla necessità di mantenere un buon equilibrio tra semplicità, funzionalità e scalabilità. La decisione di utilizzare Python come linguaggio principale e Flask come framework di sviluppo web è derivata dalla necessità di disporre di uno strumento flessibile e semplice da apprendere, ma al contempo sufficientemente potente da gestire le diverse componenti applicative. Pur avendo valutato alternative come Django, si è ritenuto che la complessità introdotta da quest'ultimo sarebbe risultata eccessiva rispetto agli obiettivi del progetto, trattandosi di un'applicazione prototipale. La leggerezza di Flask ha permesso di mantenere il controllo su ogni singolo aspetto del flusso applicativo e di sviluppare in maniera modulare le funzionalità richieste.

Una delle principali criticità riscontrate è stata legata alla gestione delle preview dei documenti. La necessità di visualizzare un'anteprima dei file direttamente all'interno dell'interfaccia web ha richiesto un approccio specifico per ogni tipologia di documento. In una fase iniziale, era stata ipotizzata l'integrazione con strumenti esterni, come le utility di LibreOffice, per generare delle anteprime grafiche dei file da caricare successivamente sulla piattaforma. Tuttavia, questa soluzione si è rivelata poco efficace e difficilmente integrabile all'interno dell'architettura scelta, sia per la gestione dei file temporanei che per i limiti legati alla compatibilità e ai formati.

La criticità è stata superata adottando un approccio differente, basato sull'estrazione diretta dei contenuti tramite librerie Python dedicate e sulla successiva elaborazione dei dati per la generazione delle anteprime. Questo ha permesso di gestire i diversi formati supportati (.docx, .xlsx, .pptx) attraverso metodi specifici, mantenendo così la coerenza e la portabilità del progetto.

Un ulteriore ostacolo ha riguardato la gestione del percorso reale dei file. Durante lo sviluppo si è evidenziato come, al momento dell'upload, i file venissero spostati nella

directory temporanea del progetto, perdendo così il riferimento alla loro posizione originale nel sistema dell'utente. Per risolvere tale problematica, si è proceduto alla creazione di una funzione specifica che, utilizzando espressioni regolari e la gestione delle directory, consentisse di ricostruire la posizione originaria del file e di restituirla come metadato durante l'analisi.

Questi interventi hanno permesso di superare le principali difficoltà tecniche incontrate, migliorando la solidità complessiva dell'applicativo e garantendo un funzionamento conforme alle richieste iniziali.

### 3.6 Risultati ottenuti

Il progetto ha raggiunto l'obiettivo prefissato di sviluppare un'applicazione prototipale in grado di simulare le principali operazioni di un sistema di e-Discovery. La piattaforma permette di creare e gestire casi di analisi, caricare documenti in diversi formati, estrarne i metadati e visualizzarne un'anteprima direttamente tramite l'interfaccia web.

Tra le funzionalità che hanno mostrato le migliori performance si evidenziano la gestione modulare dei casi e la possibilità di aggiungere o rimuovere file in modo dinamico. Il sistema di annotazioni e label applicabili ai singoli file si è dimostrato particolarmente efficace, permettendo non solo di catalogare i documenti, ma anche di applicare dei filtri dinamici che migliorano la navigabilità e l'analisi dei dati caricati.

La parte più complessa e al contempo più soddisfacente è risultata la gestione delle preview dei documenti e l'estrazione dei metadati, che consente di raccogliere e presentare informazioni significative relative ai file analizzati.

Naturalmente, trattandosi di un prototipo, esistono margini di miglioramento. In particolare, il sistema mostra alcune limitazioni nella gestione di file di dimensioni molto elevate, che potrebbero compromettere le performance complessive. Inoltre, l'utilizzo di un database SQLite, scelto per la sua leggerezza, risulta idoneo per un prototipo ma non sufficiente per una gestione massiva dei dati, che richiederebbe l'integrazione di un database più performante.

Nonostante queste limitazioni, il progetto ha rispettato pienamente gli obiettivi iniziali, offrendo un applicativo completo, funzionante e dotato di un'interfaccia intuitiva. Le funzionalità implementate consentono di coprire l'intero ciclo di vita di un processo di e-Discovery, dalla raccolta alla categorizzazione e analisi dei documenti.

### 3.7 Conclusioni e sviluppi futuri

La realizzazione di questo progetto ha rappresentato un'importante occasione di crescita sia dal punto di vista tecnico che professionale. La possibilità di approfondire un

ambito specifico come quello dell'e-Discovery ha consentito di acquisire una maggiore consapevolezza delle problematiche e delle soluzioni legate alla gestione e all'analisi dei documenti digitali, un tema di crescente rilevanza in ambito legale e informatico.

Dal punto di vista tecnico, il progetto ha permesso di apprendere l'utilizzo del framework Flask, la gestione dei database relazionali tramite SQLAlchemy, l'integrazione di librerie esterne per l'analisi dei file e l'importanza di una progettazione modulare delle applicazioni web. Le difficoltà incontrate e superate, soprattutto nella gestione delle preview e nella rielaborazione dei metadati, hanno rafforzato la capacità di problem solving e consolidato le competenze acquisite.

Gli sviluppi futuri del progetto potrebbero prevedere l'introduzione di meccanismi avanzati di analisi automatica dei contenuti, come l'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale e machine learning per il riconoscimento di pattern o la classificazione automatica dei documenti. Ulteriori miglioramenti potrebbero riguardare l'ottimizzazione delle performance, l'adozione di database più performanti come PostgreSQL o MySQL e l'ampliamento delle funzionalità di interazione tra utenti, prevedendo ad esempio la possibilità di gestire più livelli di accesso o di lavorare in modalità collaborativa.

Nel complesso, il progetto si è rivelato estremamente formativo e ha permesso di consolidare una serie di conoscenze e competenze fondamentali per affrontare con maggiore consapevolezza e preparazione progetti futuri in ambito informatico e, più specificamente, nell'ambito della digital forensics e dell'e-Discovery.

## Capitolo 4

# Test e prove di funzionamento della piattaforma

In questa sezione si presentano alcune immagini esplicative dell'applicativo sviluppato, al fine di mostrare il funzionamento effettivo della piattaforma e l'interfaccia grafica realizzata. Gli screenshot riportano le principali funzionalità e le operazioni eseguibili dall'utente, dalla creazione di un caso fino alla visualizzazione dei file e delle annotazioni.

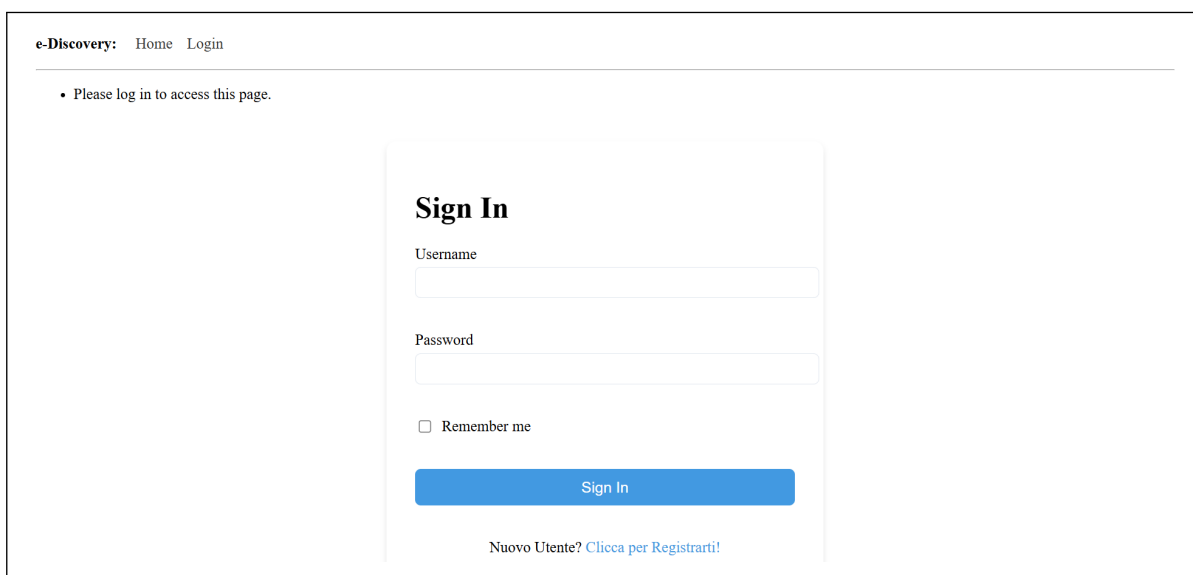
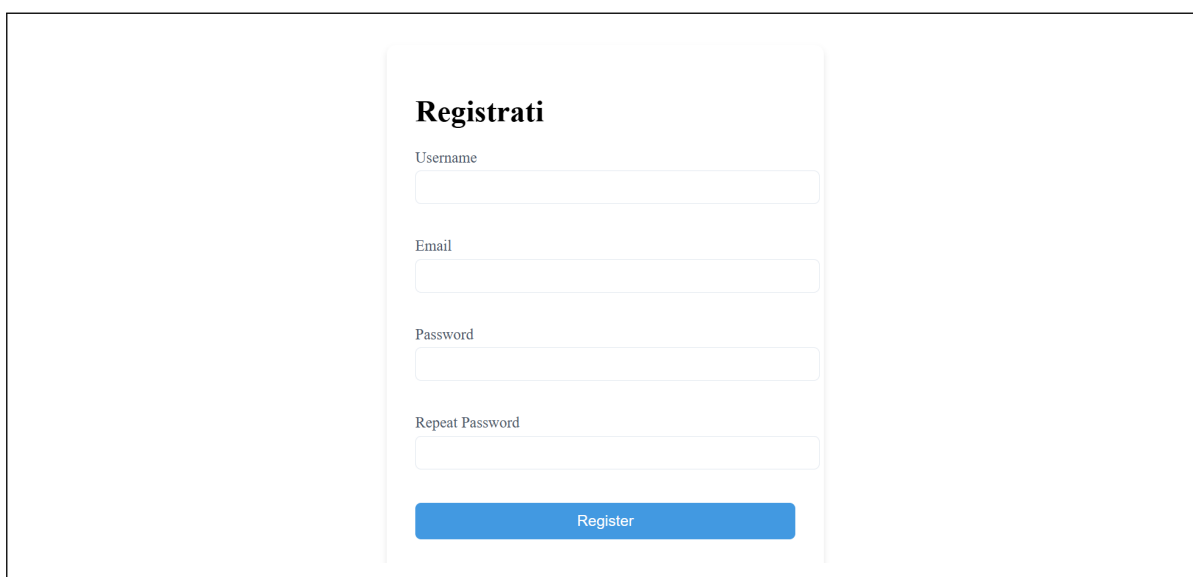
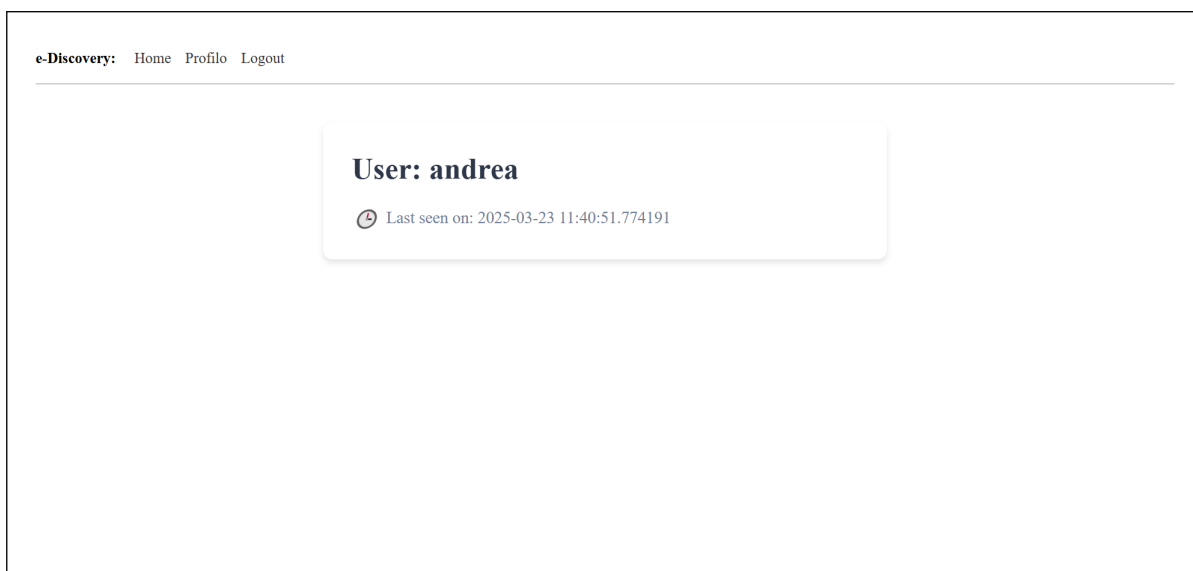


Figura 8: Interfaccia di login dell'applicativo.



The image shows a registration form titled "Registrati". It contains four input fields: "Username", "Email", "Password", and "Repeat Password". Below the fields is a blue "Register" button. The form is centered on a light gray background.

Figura 9: Interfaccia di registrazione dell'applicativo.



The image shows a user profile screen. At the top, there is a navigation bar with the text "e-Discovery:" followed by links "Home", "Profilo", and "Logout". Below the navigation bar, there is a white box with a shadow containing the text "User: andrea" and a clock icon followed by the text "Last seen on: 2025-03-23 11:40:51.774191".

Figura 10: Schermata del profilo utente con visualizzazione dell'ultimo accesso effettuato.





Figura 11: Homepage dell'applicativo con accesso alle principali funzionalità.

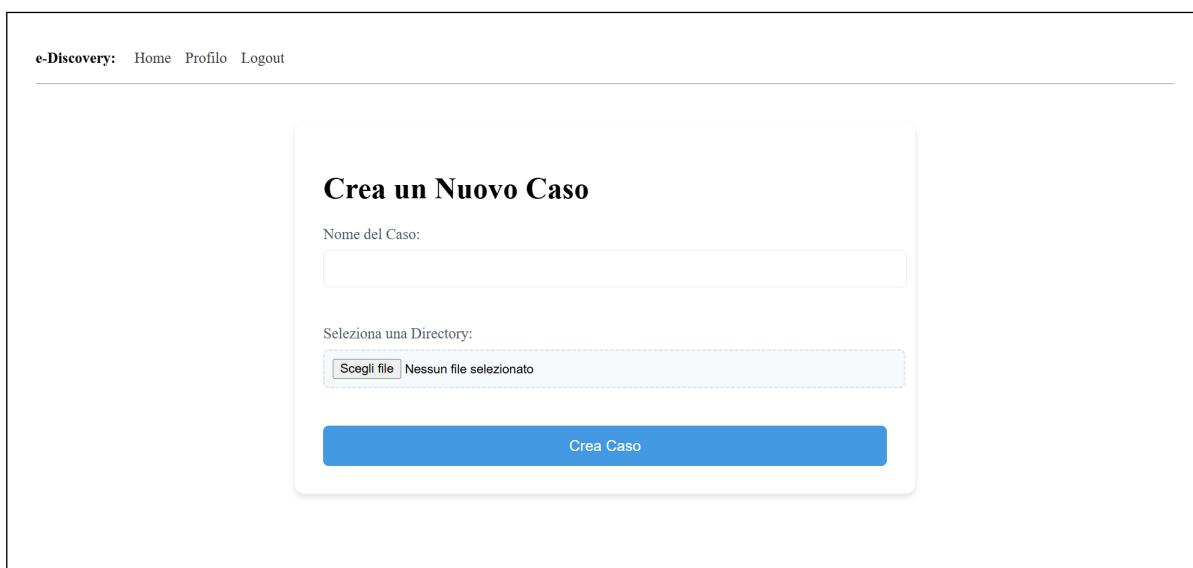


Figura 12: Sezione per la creazione di un nuovo caso e selezione della directory da analizzare.

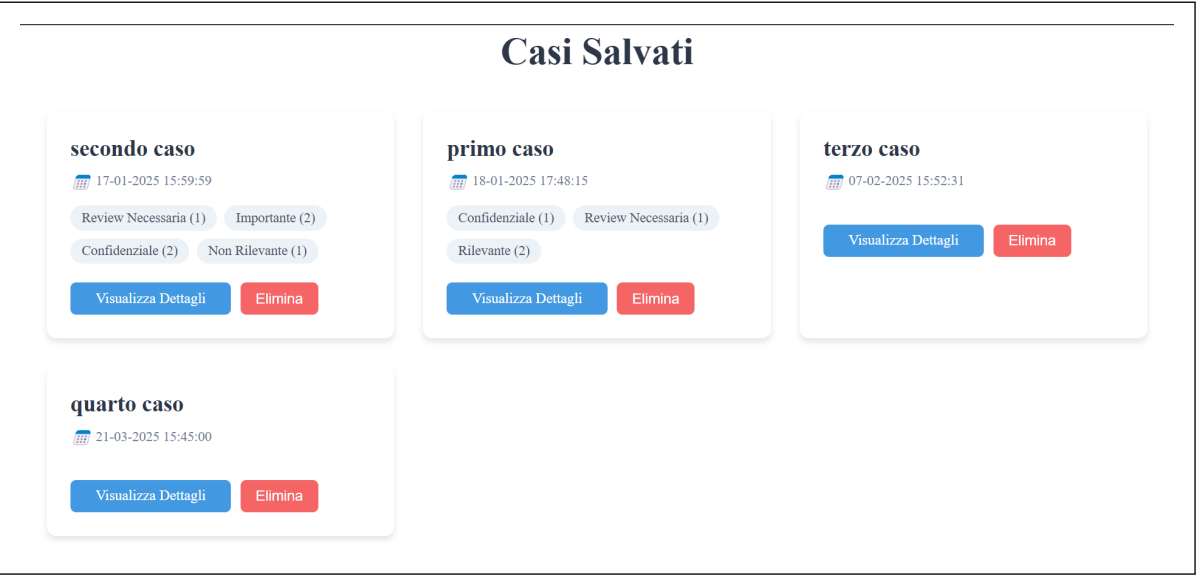


Figura 13: Interfaccia di gestione dei casi salvati, con visualizzazione delle annotazioni e accesso ai dettagli di ciascun caso.

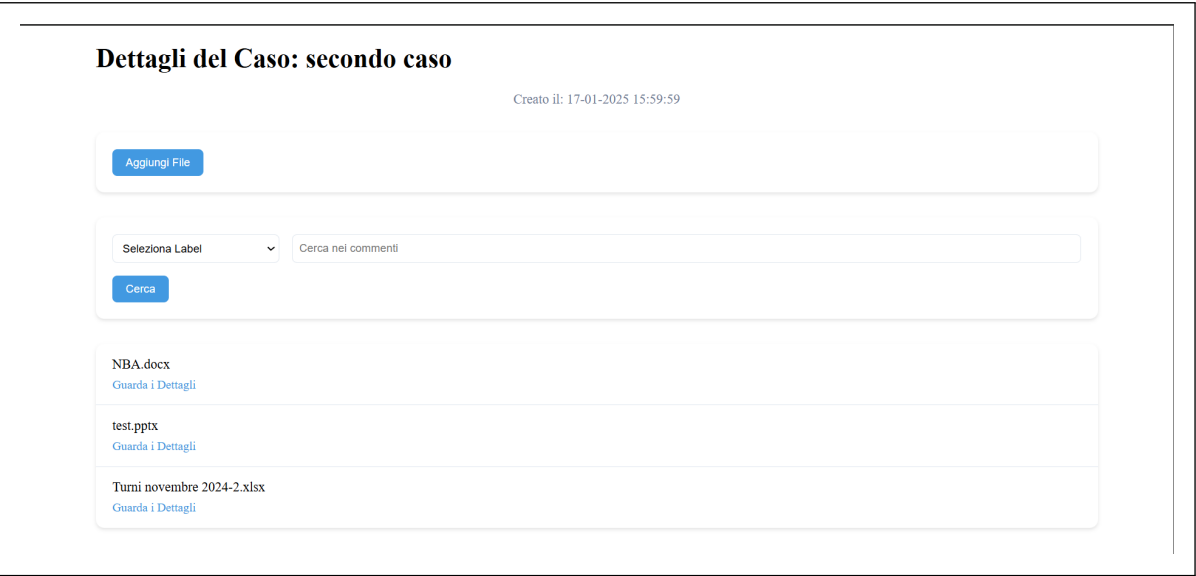


Figura 14: Interfaccia di visualizzazione dei dettagli del caso con funzionalità di filtro basato sulle annotazioni applicate ai file.

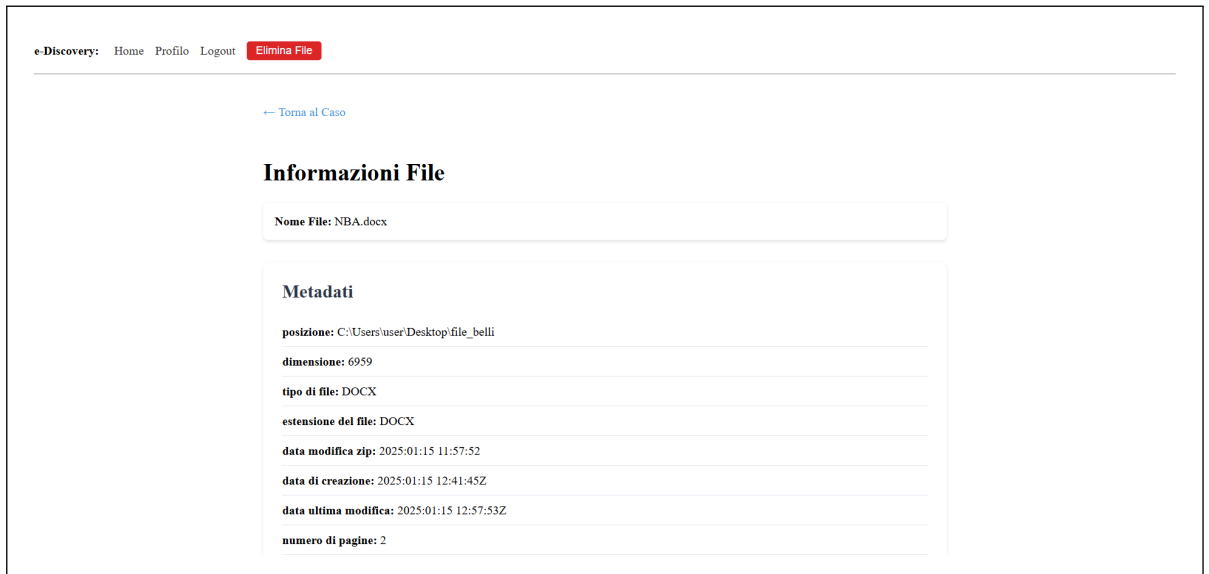


Figura 15: Schermata di dettaglio di un file analizzato con visualizzazione dei principali metadati estratti.

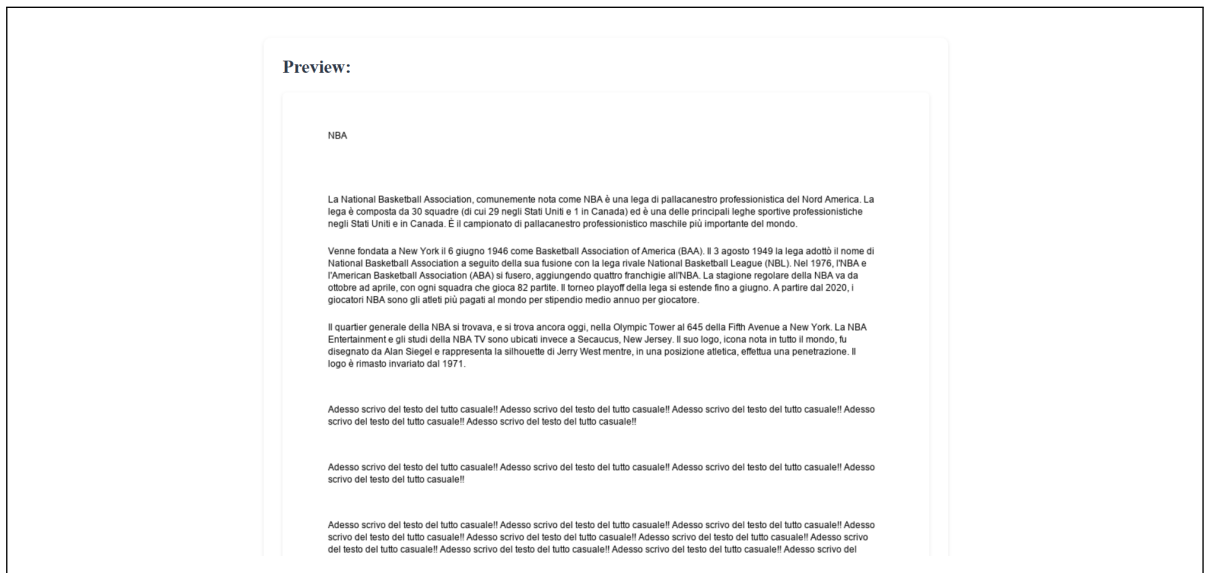


Figura 16: Visualizzazione della preview del documento analizzato, generata direttamente dalla piattaforma.

The screenshot displays a web interface for managing annotations. At the top, there's a section titled "Annotazioni". Below this title, there's a dropdown menu labeled "Seleziona la label" with a downward arrow. Underneath the dropdown is a text input field with the placeholder "Aggiungi un commento (opzionale)". A blue button labeled "Aggiungi Commento" is positioned below the input field. Below the button, there's a list of three annotations, each in a light blue box. The first annotation is labeled "Review Necessaria" in blue text, with the text "da pippo il 05-02-2025 16:19" below it. The second annotation is labeled "Importante" in blue text, with the text "da andrea il 06-02-2025 11:54" below it and a red "x" icon to the right. The third annotation is labeled "Confidenziale" in blue text, with the text "andrea" below it, "da andrea il 06-02-2025 11:56" below that, and a red "x" icon to the right.

Figura 17: Sezione dedicata all'inserimento di annotazioni sul singolo file analizzato, con possibilità di aggiungere label e commenti personalizzati.

# Bibliografia

- [1] Altalex, "Avvocati, chiedete l'e-discovery: gli strumenti informatici della procura", 2022. Disponibile su: <https://www.altalex.com/documents/news/2022/11/14/avvocati-chiedete-e-discovery-strumenti-informatici-procura>.
- [2] Amit, "Streamlining Document Review in Due Diligence: How e-discovery Tools Enhance Efficiency", 2024. Disponibile su: <https://angle.ankura.com/post/102jass/streamlining-document-review-in-due-diligence-how-e-discovery-tools-enhance-effi>.
- [3] American Bar Association, *Legal Technology Resource Center*, 2025.
- [4] Brown et al., *Language Models are Few-Shot Learners*, NeurIPS, 2020.
- [5] Cambria, E., White, B., *Jumping NLP Curves: A Review of Natural Language Processing Research*, IEEE Computational Intelligence Magazine, 9(2), 48-57, 2014.
- [6] Carroll, J., *Developments in the Law of Electronic Discovery*, 27 Am. J. Trial Advoc., 2003, p. 360 ss.
- [7] Casetext, "Zubulake v. UBS Warburg LLC". Disponibile su: <https://casetext.com/case/zubulake-v-ubs-warburg-llc-5>.
- [8] Casetext, "Zubulake v. UBS Warburg LLC (Discovery Dispute)". Disponibile su: <https://casetext.com/case/zubulake-v-ubs-warburg-llc-3>.
- [9] DataNumen, "E-Discovery: una guida completa per i professionisti legali", DataNumen Blog, 2025. Disponibile su: <https://www.datanumen.com/it/blog/eDiscovery-una-guida-completa-per-i-professionisti-legali>.
- [10] DISCO, "AI in e-Discovery", disponibile su: <https://csdisco.com/offering/ediscovery>.
- [11] DISCO, "Customer Reviews", disponibile su: <https://www.g2.com/products/disco-ediscovery/reviews>.

- [12] DISCO, "e-Discovery Features", disponibile su: <https://csdisco.com/offerings/ediscovery>.
- [13] DISCO, "E-Discovery Integrations", disponibile su: <https://csdisco.com/offerings/ediscovery>.
- [14] DISCO, "Overview", disponibile su: <https://www.g2.com/products/disco-e-discovery/reviews>.
- [15] DISCO, "Pricing Details", disponibile su: <https://www.trustradius.com/products/disco/pricing>.
- [16] DISCO, "Security and Compliance", disponibile su: <https://csdisco.com/offerings/ediscovery>.
- [17] Edona Conference, *Best Practices for Electronic Document Retention and Production*, 2024.
- [18] Everlaw, "About Us", disponibile su: <https://www.everlaw.com/about>.
- [19] Everlaw, "Customers", disponibile su: <https://www.everlaw.com/customers>.
- [20] Everlaw, "E-Discovery for Modern Data", disponibile su: <https://www.everlaw.com/modern-data>.
- [21] Everlaw, "Features", disponibile su: <https://www.everlaw.com/features>.
- [22] Everlaw, "Machine Learning in e-Discovery", disponibile su: <https://www.everlaw.com/machine-learning>.
- [23] Everlaw, "Pricing Overview", disponibile su: <https://www.everlaw.com/pricing>.
- [24] Everlaw, "Storybuilder", disponibile su: <https://www.everlaw.com/storybuilder>.
- [25] Exterro, "Basics of E-Discovery", 2024.
- [26] , Exterro, "About Us", disponibile su: <https://www.exterro.com/about>
- [27] Exterro, "AI-Powered e-Discovery", disponibile su: <https://www.exterro.com/e-discovery>.
- [28] Exterro, "Comprehensive Interview", disponibile su: <https://www.exterro.com/e-discovery-software>.

- [29] Exterro, "Data Management", disponibile su: <https://www.exterro.com/e-discovery-software/data-management>.
- [30] Exterro, "e-Discovery Software", disponibile su: <https://www.exterro.com/e-discovery-software>.
- [31] Exterro, "In-Place Preservation", disponibile su: <https://www.exterro.com/e-discovery-software>.
- [32] Exterro, "Legal Hold", disponibile su: <https://www.exterro.com/e-discovery-software>.
- [33] Exterro, "Pricing", disponibile su: <https://www.exterro.com/e-discovery>.
- [34] Feldman, R., Sanger, J., *The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data*, Cambridge University Press, 2007.
- [35] Gallivan, Bill, "How Much Does EDiscovery Cost?", Digitalwarroom.com, 2022. Disponibile su: [www.digitalwarroom.com/blog/how-much-does-ediscovery-cost](http://www.digitalwarroom.com/blog/how-much-does-ediscovery-cost).
- [36] Gartner, *Magic Quadrant for E-Discovery Services*, 2024.
- [37] Gartner, "Nuix eDiscovery Review", disponibile su: <https://www.gartner.com/reviews/market/e-discovery-software/vendor/nuix/product/nuix-ediscovery>.
- [38] Gill, N., "E-discovery considerations for small law firms, Reuters", 2024. Disponibile su: <https://www.reuters.com/legal/legalindustry/e-discovery-considerations-small-law-firms-2024-10-07/>.
- [39] Glovin, David, "UBS Must Pay Ex-Saleswoman \$29.3 Million in Sex Bias Case, Bloomberg", 2005. Disponibile su: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2005-04-06/ubs-must-pay-ex-saleswoman-29-3-million-in-sex-bias-case>.
- [40] Grossman, M. & Cormack, G., *Technology-Assisted Review in E-Discovery: Past, Present, and Future*, 2023.
- [41] Grossman, M. R., Cormack, G. V., *Technology-Assisted Review in E-Discovery Can Be More Effective and More Efficient Than Exhaustive Manual Review*, Richmond Journal of Law and Technology, 17(3), 2011.
- [42] International Association of Privacy Professionals, *Data Privacy in E-Discovery*, 2025.

- [43] Lahiri, S., Pai, S., Weninger, T., & Bhattacharya, S., "Learning from Litigation: Graphs and LLMs for Retrieval and Reasoning in eDiscovery", 2024. Disponibile su: <https://arxiv.org/abs/2405.19164>.
- [44] Lawyerist, "Logikcull Review", disponibile su: <https://lawyerist.com/reviews/document-management-automation/logikcull/>.
- [45] Logikcull, "About Us", disponibile su: <https://www.logikcull.com/company/about/>.
- [46] Logikcull, "AI-Powered Document Review", disponibile su: <https://www.logikcull.com/ai-features/>.
- [47] Logikcull, "e-Discovery Software", disponibile su: <https://www.logikcull.com/ediscovery/>.
- [48] Logikcull, "Integrations", disponibile su: <https://www.logikcull.com/integrations/>.
- [49] Logikcull, "User Interface Features", disponibile su: <https://www.logikcull.com/features/>.
- [50] Logikcull, "Pricing Plans", disponibile su: <https://www.logikcull.com/pricing/>.
- [51] Logikcull, "Security & Compliance", disponibile su: <https://www.logikcull.com/security/>.
- [52] Marcus, R. L., *Only Yesterday: Reflections on Rulemaking Responses to E-Discovery*, 73 Fordham L. Rev. 1, 2004, p. 1 ss. Disponibile su: [http://repository.uchastings.edu/faculty\\_scholarship/458](http://repository.uchastings.edu/faculty_scholarship/458).
- [53] Mitchell, T. M., *Machine Learning*, McGraw-Hill, 1997.
- [54] Nuix, "Nuix Discover", disponibile su: <https://www.nuix.com/products/nuix-discover>.
- [55] Nuix, "Global Presence", disponibile su: <https://www.nuix.com/contact>.
- [56] Nuix, "Company Overview", disponibile su: <https://www.nuix.com/about>.
- [57] Nuix, "Pricing", disponibile su: <https://www.nuix.com/solutions>.
- [58] Nuix, "Security & Compliance", disponibile su: <https://www.nuix.com/security>.



- [59] Nuix, "Solutions", disponibile su: <https://www.nuix.com/solutions>.
- [60] Nuix, "Training and Certification", disponibile su: <https://www.nuix.com/training/nuix-workstation-data-discovery-certification>.
- [61] Nuix, "Nuix Workstation", disponibile su: <https://www.nuix.com/products/nuix-workstation>.
- [62] OpenText, "AI in e-Discovery", disponibile su: <https://www.opentext.com/products/ediscovery>.
- [63] OpenText, "Accelerate Cloud Data Sheet", disponibile su: [https://www.opentext.com/file\\_source/opentext/en\\_us/pdf/opentext-ep1-recommend-accelerate-cloud-data-sheet.pdf](https://www.opentext.com/file_source/opentext/en_us/pdf/opentext-ep1-recommend-accelerate-cloud-data-sheet.pdf).
- [64] OpenText, "Accelerate Subscription Pricing", disponibile su: <https://www.opentext.com/assets/documents/en-US/pdf/opentext-slo-accelerate-subscription-en.pdf>.
- [65] OpenText, "Comparing e-Discovery Solutions", disponibile su: <https://blog.s.opentext.com/whats-new-in-opentext-ediscovery>.
- [66] OpenText, "Data Integration in e-Discovery", disponibile su: <https://www.opentext.com/products/ediscovery>.
- [67] OpenText, "Deployment Models", disponibile su: <https://www.opentext.com/products/ediscovery>.
- [68] OpenText, "e-Discovery Solutions", disponibile su: <https://www.opentext.com/products/ediscovery>.
- [69] PeerSpot, "Nuix eDiscovery Reviews", disponibile su: <https://www.peerspot.com/products/nuix-ediscovery-reviews>.
- [70] Quimbee, "Zubulake v. UBS Warburg LLC - Case Brief". Disponibile su: <https://www.quimbee.com/cases/zubulake-v-ubs-warburg-llc-zubulake-v>.
- [71] Discussione su Reddit, disponibile su: <https://www.reddit.com/r/ediscovery/>.
- [72] Discussione su Reddit, disponibile su: [https://www.reddit.com/r/ediscovery/comments/1e5sc54/nuix\\_neo\\_pricing/](https://www.reddit.com/r/ediscovery/comments/1e5sc54/nuix_neo_pricing/).
- [73] Discussione su Reddit, disponibile su: [https://www.reddit.com/r/ediscovery/comments/si84x9/nuix\\_pricing/](https://www.reddit.com/r/ediscovery/comments/si84x9/nuix_pricing/).

- [74] Reed Smith LLP, "Landmark Zubulake e-Discovery Precedents Revisited Twenty Years Later". Disponibile su: <https://viewpoints.reedsmith.com/post/102jeyn/landmark-zubulake-e-discovery-precedents-revisited-twenty-years-later>.
- [75] Relativity, "About Us", disponibile su: <https://www.relativity.com/about/>.
- [76] Relativity, "AI at Relativity", disponibile su: <https://www.relativity.com/ai/>.
- [77] Relativity, "Compliance Certifications", disponibile su: <https://www.relativity.com/compliance/>.
- [78] Relativity, "Contract Review & Analysis", disponibile su: <https://www.relativity.com/contracts/>.
- [79] Relativity, "Data Breach Response", disponibile su: <https://www.relativity.com/data-breach-response/>.
- [80] Relativity, "e-Discovery Software", disponibile su: <https://www.relativity.com/ediscovery/>.
- [81] Relativity, "Legal Hold Management", disponibile su: <https://www.relativity.com/legal-hold/>.
- [82] Relativity, "Multi-Factor Authentication & Encryption", disponibile su: <https://www.relativity.com/security/mfa/>.
- [83] Relativity, "Processing & OCR Features", disponibile su: <https://www.relativity.com/processing/>.
- [84] RelativityOne, "Cloud-Based e-Discovery", disponibile su: <https://www.relativity.com/relativityone/>.
- [85] Relativity, "Pricing & Licensing", disponibile su: <https://www.relativity.com/pricing/>.
- [86] Relativity, "Security & Compliance at Relativity", disponibile su: <https://www.relativity.com/security/>.
- [87] Relativity, "Using AI to Improve Discovery", disponibile su: <https://www.relativity.com/ai-improves-discovery/>.
- [88] Relativity, "Who Uses Relativity?", disponibile su: <https://www.relativity.com/who-uses-relativity/>.

- [89] Russell & Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson, 2020.
- [90] ServiceNow, "Che cos'è l'eDiscovery?", 2025. Disponibile su: <https://www.servicenow.com/it/products/legal-service-delivery/what-is-ediscovery.html>.
- [91] Vaswani et al., *Attention is All You Need*, NeurIPS, 2017.
- [92] Wang et al., *A Survey on Heterogeneous Information Network Embedding: Methods, Techniques, and Applications*, IEEE TKDE, 2021.